TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

NHÓM 15

VŨ MINH ĐỨC

NGUYỄN THỊ THÚY VY

NGUYỄN HÙNG PHÁT

THÁI NGỌC QUÂN

NGUYỄN QUANG TRÃI

WEBSITE BÁN TRANG SỨC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

TP. HCM, NĂM 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

NHÓM 15

VŨ MINH ĐỨC

NGUYỄN THỊ THÚY VY

NGUYỄN HÙNG PHÁT

THÁI NGỌC QUÂN

NGUYỄN QUANG TRÃI

WEBSITE BÁN TRANG SỨC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

GIẢNG VIÊN: TẠ VIỆT PHƯƠNG

TP. HCM, NĂM 2024

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU 7
DANH MỤC HÌNH ẢNH 9
ABSTRACT 11
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT.....12
NỘI DUNG 18
Chương 1: Tổng quan dự án.....18
1. Nhu cầu thực tế đề tài.....18
2. Xu hướng khách hàng Việt Nam.....18
3. Lí do hình thành 18
4. Khách hàng mục tiêu.....19
5. Khảo sát các đối thủ cạnh tranh 19
6. Phát biểu bài toán 23
7. Project Charter 24
8. Statement Of Work.....24
Chương 2: Phân tích thiết kế ứng dụng.....25
1. Use-case 25
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....26
3. Activity.....38
3.1. Đặt lại mật khẩu.....38
3.2. Đăng ký tài khoản.....39
3.3. Xóa sản phẩm.....40
3.4. Thêm sản phẩm.....41
3.5. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 42
3.6. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng 43
3.7. Xóa tài khoản.....44
3.8. Sửa thông tin sản phẩm.....45
3.9. Sửa thông tin tài khoản.....46
3.10. Tìm thông tin sản phẩm 47
3.11. Báo cáo doanh thu.....48
3.12. Kiểm tra đăng nhập.....49

4. Sequence diagram 50
4.1. Đặt lại mật khẩu 50
4.2. Kiểm tra đăng nhập 51
4.3. Đăng ký tài khoản 52
4.4. Xóa sản phẩm 53
4.5. Thêm sản phẩm 54
4.6. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 55
4.7. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng 56
4.8. Xóa tài khoản 57
4.9. Sửa thông tin sản phẩm 58
4.10. Sửa thông tin tài khoản 59
4.11. Tìm thông tin sản phẩm 60
4.12. Báo cáo doanh thu 60
Chương 3: Mô tả các giao diện 61
1. Giao diện cho người dùng cuối 61
1.1 Header 61
1.2 Footer – Liên hệ 62
1.3 Trang chủ 63
1.4 Trang sản phẩm 63
1.5 Trang chi tiết sản phẩm 65
1.6 Trang tin tức, sự kiện 67
1.7 Trang đăng nhập 68
1.8 Trang đăng ký 68
1.9 Sidebar cho tài khoản khách hàng/guest 69
1.10 Trang thông tin người dùng đã đăng ký 70
1.11 Trang lịch sử mua hàng 71
1.12 Trang giỏ hàng 72
1.13 Trang thanh toán 73
2. Giao diện cho Admin và Super Admin 74
2.1. Sidebar cho Admin 74
2.2. Sidebar cho Super Admin 74

2.3. Trang Xem báo cáo thống kê 75
2.4. Trang Quản lý khách hàng 78
2.5. Trang Quản lý sản phẩm 78
2.6. Trang Quản lý hóa đơn 81
2.7. Trang Quản lý chương trình khuyến mãi 82
2.8. Trang Quản lý nhân viên 83
2.8.1. Hiển thị thông tin nhân viên 83
2.8.2. Thêm nhân viên mới, thay đổi mật khẩu nhân viên 84
2.9. Trang Thông tin cá nhân 84
Chương 4: Quản lý dự án 86
1. Quản lý phạm vi dự án 86
1.1. Báo cáo phạm vi 86
1.2. Phát triển cấu trúc chia nhỏ công việc (Work Breakdown Structure - WBS) 87
2. Quản lý lịch biểu 87
Chương 5: Kết quả dự án 88
1. Giới thiệu sản phẩm 88
2. Môi trường triển khai và công cụ sử dụng 88
3. Kết luận kết quả 92
Chương 6: Kết luận 93
1. Đánh giá kết quả làm việc 93
2. Bảng phân chia công việc 93
3. Ưu và nhược điểm 95
3.1. Ưu điểm 95
3.2. Nhược điểm 95
4. Hướng phát triển 95
DANH MỤC TÀI LIỆU 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Đề cương chi tiết....12
Bảng 2. Bảng tài khoản....27
Bảng 3. Bảng Admin....28
Bảng 4. Bảng khách hàng....29
Bảng 5. Bảng danh mục trang sức....30
Bảng 6. Bảng trang sức....30
Bảng 7. Bảng hóa đơn....31
Bảng 8. Bảng giỏ hàng....32
Bảng 9. Bảng chi tiết giỏ hàng....33
Bảng 10. Bảng chi tiết hóa đơn....34
Bảng 11. Bảng khuyến mãi....35
Bảng 12. Bảng Khuyến mãi - Trang Sức....36
Bảng 13. Bảng Khuyến mãi - Danh Mục Trang Sức....36
Bảng 14. Bảng mô tả header....61
Bảng 15. Bảng mô tả Footer....62
Bảng 16. Bảng mô tả trang chủ....63
Bảng 17. Bảng mô tả trang sản phẩm....64
Bảng 18. Bảng mô tả trang chi tiết sản phẩm....66
Bảng 19. Bảng mô tả trang tin tức, sự kiện....68
Bảng 20. Bảng mô tả giao diện đăng nhập....68
Bảng 21. Bảng mô tả giao diện đăng ký....69
Bảng 22. Bảng mô tả giao diện thanh sidebar khách hàng....70
Bảng 23. Bảng mô tả giao diện trang thông tin khách hàng....71
Bảng 24. Bảng mô tả trang trang lịch sử mua của khách hàng....72
Bảng 25. Bảng mô tả trang giỏ hàng....73
Bảng 26. Bảng mô tả giao diện thanh toán....73
Bảng 27. Bảng mô tả sidebar Admin....74
Bảng 28. Bảng mô tả sidebar SuperAdmin....75
Bảng 29. Bảng mô tả các bộ lọc báo cáo....76
Bảng 30. Bảng mô tả top 3 sản phẩm bán chạy....77
Bảng 31. Bảng mô tả các biểu đồ báo cáo....78
Bảng 32. Bảng mô tả giao diện trang quản lý khách hàng....78
Bảng 33. Bảng mô tả giao diện xem danh sách sản phẩm....79
Bảng 34. Bảng mô tả giao diện thêm danh mục và sản phẩm....80
Bảng 35. Bảng mô tả trang quản lý hóa đơn....81
Bảng 36. Bảng mô tả trang quản lý chương trình khuyến mãi....82
Bảng 37. Bảng mô tả giao diện quản lý nhân viên....83
Bảng 38. Bảng mô tả giao diện thêm mới nhân viên và thay đổi mật khẩu nhân viên....84

Bảng 39. Bảng mô tả giao diện thông tin cá nhân của Admin/SuperAdmin 85
Bảng 40. Bảng báo cáo phạm vi.....86
Bảng 41. Bảng tóm tắt Gantt.....87
Bảng 42. Bảng thông tin thành viên và mức độ hoàn thành 93
Bảng 43. Bảng phân công theo WBS.....93

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Trang chủ của Helios....19
Hình 2. Trang sản phẩm của Helios....19
Hình 3. Chức năng Tìm kiếm của Helios....20
Hình 4. Giao diện Đánh giá sản phẩm của Helios (1)....21
Hình 5. Giao diện Đánh giá sản phẩm của Helios (2)....21
Hình 6. Giao diện websites Yan trang sức....22
Hình 7. Giao diện bán hàng trong websites....22
Hình 8. Trang chủ của Yan....23
Hình 9. Quy trình nghiệp vụ....23
Hình 10. Use case....25
Hình 11. Mô hình Thực thể mối kết hợp (Entity Relationship Diagram - ERD)....26
Hình 12. Mô hình Dữ liệu Quan hệ (Relational Data Model – RDM)....27
Hình 13. Activity đặt lại mật khẩu....38
Hình 14. Activity đăng ký tài khoản....39
Hình 15. Activity xóa sản phẩm....40
Hình 16. Activity thêm sản phẩm....41
Hình 17. Activity thêm sản phẩm vào giỏ hàng....42
Hình 18. Activity xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng....43
Hình 19. Activity xóa tài khoản....44
Hình 20. Activity sửa thông tin sản phẩm....45
Hình 21. Activity sửa thông tin tài khoản....46
Hình 22. Activity tìm thông tin sản phẩm....47
Hình 23. Activity báo cáo doanh thu....48
Hình 24. Activity kiểm tra đăng nhập....49
Hình 25. Sequence đặt lại mật khẩu....50
Hình 26. Sequence kiểm tra đăng nhập....51
Hình 27. Sequence đăng ký tài khoản....52
Hình 28. Sequence xóa tài khoản....53
Hình 29. Sequence thêm sản phẩm....54
Hình 30. Sequence thêm sản phẩm vào giỏ hàng....55
Hình 31. Sequence xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng....56
Hình 32. Sequence xóa tài khoản....57
Hình 33. Sequence sửa thông tin sản phẩm....58
Hình 34. Sequence sửa thông tin tài khoản....59
Hình 35. Sequence tìm thông tin sản phẩm....60
Hình 36. Sequence báo cáo doanh thu....60
Hình 37. Header trang cho người dùng cuối....61
Hình 38. Thanh tìm kiếm trong header....61
Hình 39. Footer của trang dành cho người dùng cuối....62

Hình 40. Hình ảnh trang chủ 63
Hình 41. Hình ảnh trang sản phẩm 64
Hình 42. Hình ảnh phân trang cho trang sản phẩm 64
Hình 43. Hình ảnh trang chi tiết sản phẩm 66
Hình 44. Hình ảnh trang tin tức, sự kiện 67
Hình 45. Hình ảnh trang đăng nhập 68
Hình 46. Hình ảnh trang đăng ký 69
Hình 47. Hình ảnh mô tả cách xem sidebar tài khoản khách hàng 69
Hình 48. Sidebar trang tài khoản khách hàng 70
Hình 49. Hình ảnh trang thông tin cá nhân khách hàng 71
Hình 50. Hình ảnh trang lịch sử mua hàng 71
Hình 51. Hình ảnh trang giỏ hàng 73
Hình 52. Hình ảnh về thanh toán 73
Hình 53. Hình ảnh sidebar cho Admin 74
Hình 54. Hình ảnh sidebar cho Superadmin 75
Hình 55. Giao diện trang xem báo cáo 76
Hình 56. Hình ảnh phần bộ lọc báo cáo 76
Hình 57. Hình ảnh combobox danh mục 76
Hình 58. Hình ảnh top 3 sản phẩm bán chạy nhất 77
Hình 59. Giao diện hiển thị giá trị tổng doanh thu, số lượng bán ra và các biểu đồ thể hiện số lượng bán ra trong 1 khoảng thời gian 77
Hình 60. Giao diện trang quản lý khách hàng 78
Hình 61. Giao diện trang xem danh sách sản phẩm 79
Hình 62. Giao diện thêm danh mục và sản phẩm 79
Hình 63. Hình ảnh trang quản lý hóa đơn 81
Hình 64. Giao diện trang quản lý chương trình khuyến mãi 82
Hình 65. Giao diện hiển thị thông tin nhân viên 83
Hình 66. Hình ảnh thêm mới, thay đổi mật khẩu nhân viên 84
Hình 67. Giao diện trang thông tin cá nhân SuperAdmin 85
Hình 68. WBS dạng cây 87
Hình 69. Hình ảnh logo của VSCode 88
Hình 70. Hình ảnh logo của Laravel 88
Hình 71. Hình ảnh logo của ReactJS 89
Hình 72. Các hình ảnh icon từ FontAwesome 89
Hình 73. Hình ảnh logo của Canva 90
Hình 74. Hình ảnh logo của Microsoft Project 90
Hình 75. Hình ảnh logo của Power Designer 91
Hình 76. Hình ảnh logo của draw.io 91
Hình 77. Hình ảnh logo của StarUML 91

ABSTRACT

This report presents the key aspects of our web development project, structured across six chapters, each covering different stages of the project's lifecycle.

Chapter 1 provides an overview of the project's real-world need, including a survey of the current situation. The problem statement is clearly defined to address specific user and business requirements that the web application aims to solve.

Chapter 2 focuses on the analysis and design of the application. It involves identifying and modeling the software requirements using diagrams such as Use Case, Activity, and Sequence diagrams. Additionally, it includes the design of the database, ensuring that the data structure supports the functionality of the system effectively.

Chapter 3 describes the interface design process. It outlines how the user interface (UI) and admin interface were developed to ensure an intuitive user experience and efficient management for administrators.

Chapter 4 discusses project management aspects, including scope management, schedule, cost, and risk management. These methods helped ensure the project stayed on track and met its goals.

Chapter 5 presents the project outcomes, introducing the final product and detailing the deployment environment. It also compares the developed website with similar websites, highlighting the features and results achieved through the project.

Chapter 6 concludes the report by evaluating the team's performance, discussing the strengths and weaknesses of the project, and outlining future development directions. A task division table is also provided, showing the contributions of each team member.

Through this project, we successfully developed a web application that meets all required features while applying effective project management techniques.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Bảng 1. Đề cương chi tiết

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN TRANG SỨC

TÊN ĐỀ TÀI (TIẾNG ANH): BUILDING A JEWELRY SALES WEBSITE

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Tạ Việt Phương

Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/09/2024 đến ngày 21/12/2024

Sinh viên thực hiện:
- Vũ Minh Đức (MSSV: 22520277)
- Nguyễn Thị Thúy Vy (MSSV: 22521706)
- Nguyễn Quang Trãi (MSSV: 22521496)
- Thái Ngọc Quân (MSSV: 22521189)
- Nguyễn Hùng Phát (MSSV: 22521074)

Short Description:

At the beginning of the Web Application Development course, we selected a project on building a jewelry sales website for Athena Jewelry Joint Stock Company. Throughout this course, our team will act as the IT Department to implement the sales website for the company. Our goal is to create a user-friendly, secure, and efficient platform that meets all the customer's needs. The main features of the website will include:

- User registration and login system with secure authentication.
- A detailed product catalog with filtering and sorting options for jewelry items.
- Shopping cart and payment system, integrated with multiple payment gateways.
- Order management for both customers and administrators, including order tracking and history.
- Customer account management, allowing users to view and update their personal information.
- Integration of promotional offers and discounts to enhance the shopping experience.

Technologies/Models/Tools/Languages:

Figma/HTML/CSS/Javascript/PHP/MySQL/…

Tóm tắt nội dung đề tài

- **Lý do chọn đề tài:**

  Với sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu người tiêu dùng đối với việc mua
  sắm trực tuyến ngày càng tăng. Việc sở hữu một nền tảng bán hàng trực tuyến không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi khách hàng mà còn tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, trang sức là mặt hàng có giá trị cao, yêu cầu sự cẩn trọng trong việc hiển thị và cung cấp thông tin sản phẩm một cách chi tiết, rõ ràng, và dễ hiểu.

  Nhận thấy rằng một trang web bán trang sức chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng sẽ góp phần tạo ra trải nghiệm mua sắm tốt hơn, từ việc tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá cả, đến thanh toán và quản lý đơn hàng. Điều này

không chỉ giúp tăng doanh số bán hàng mà còn nâng cao hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Việc thực hiện dự án này còn mang đến cho nhóm cơ hội ứng dụng các kiến thức và kỹ năng đã học về phát triển ứng dụng web, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về các yêu cầu bảo mật, tối ưu hóa hiệu suất và tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến.

Những điều trên cho thấy đề tài này hợp lý và mang tính thực tiễn cao.

- **Mục tiêu:** Xây dựng thành công một trang web bán trang sức chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án, ứng dụng các kiến thức về công nghệ web và thương mại điện tử vào thực tiễn.
- **Phạm vi:**

  Phạm vi nguồn dữ liệu: Kết quả khảo sát từ khách hàng tiềm năng của công ty cổ phần trang sức Athena, thông tin từ các trang web thương mại điện tử uy tín và các tài liệu liên quan đến phát triển ứng dụng web.

  Phạm vi nghiên cứu: Trường đại học Công nghệ thông tin

  Phạm vi thời gian: từ ngày 28/09/2024 đến ngày 21/12/2024
- **Đối tượng sử dụng:** khách hàng mua sắm, các quản trị viên của công ty
- **Phương pháp thực hiện:**

  Phương pháp làm việc: theo mô hình Waterfall (được mô tả qua các giai đoạn cụ thể bên dưới).

  Phương pháp nghiên cứu: Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn như Phương pháp điều tra (khảo sát hiện trạng sử dụng website nội bộ), Phương pháp chuyên gia (ghi chép các nhận định, đánh giá của giảng viên hướng dẫn làm cơ sở để bổ sung chỉnh sửa cho vấn đề nghiên cứu). Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết như Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết từ đề tài, Phương pháp mô hình hóa.

- Kết quả mong đợi: Xây dựng cho công ty cổ phần trang sức Athena một trang web bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý sản phẩm, đơn hàng, và thông tin khách hàng. Website sẽ cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến tiện lợi, bảo mật, và thân thiện với người dùng. Ngoài ra, trang web còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng, tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao thương hiệu. Việc quản lý dự án được thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm cuối cùng, mang lại lợi ích thực tiễn cho doanh nghiệp.

Kế hoạch làm việc:

Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/09/2024 đến ngày 21/12/2024

Nhóm chia thành 7 giai đoạn cụ thể:

- Giai đoạn 1: Khởi động dự án. Giai đoạn này gồm 4 sprint:

Thời gian:

Sprint 1: Khảo sát hiện trạng

Sprint 2: Phát biểu bài toán

Sprint 3: Mô tả quy trình nghiệp vụ

Sprint 4: Xây dựng tài liệu dự án

Sprint	Thời gian	Công việc
Sprint 1	Trong ngày 28/09/2024	- Khảo sát các website liên quan
Sprint 2	Trong ngày 29/09/2024	- Phát biểu bài toán
Sprint 3	Trong ngày 30/09/2024	- Vẽ quy trình nghiệp vụ và phân tích
Sprint 4	Từ 01/10/2024 – 03/10/2024	- Viết project charter, Statement of work và các tài liệu cần thiết cho dự án.

- Giai đoạn 2: Phân tích website. Giai đoạn này gồm 5 sprint:
Thời gian:
Sprint 1: Xác định và phân tích yêu cầu website
Sprint 2: Thu thập yêu cầu chức năng
Sprint 3: Thu thập yêu cầu phi chức năng
Sprint 4: Phân tích dữ liệu
Sprint 5: Phân tích mô hình tổng thể

Sprint	Thời gian	Công việc
Sprint 1	Trong ngày 04/10/2024	- Xác định và phân tích yêu cầu website cần có
Sprint 2	Trong ngày 05/10/2024	- Xác định các yêu cầu chức năng cho người dùng cuối - Xác định cho người quản trị
Sprint 3	06/10/2024 – 07/10/2024	- Xác định các yêu cầu mà hệ thống cần có để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất
Sprint 4	Trong ngày 08/10/2024	- Xác định các bảng dữ liệu; - Xác định các khóa chính, khóa ngoại; - Xác định mối quan hệ giữa các bảng; - Xác định các ràng buộc toàn vẹn.
Sprint 5	Trong ngày 09/10/2024	- Tiến hành phân tích mô hình tổng thể.

- Giai đoạn 3: Thiết kế website. Giai đoạn này gồm 4 sprint:
Thời gian:
Sprint 1: Thiết kế mô hình ERD - RDM
Sprint 2: Thiết kế sơ đồ use case
Sprint 3: Đặc tả bằng sơ đồ hoạt động
Sprint 4: Đặc tả bằng sơ đồ tuần tự

Sprint	Thời gian	Công việc
Sprint 1	10/10/2024 – 11/10/2024	- Xây dựng các bảng trong mô hình ERD; - Chuyển đổi mô hình ERD sang RDM.
Sprint 2	12/10/2024 – 13/10/2024	- Thiết kế sơ đồ use case của dự án.
Sprint 3	14/10/2024 – 19/10/2024	- Đặc tả các chức năng dùng sơ đồ hoạt động.
Sprint 4	20/10/2024 – 27/10/2024	- Đặc tả các chức năng dùng sơ đồ tuần tự.

- Giai đoạn 4: Phát triển website. Giai đoạn này gồm 3 sprint:
Thời gian:
Sprint 1: Xây dựng giao diện
Sprint 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu
Sprint 3: Xây dựng các chức năng

Sprint	Thời gian	Công việc
Sprint 1	27/10/2024 – 09/11/2024	- Thiết kế và xây dựng giao diện của từng chức năng website.
Sprint 2	10/11/2024 – 14/11/2024	- Xây dựng cơ sở dữ liệu
Sprint 3	15/11/2024 – 16/12/2024	- Xây dựng và lập trình từng chức năng website

- Giai đoạn 5: Kiểm thử hệ thống. Giai đoạn này gồm 6 sprint:
Thời gian:
Sprint 1: Kiểm tra từng chức năng hệ thống
Sprint 2: Kiểm tra tính bảo mật
Sprint 3: Kiểm tra tốc độ phản hồi website
Sprint 4: Kiểm tra khả năng tương thích
Sprint 5: Kiểm tra khả năng truy cập đồng thời
Sprint 6: Sửa lỗi (nếu có)

Sprint	Thời gian	Công việc
Sprint 1	Trong ngày 17/12/2024	- Tiến hành kiểm tra riêng từng chức năng hệ thống.
Sprint 2	Trong ngày 17/12/2024	- Kiểm tra khả năng bảo mật của website.
Sprint 3	18/12/2024 – 19/12/2024	- Kiểm tra tốc độ phản hồi website trên nhiều kết nối mạng (mạng di động, wifi, mạng dây).
Sprint 4	Trong ngày 19/12/2024	- Kiểm tra khả năng tương thích của website trên nhiều thiết bị (laptop, smartphone, máy tính bảng, máy tính bàn); - Kiểm tra khả năng tương thích của website trên các nền tảng trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Microsoft Edge...)
Sprint 5	Trong ngày 19/12/2024	- Kiểm tra khả năng cho phép truy cập đồng thời nhiều người dùng của website.
Sprint 6	Trong ngày 19/12/2024	- Tiến hành khắc phục sai sót nếu có.

- Giai đoạn 6: Kiểm thử chấp nhận. Giai đoạn này gồm 4 sprint:
Thời gian:
Sprint 1: Demo cho khách hàng về hệ thống website
Sprint 2: Giải đáp thắc mắc của khách hàng
Sprint 3: Ghi nhận những phản hồi của khách hàng
Sprint 4: Tiến hành điều chỉnh (nếu cần thiết)

Sprint	Thời gian	Công việc
Sprint 1	Trong ngày 20/12/2024	- Thực hiện demo cho khách hàng về hệ thống website.

Sprint 2	Trong ngày 20/12/2024	- Tiến hành giải đáp các thắc mắc từ phía khách hàng.
Sprint 3	Trong ngày 20/12/2024	- Ghi nhận những phản hồi, đánh giá sản phẩm của khách hàng.
Sprint 4	Trong ngày 20/12/2024	- Tiến hành những điều chỉnh cuối nếu cần thiết.

- Giai đoạn 7: Triển khai, vận hành và bảo trì. Giai đoạn này gồm 4 sprint:
Thời gian:
Sprint 1: Giới thiệu sản phẩm chính thức cuối cùng
Sprint 2: Cài đặt hệ thống cho khách hàng
Sprint 3: Đưa ra hướng dẫn sử dụng sản phẩm
Sprint 4: Bảo trì và nâng cấp hệ thống

Sprint	Thời gian	Công việc
Sprint 1	Trong ngày 21/12/2024	- Giới thiệu sản phẩm chính thức cuối cùng tới khách hàng.
Sprint 2	Trong ngày 21/12/2024	- Cài đặt hệ thống cho khách hàng.
Sprint 3	Trong ngày 21/12/2024	- Đưa ra hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng.
Sprint 4	Từ ngày 21/12/2024	- Cập nhật phiên bản nâng cấp; - Vá lỗi phần mềm; - Cập nhật thêm nội dung website; - Thêm các tính năng mới.

NỘI DUNG

Chương 1: Tổng quan dự án

1. Nhu cầu thực tế đề tài

Bất chấp ảnh hưởng kinh tế nặng nề từ đại dịch COVID-19 vừa qua, thị trường trang sức Việt Nam hiện nay vẫn đang diễn biến tích cực. Theo Statista (2023), thị trường trang sức Việt Nam tạo ra doanh thu 1.09 tỷ USD vào năm 2023. Người ta ước tính rằng 84% doanh số bán hàng trên thị trường này đến từ trang sức không cao cấp (Non-luxury). Thị trường trang sức Việt Nam đang có nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm thủ công và truyền thống, phản ánh di sản văn hóa phong phú của đất nước. Trong số các loại trang sức được kinh doanh hiện nay, nhẫn là mặt hàng đang được tiêu thụ và tìm mua nhiều nhất. Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo của Statistic năm 2022, doanh thu thị trường trang sức Việt Nam có xu hướng gia tăng trên các sàn thương mại điện tử.

2. Xu hướng khách hàng Việt Nam

Đối với nhóm khách hàng xem trang sức là một khoản đầu tư, họ thường chọn thiết kế đơn giản hơn là chú trọng vào vẻ đẹp thẩm mỹ, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm làm từ vàng. Theo nghiên cứu mới đây của công ty môi giới tài chính Forex Suggest, có trụ sở tại Luxembourg, Việt Nam là quốc gia có nhu cầu vàng trang sức tăng mạnh nhất thế giới năm 2022.

Theo McKinsey (2023), cộng đồng người tiêu dùng tại Việt Nam ngày càng thể hiện sự linh hoạt hơn đối với lựa chọn cửa hàng và thương hiệu. Cụ thể, họ chủ động thay đổi thói quen mua sắm để tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến thương hiệu hoặc cửa hàng mà họ còn tìm kiếm sự độc đáo trong sản phẩm. Điều này thể hiện sự đa dạng mong muốn, từ mong muốn sở hữu sản phẩm cao cấp đến ý thức về giá trị. Nhận được giá trị nhận thức tốt hơn là lý do chính khiến người tiêu dùng chuyển đổi thương hiệu, với chất lượng, tính mới và sự lựa chọn cá nhân là những yếu tố quan trọng.

3. Lí do hình thành

Hiện nay, thế hệ gen Z đang trở thành những người tiêu dùng chính trên thị trường Việt Nam ở đa số các mặt hàng về thời trang. Mặc dù vậy, thị trường trang sức ở Việt Nam phần lớn đều có mức giá chưa thật sự dễ tiếp cận với nhóm khách hàng này, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người chỉ mới đi làm. Các thương hiệu trang sức có mức giá thấp thì lại có chất lượng kém, không có tính thẩm mỹ và độ chi tiết cao. Athena được ra đời để đáp ứng nhu cầu cung cấp các sản phẩm trang sức chất lượng cao có độ tinh xảo tuyệt vời, truyền cảm hứng, bền bỉ, giúp thể hiện cá tính người mang và ở mức giá hợp lý cho những người trẻ năng động.

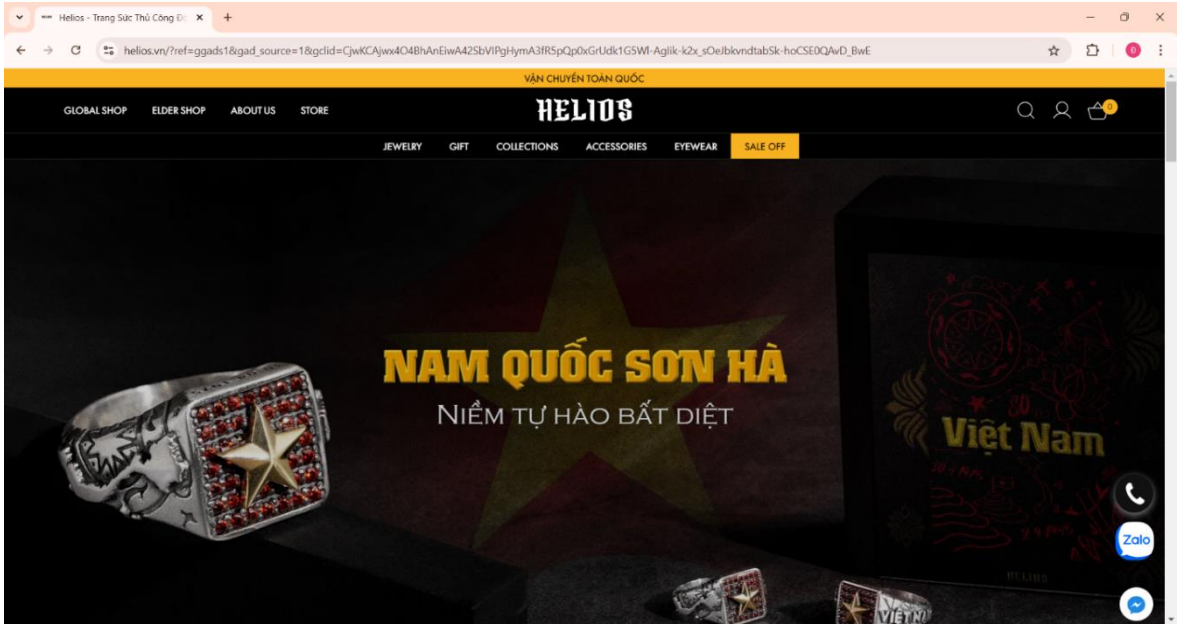
4. Khách hàng mục tiêu

Tập trung vào nhóm khách hàng thế hệ gen Z, những học sinh, sinh viên và người chỉ vừa gia nhập thị trường lao động.

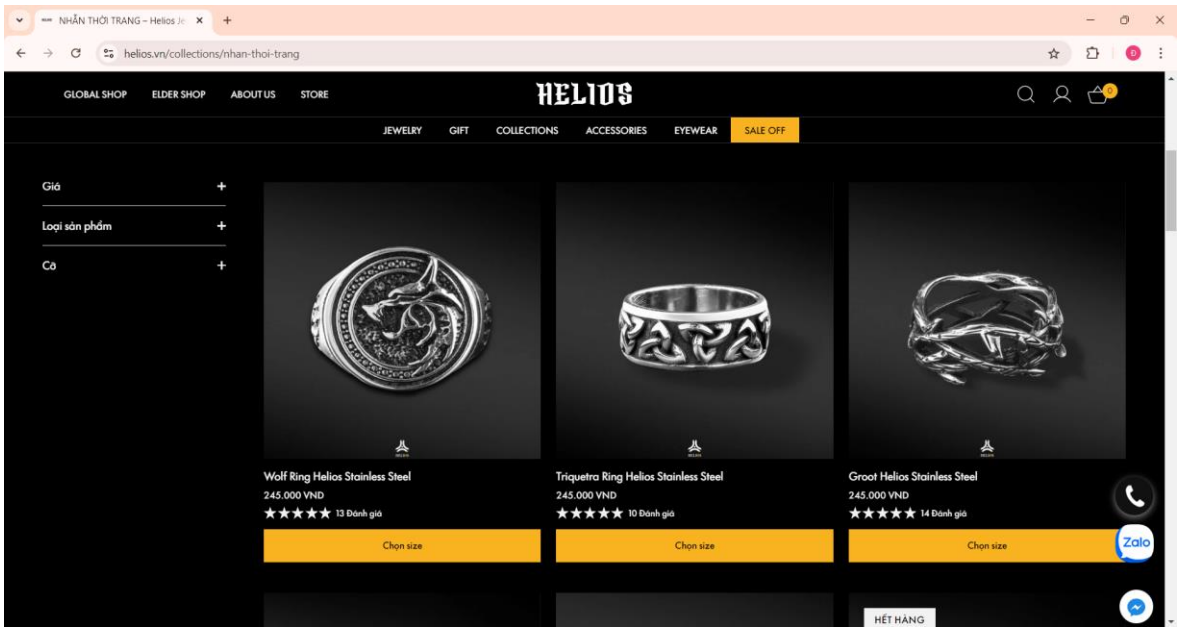
5. Khảo sát các đối thủ cạnh tranh

- **Helios**

Thành lập từ năm 2016, Helios là thương hiệu phụ kiện thời trang mang đến những chế tác thủ công độc nhất và khác biệt, với những sản phẩm được chế tác bởi các thợ kim hoàn lành nghề nhất, giàu kinh nghiệm nhất Việt Nam.



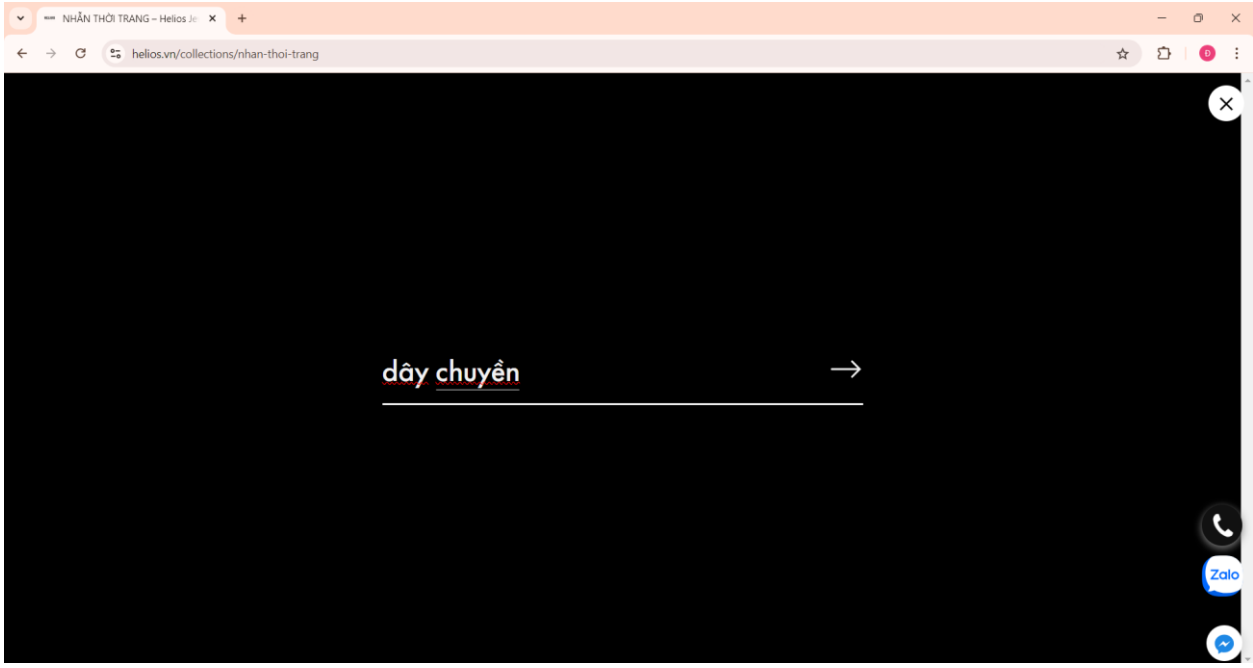
Hình 1. Trang chủ của Helios



Hình 2. Trang sản phẩm của Helios

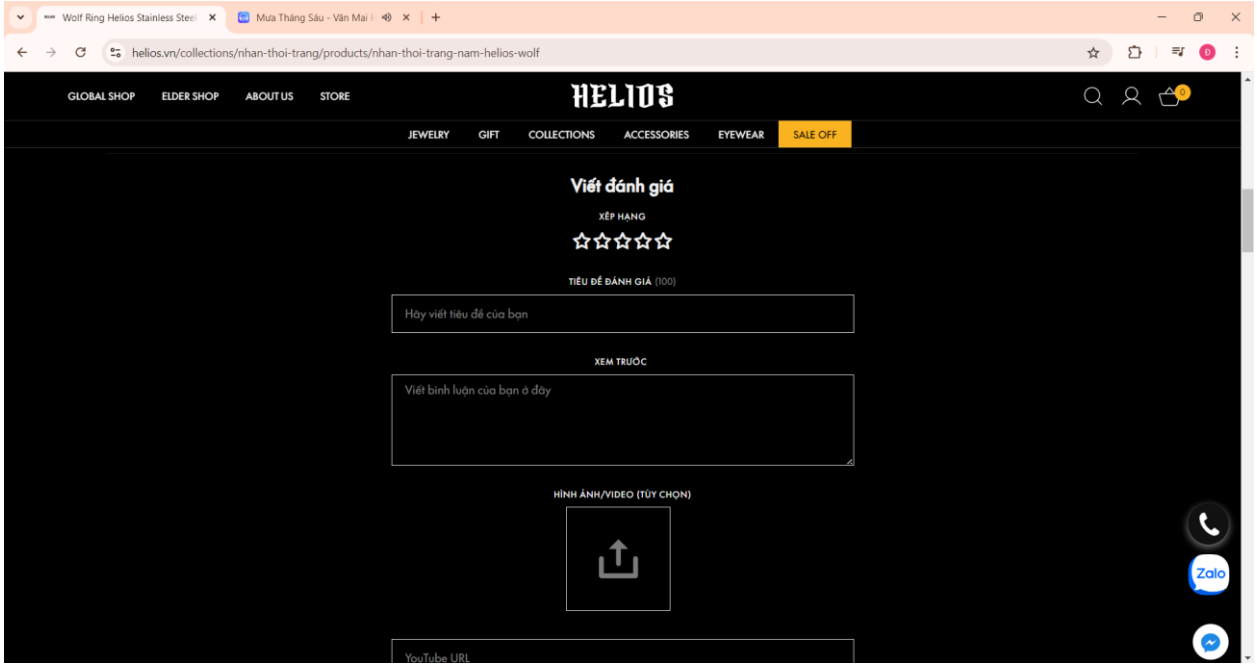
Có thể nói, giao diện websites bán hàng của Helios có bố cục rất rõ ràng, hình ảnh thu hút, dễ tiếp cận và sử dụng với khách hàng truy cập websites. Các thành phần như menu, ô tìm kiếm và bộ lọc đều xuất hiện để mang đến trải nghiệm tốt cho người truy cập. Khách hàng có thể dễ dàng trao đổi với doanh nghiệp thông qua các phương tiện hỗ trợ có đính kèm trong websites như Messengers, Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp.

Song, websites của Helios cũng xuất hiện những khuyết điểm nhỏ:

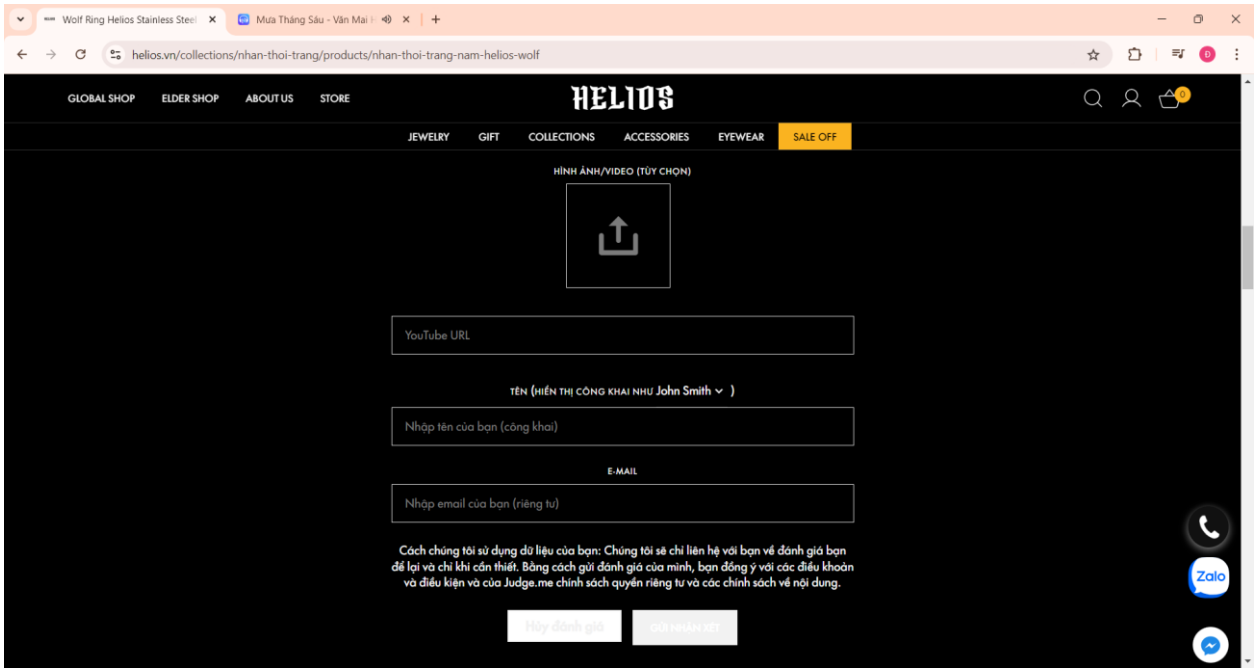


Hình 3. Chức năng Tìm kiếm của Helios

Ở hình trên, websites của Helios không hỗ trợ đưa ra các sản phẩm gợi ý khi khách hàng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. Chỉ khi người dùng nhấn phím Enter thì các sản phẩm phù hợp với từ khóa mới được liệt kê.



Hình 4. Giao diện Đánh giá sản phẩm của Helios (1)

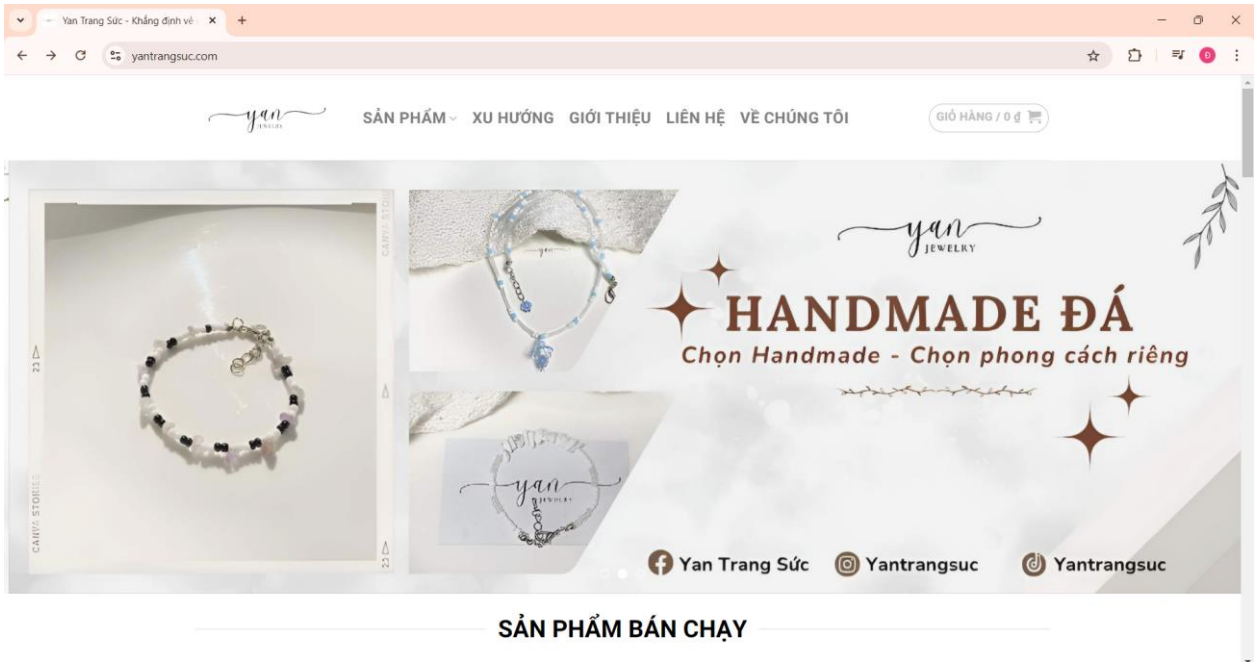


Hình 5. Giao diện Đánh giá sản phẩm của Helios (2)

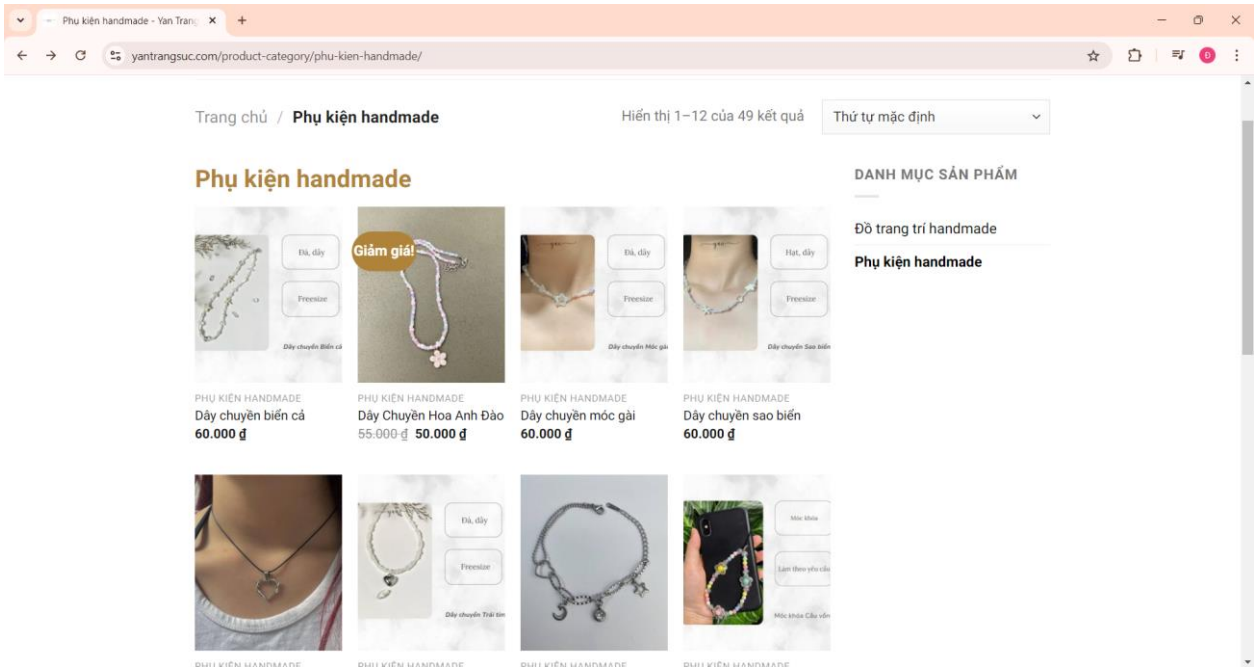
Chức năng Đánh giá sản phẩm của Helios tương đối dễ sử dụng cho khách hàng. Các mục đánh giá số sao, viết bình luận, đăng hình ảnh... đều được mô tả đến người dùng. Tuy nhiên, hai nút bấm **Hủy đánh giá** và **Gửi nhận xét** lại có thiết kế khó hiểu, với nền trắng kèm chữ trắng khiến người dùng không dễ để nhận biết chức năng của hai nút này.

- **Yan trang sức**

Cũng như Helios, Yan trang sức là một thương hiệu gồm các nghệ nhân tài năng chuyên thiết kế và kinh doanh các sản phẩm trang sức thủ công tinh xảo. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Yan trang sức đã khẳng định vị trí thương hiệu của mình trong lòng tất cả người hâm mộ cùng đam mê với những món trang sức thủ công.



Hình 6. Giao diện websites Yan trang sức



Hình 7. Giao diện bán hàng trong websites

Giao diện websites bán hàng của Yan trang sức có thiết kế bắt mắt, thân thiện với bố cục rõ ràng, dễ làm quen và sử dụng cho khách hàng.

Song, websites cũng tồn tại một số khuyết điểm:

Hình 8. Trang chủ của Yan

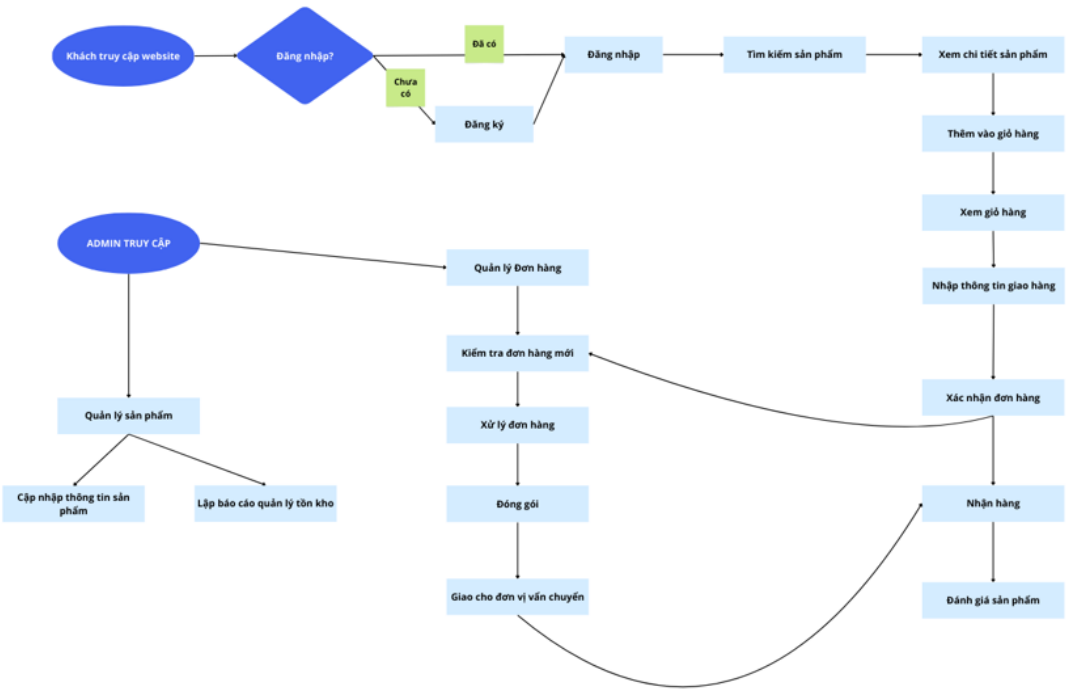
Ở đây, chúng ta không thể sử dụng được chức năng Tìm kiếm sản phẩm trong websites. Điều này cũng gây ra một số bất tiện cho khách hàng nếu họ muốn tiết kiệm thời gian mua hàng (chỉ xem một loại sản phẩm).

6. Phát biểu bài toán

Những mặt hàng sản phẩm kinh doanh chính:

- Nhẫn
- Dây chuyền
- Vòng tay
- Khuyên tai
- Lắc

Quy trình nghiệp vụ



Hình 9. Quy trình nghiệp vụ

7. Project Charter

Xem chi tiết tại Danh mục Tài liệu.

8. Statement Of Work

Xem chi tiết tại Danh mục Tài liệu.

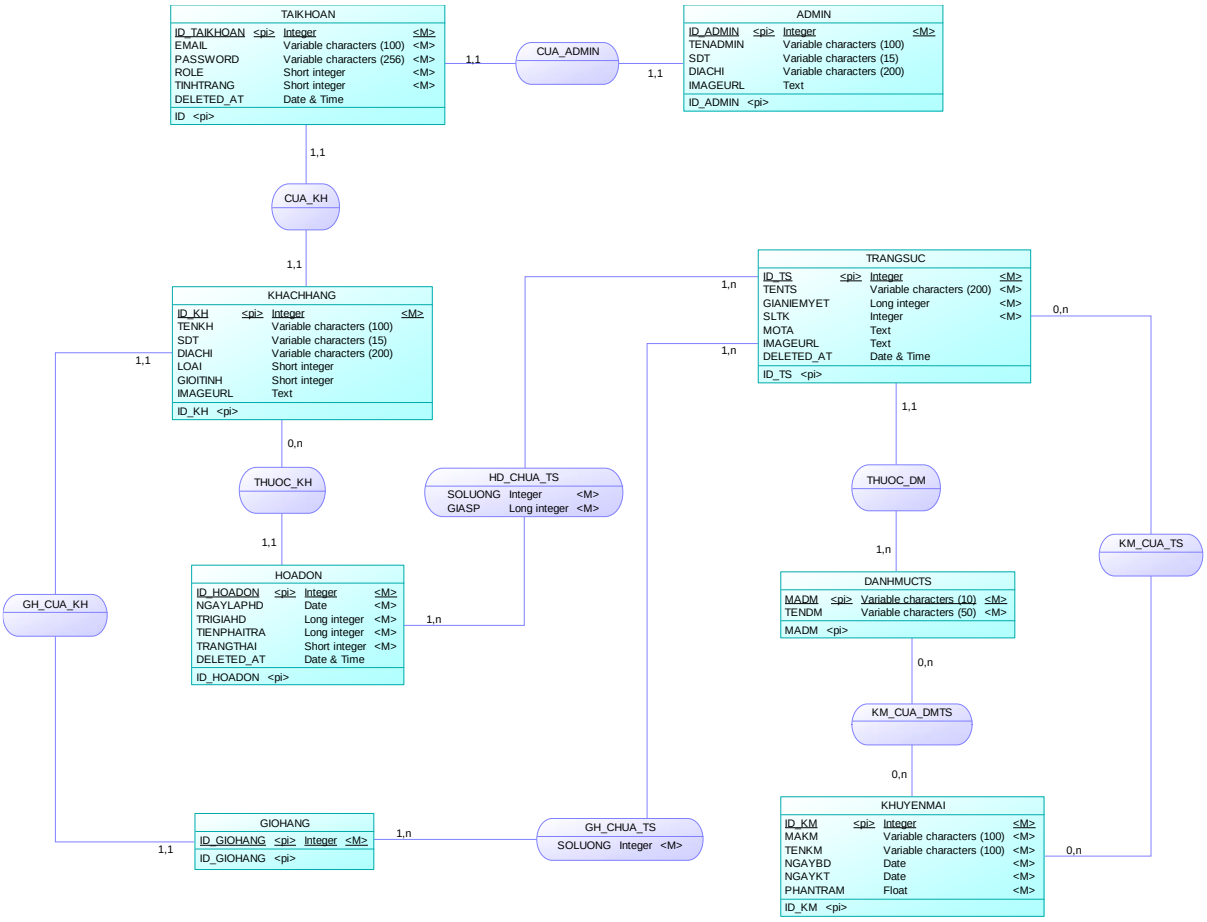
Chương 2: Phân tích thiết kế ứng dụng

1. Use-case

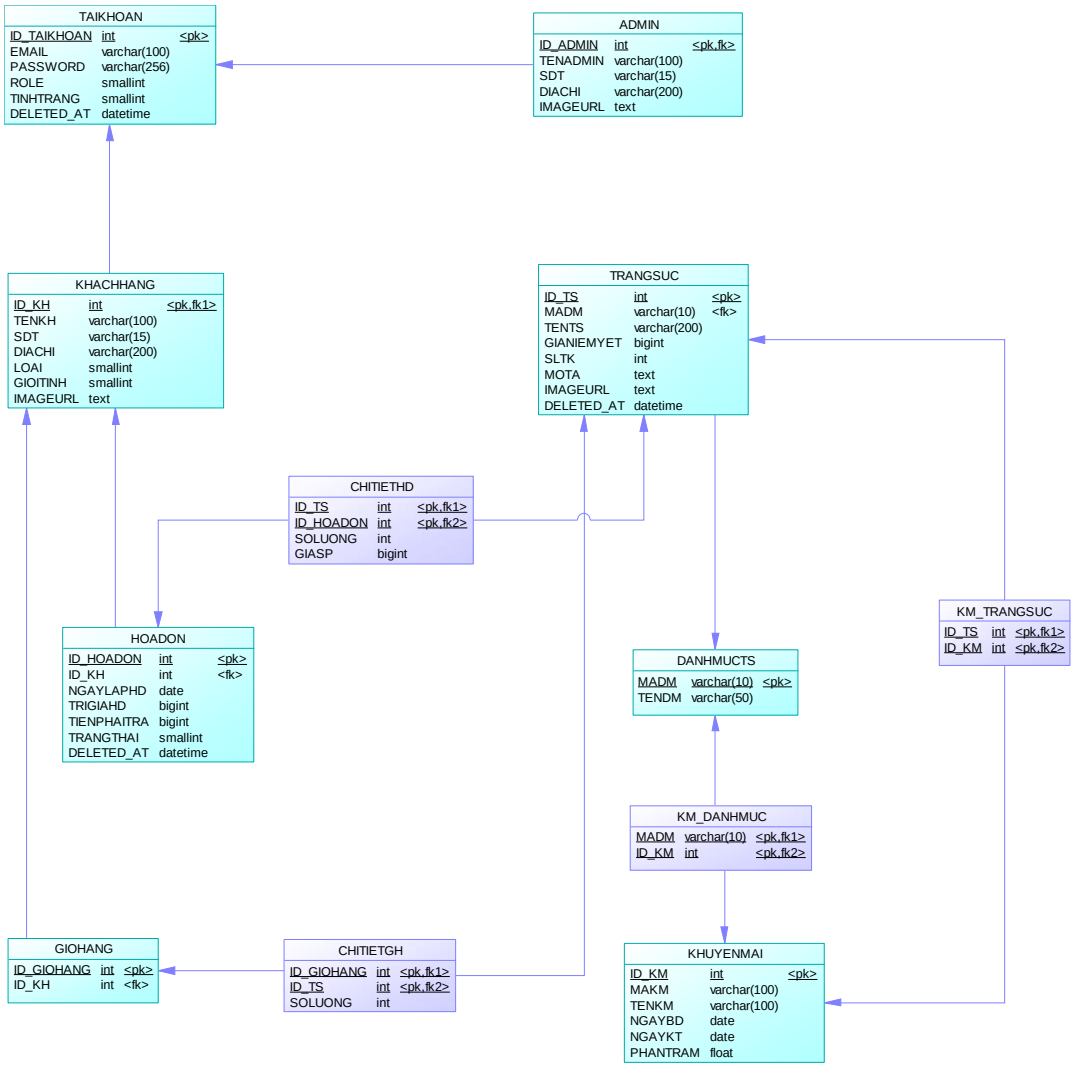
Sơ đồ Use-case hệ thống như sau:

Hình 10. Use case

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 11. Mô hình Thực thể mối kết hợp (Entity Relationship Diagram - ERD)



Hình 12. Mô hình Dữ liệu Quan hệ (Relational Data Model – RDM)

Bảng TAIKHOAN

Bảng 2. Bảng tài khoản

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	ID	Int	Khóa chính		Mã tài khoản	
2	Email	Varchar(100)	Not null		Email của user	
3	Password	Varchar(256)	Not null		Mật khẩu	

					đăng nhập	
4	Role	Tinyint	Not null	{0, 1, 2}	Vai trò của user	0: Khách hàng, 1: Admin, 2: Superadmin
5	Tinhtrang	Tinyint	Not null	{0, 1}	Tình trạng	Default 1, 0: tài khoản bị khóa, 1: bình thường
6	Delete_at	Datetime	Null		Ngày ẩn tài khoản	

Bảng ADMIN

Bảng 3. Bảng Admin

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	ID	Int	Khóa chính, Khóa ngoại ID (TaiKhoan)		Mã admin	
2	Tenadmin	Varchar(100)	Null		Tên của admin	
3	SDT	Varchar(15)	Null		Số điện thoại admin	

4	Diachi	Varchar(200)	Null		Địa chỉ của admin	
5	Imageurl	Longtext	Null		Đường dẫn ảnh admin	

Bảng KHACHHANG

Bảng 4. Bảng khách hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	ID	Int	Khóa chính, Khóa ngoại ID (TaiKhoan)		Mã khách hàng	
2	TenKH	Varchar(100)	Null		Tên của khách hàng	
3	SDT	Varchar(15)	Null		Số điện thoại khách hàng	
4	Diachi	Varchar(200)	Null		Địa chỉ của khách hàng	
5	Loai	Tinyint	Null		Loại khách hàng	

6	Gioitinh	Tinyint	Null	{1, 2}	Giới tính	1: Nam, 2: Nữ
7	Imageurl	Longtext	Null		Đường dẫn ảnh khách hàng	

Bảng DANHMUCTS

Bảng 5. Bảng danh mục trang sức

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	MaDM	Varchar(10)	Khóa chính		Mã danh mục	
2	TenDM	Varchar(50)	Not null		Tên danh mục	

Bảng TRANGSUC

Bảng 6. Bảng trang sức

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	ID	Int	Khóa chính		Mã trang sức	
2	MaDM	Varchar(10)	Khóa ngoại tham chiếu MaDM (DANHMUC), Not null		Mã danh mục	

3	TenTS	Varchar(200)	Not null		Tên trang sức	
4	Gianiemyet	Bigint	Not null		Giá niêm yết của sản phẩm	
5	Mota	Text	Null		Mô tả về sản phẩm	
6	SLTK	Int	Not null		Số lượng tồn kho	Default 0
7	Imageurl	Longtext	Null		Đường dẫn ảnh sản phẩm	
8	Delete_at	Datetime	Null		Ngày ẩn sản phẩm	

Bảng HOADON

Bảng 7. Bảng hóa đơn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	ID_HoaDon	Int	Khóa chính		Mã hóa đơn	

2	ID_KhachHang	Int	Khóa ngoại tham chiếu ID (KHACHHANG), Not null		Mã khách hàng	
3	NgayLapHD	Date	Not null		Ngày lập hóa đơn	
4	TriGiaHD	Bigint	Not null		Trị giá hóa đơn	
5	TienPhaiTra	Bigint	Not null		Tổng tiền phải trả	
6	TrangThai	Tinyint	Not null	{0, 1, 2}	Trạng thái hóa đơn	0: Chờ xử lý, 1: Đã xử lý, 2: Hủy
7	Delete_at	Datetime	Null		Ngày ẩn hóa đơn	

Bảng GIOHANG

Bảng 8. Bảng giỏ hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	ID_GioHang	Int	Khóa chính		Mã giỏ hàng	

2	ID_KhachHang	Int	Khóa ngoại tham chiếu ID (KHACHHANG), Not null		Mã khách hàng	

Bảng CHITIETGH

Bảng 9. Bảng chi tiết giỏ hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	ID_TrangSuc	Int	Khóa chính, Khóa ngoại tham chiếu ID (TRANGSUC), Not null		Mã trang sức trong giỏ	
2	ID_GioHang	Int	Khóa chính, Khóa ngoại tham chiếu ID (GIOHANG), Not null		Mã giỏ hàng	
3	SoLuong	Int	Not null		Số lượng trang sức đó trong giỏ	Default 1

Bảng CHITIETHD

Bảng 10. Bảng chi tiết hóa đơn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	ID_TrangSuc	Int	Khóa chính, Khóa ngoại tham chiếu ID (TRANGSUC), Not null		Mã trang sức có trong hóa đơn	
2	ID_HoaDon	Int	Khóa chính, Khóa ngoại tham chiếu ID (HOADON), Not null		Mã hóa đơn	
3	SoLuong	Int	Not null		Số lượng của sản phẩm trong 1 chi tiết hóa đơn	Default 1
4	GiaSP	Bigint	Not null		Giá sản phẩm tại thời điểm mua	

Bảng KHUYENMAI

Bảng 11. Bảng khuyến mãi

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	ID	Int	Khóa chính		Mã chương trình khuyến mãi dùng để phân biệt với các khuyến mãi khác	
2	MaKM	Varchar(100)	Not null		Mã dùng để áp dụng khuyến mãi	
3	TenKM	Varchar(100)	Not null		Tên của chương trình khuyến mãi	
4	NgayBD	Date	Not null		Ngày bắt đầu chương trình	

5	NgayKT	Date	Not null		Ngày kết thúc chương trình	
6	PhanTram	Float	Not null		Phần trăm khuyến mãi	Default 0

Bảng KM_TRANGSUC

Bảng 12. Bảng Khuyến mãi - Trang Sức

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú
1	ID_Khuyen Mai	Int	Khóa chính, Khóa ngoại tham chiếu ID (KHUYENMAI), Not null		Mã chương trình khuyến mãi	
2	ID_TRAN GSUC	Varchar(100)	Khóa chính, Khóa ngoại tham chiếu ID (TRANGSUC), Not null		Mã trang sức	

Bảng KM_DANHMUC

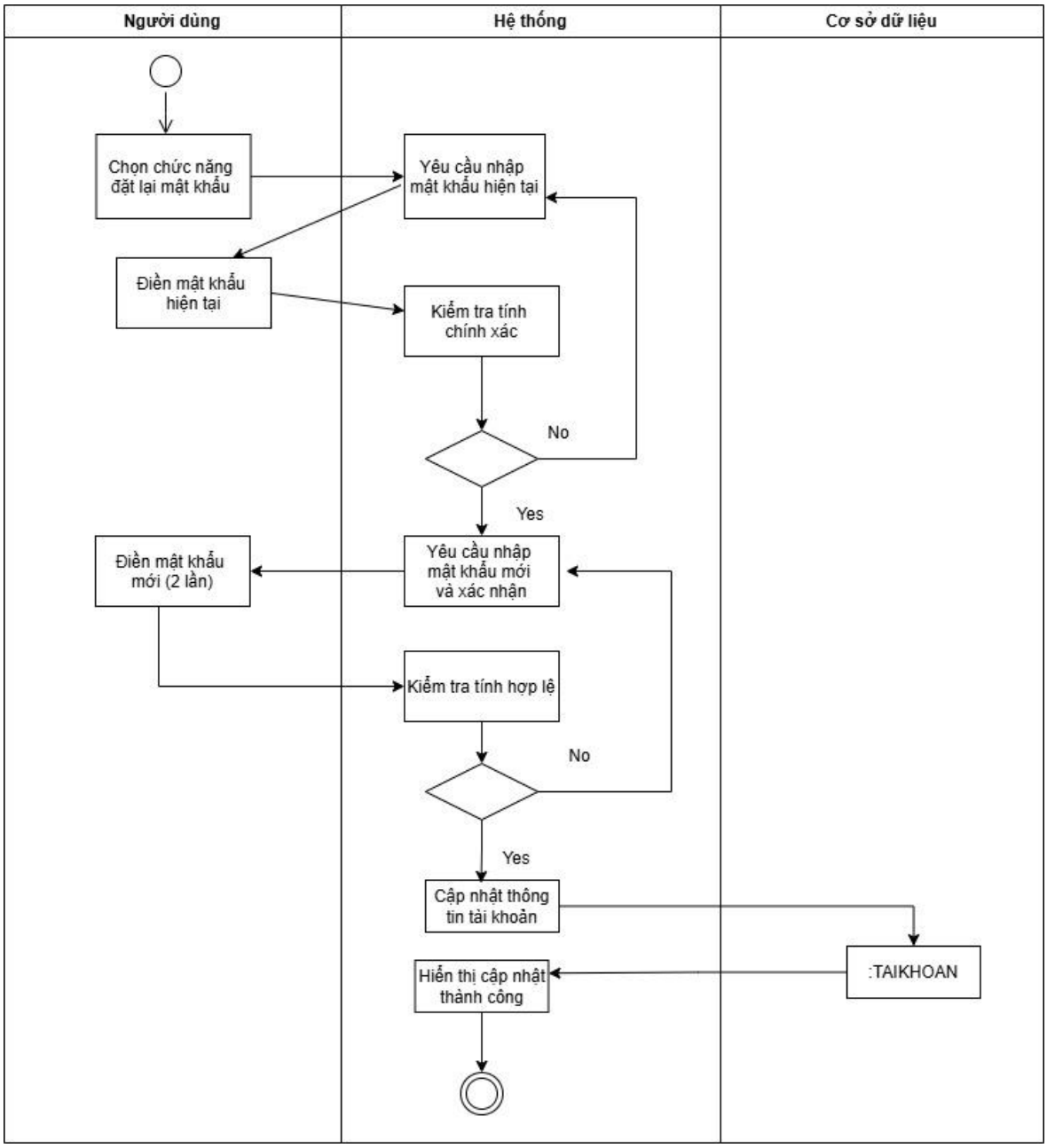
Bảng 13. Bảng Khuyến mãi - Danh Mục Trang Sức

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Miền giá trị	Diễn giải	Ghi chú

1	ID_Khuyen Mai	Int	Khóa chính, Khóa ngoại tham chiếu ID (KHUYENMAI), not null		Mã chương trình khuyến mãi	
2	MADM	Varchar(10)	Khóa chính, Khóa ngoại tham chiếu ID (DANHMUCSP), Not null		Mã danh mục trang sức	

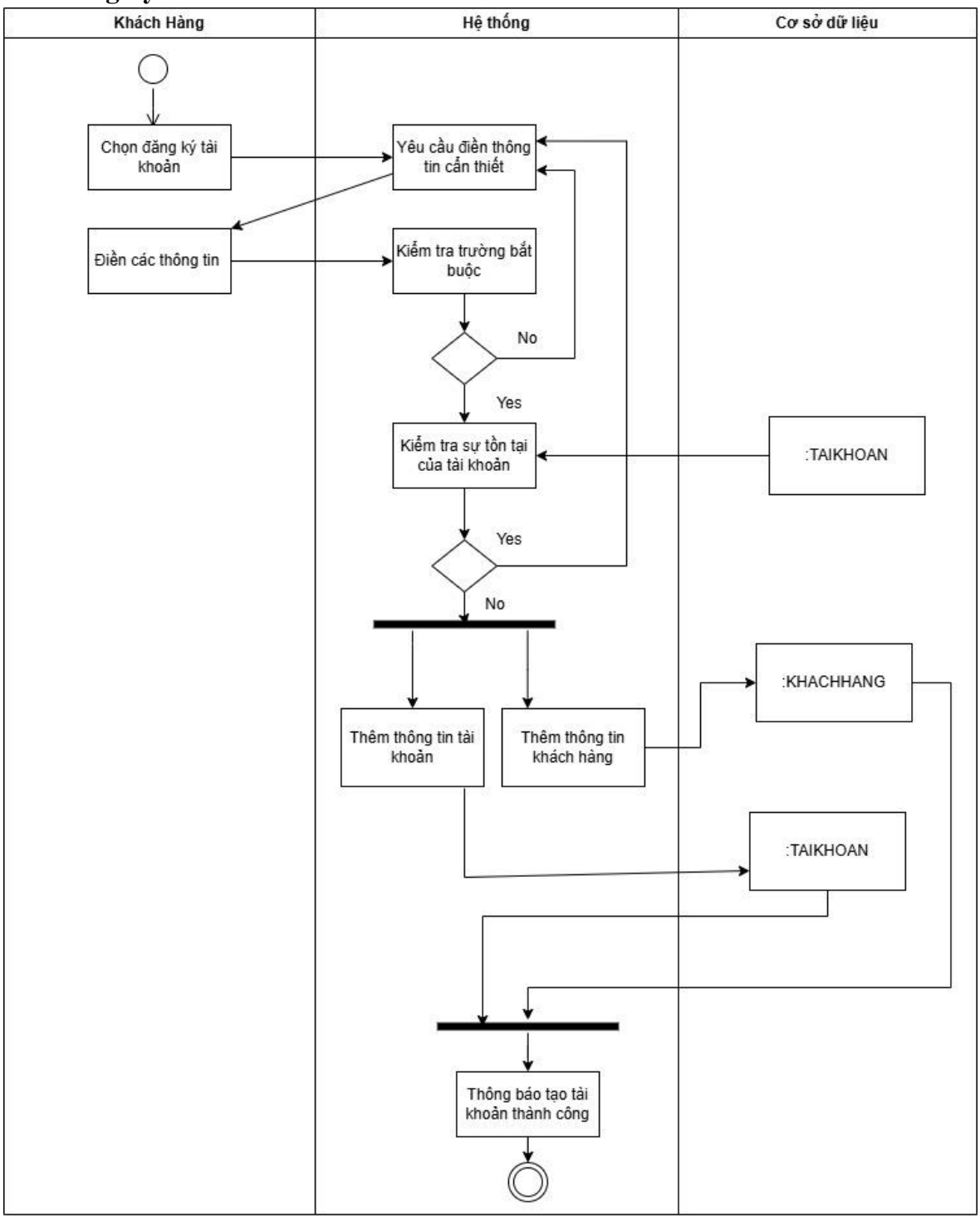
3. Activity

3.1. Đặt lại mật khẩu



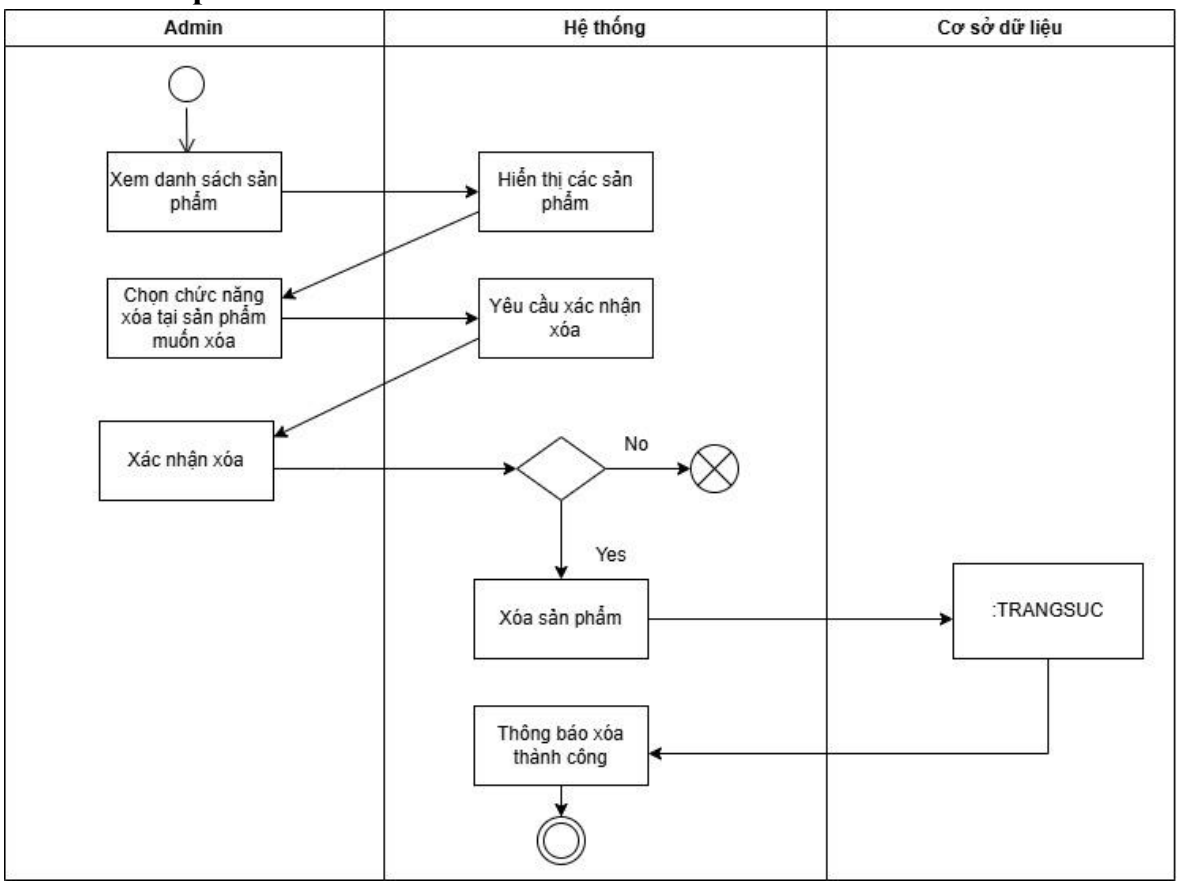
Hình 13. Activity đặt lại mật khẩu

3.2. Đăng ký tài khoản



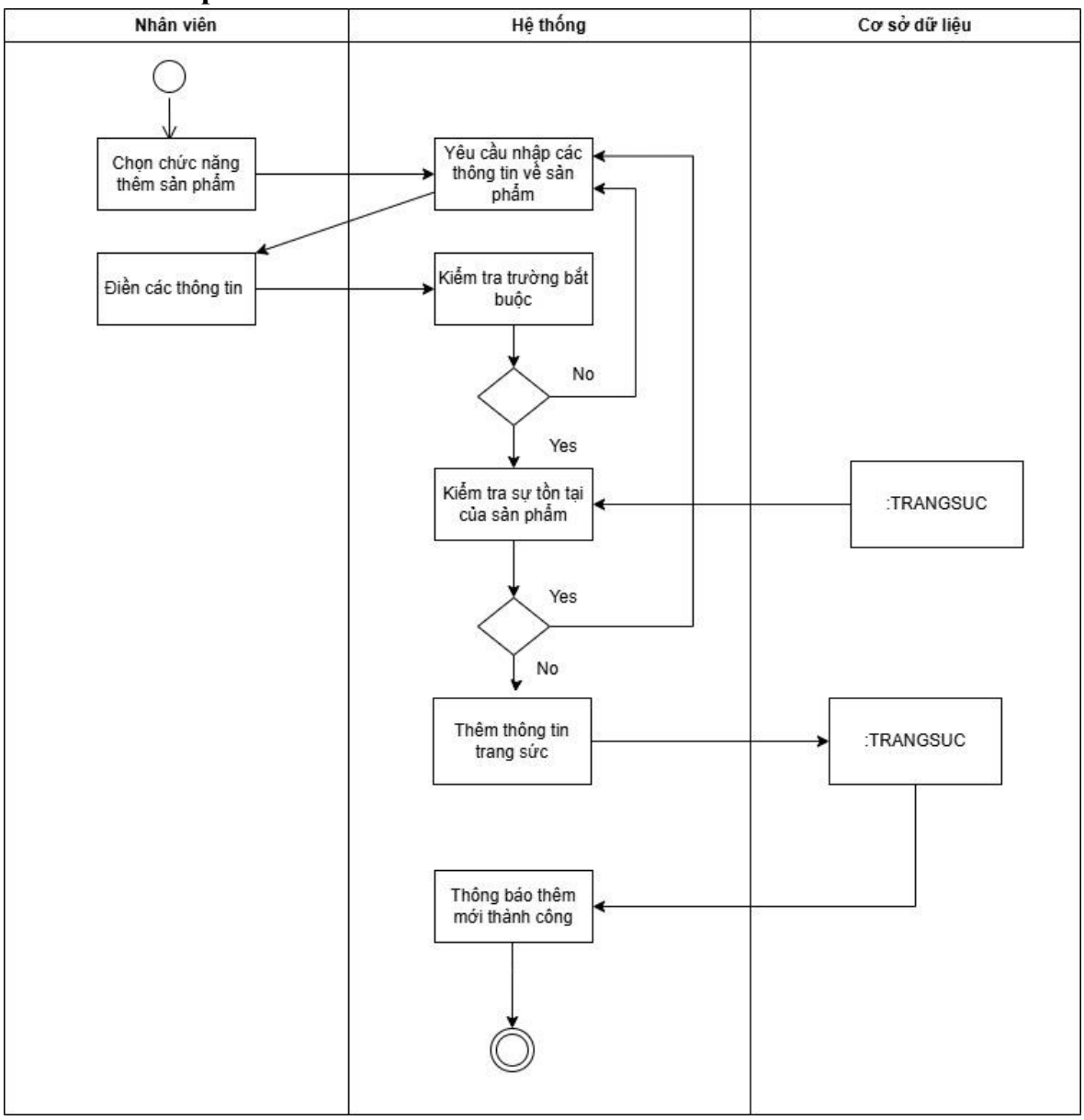
Hình 14. Activity đăng ký tài khoản

3.3. Xóa sản phẩm



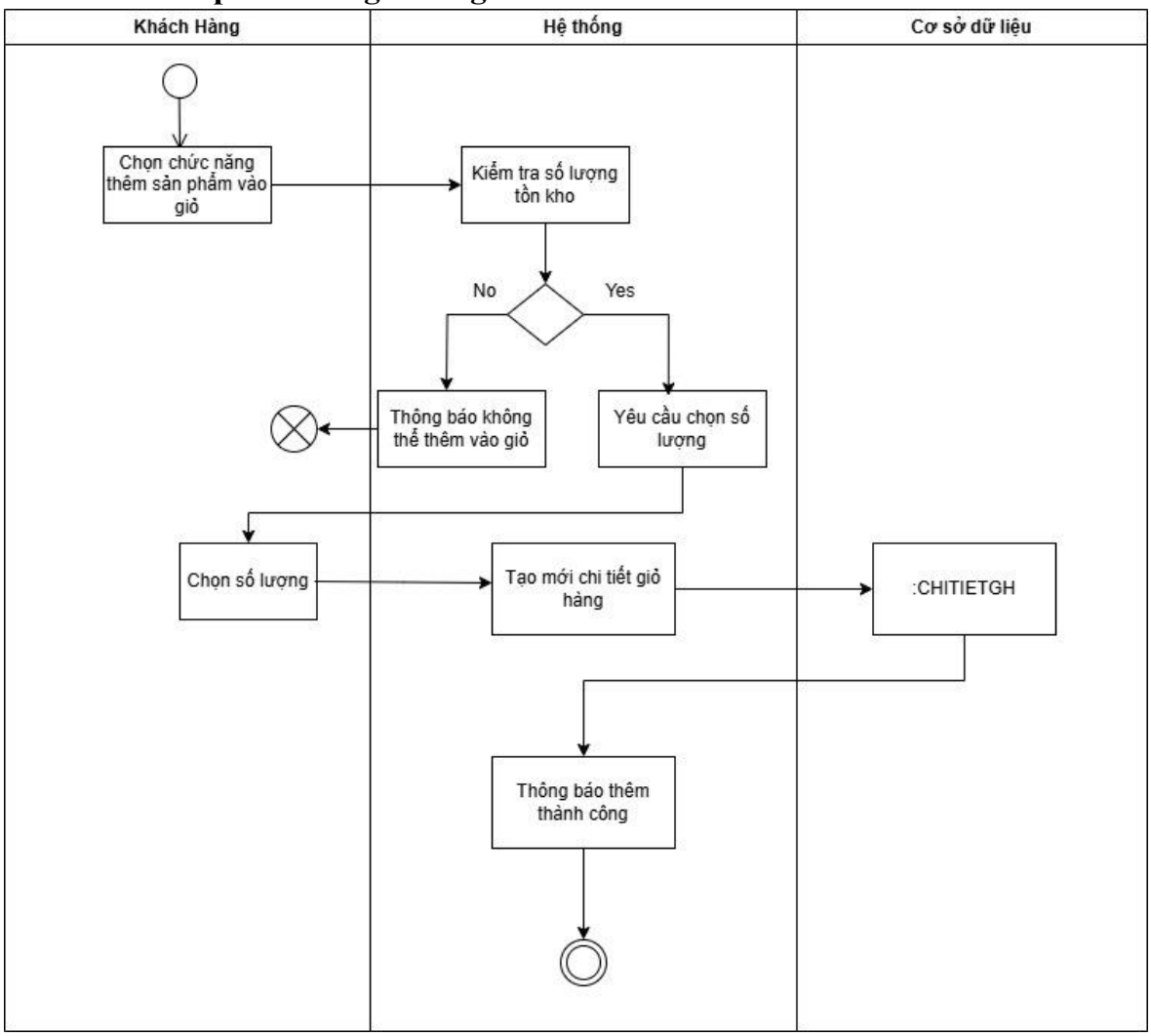
Hình 15. Activity xóa sản phẩm

3.4. Thêm sản phẩm



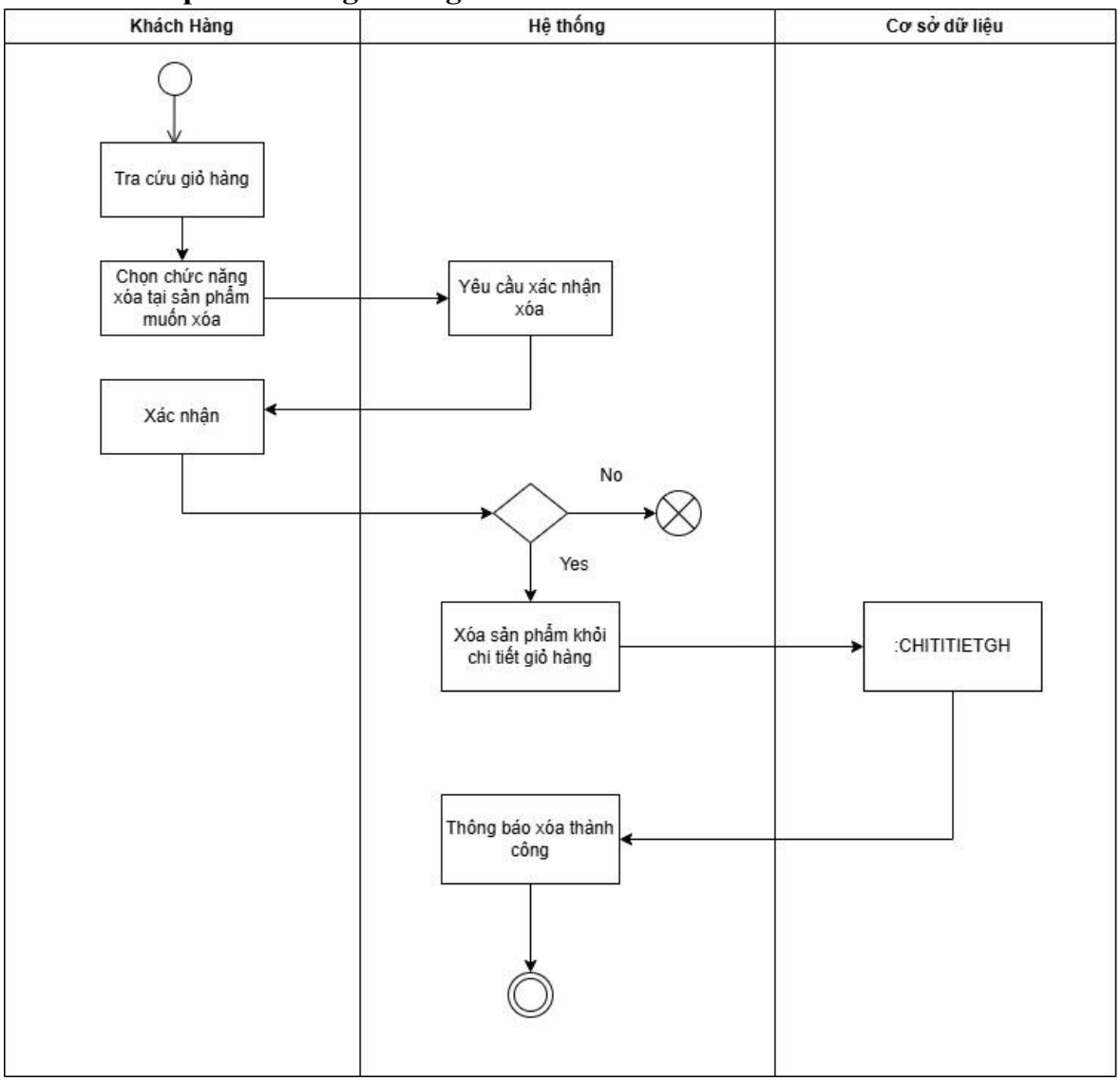
Hình 16. Activity thêm sản phẩm

3.5. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng



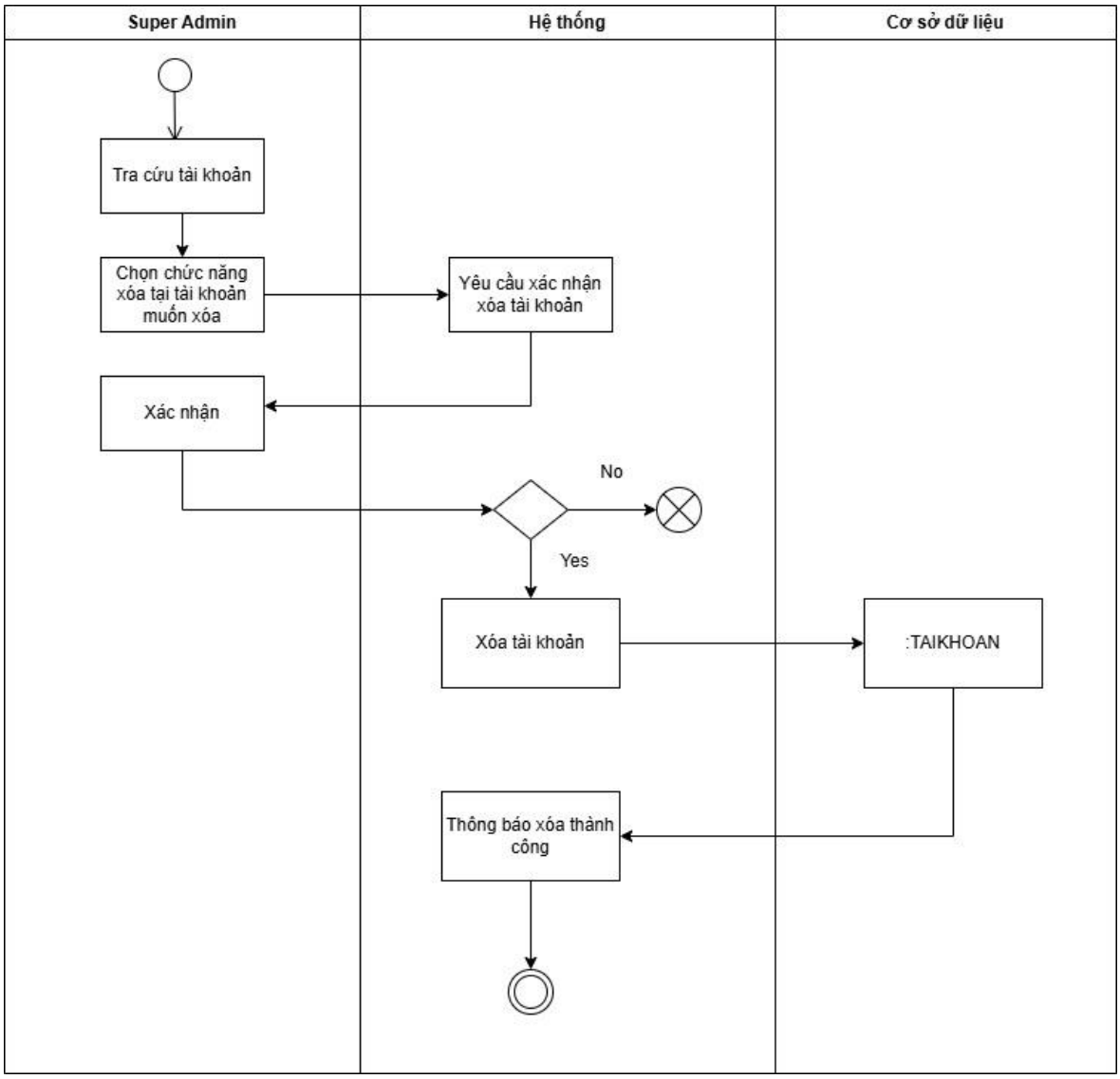
Hình 17. Activity thêm sản phẩm vào giỏ hàng

3.6. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng



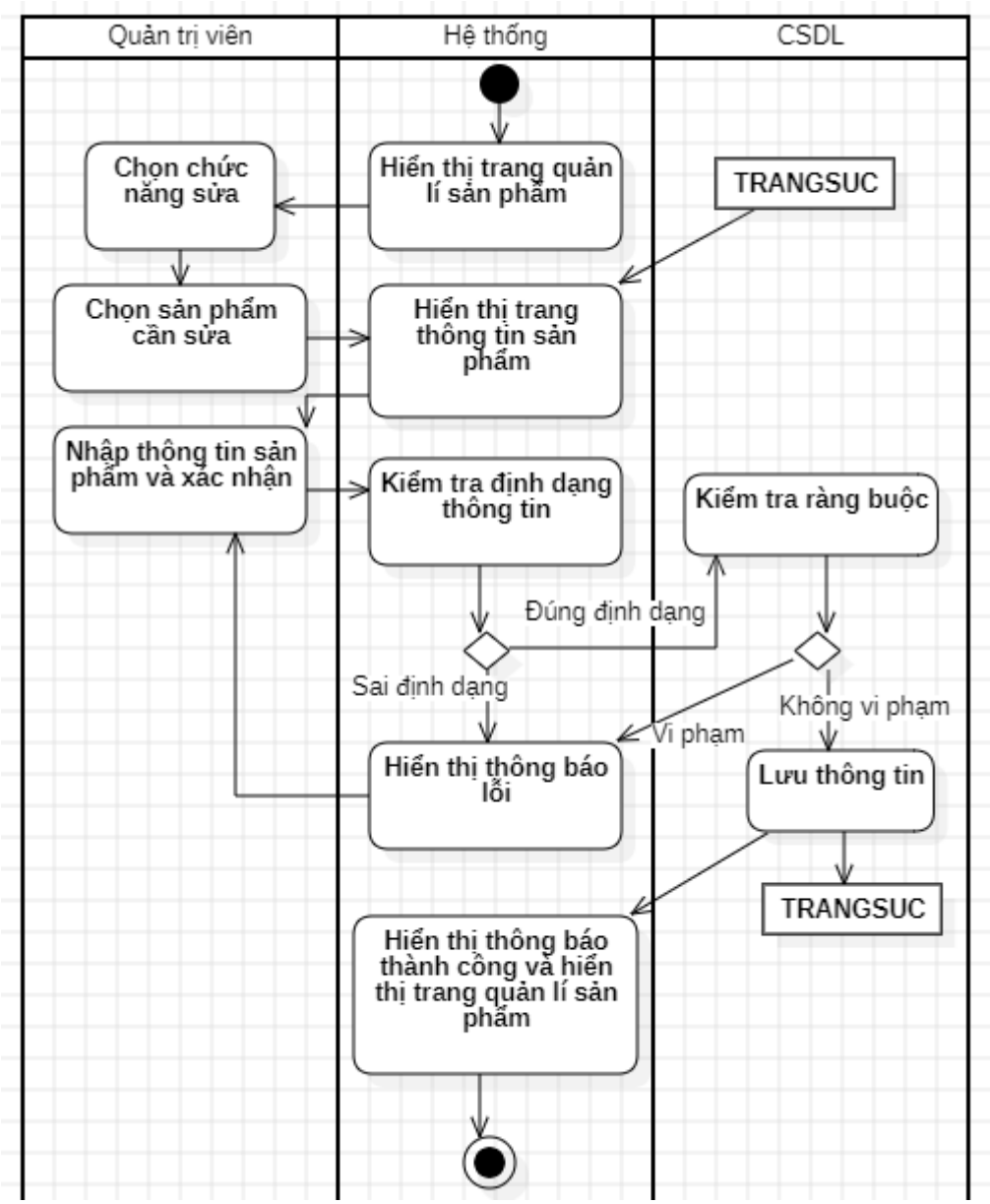
Hình 18. Activity xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

3.7. Xóa tài khoản



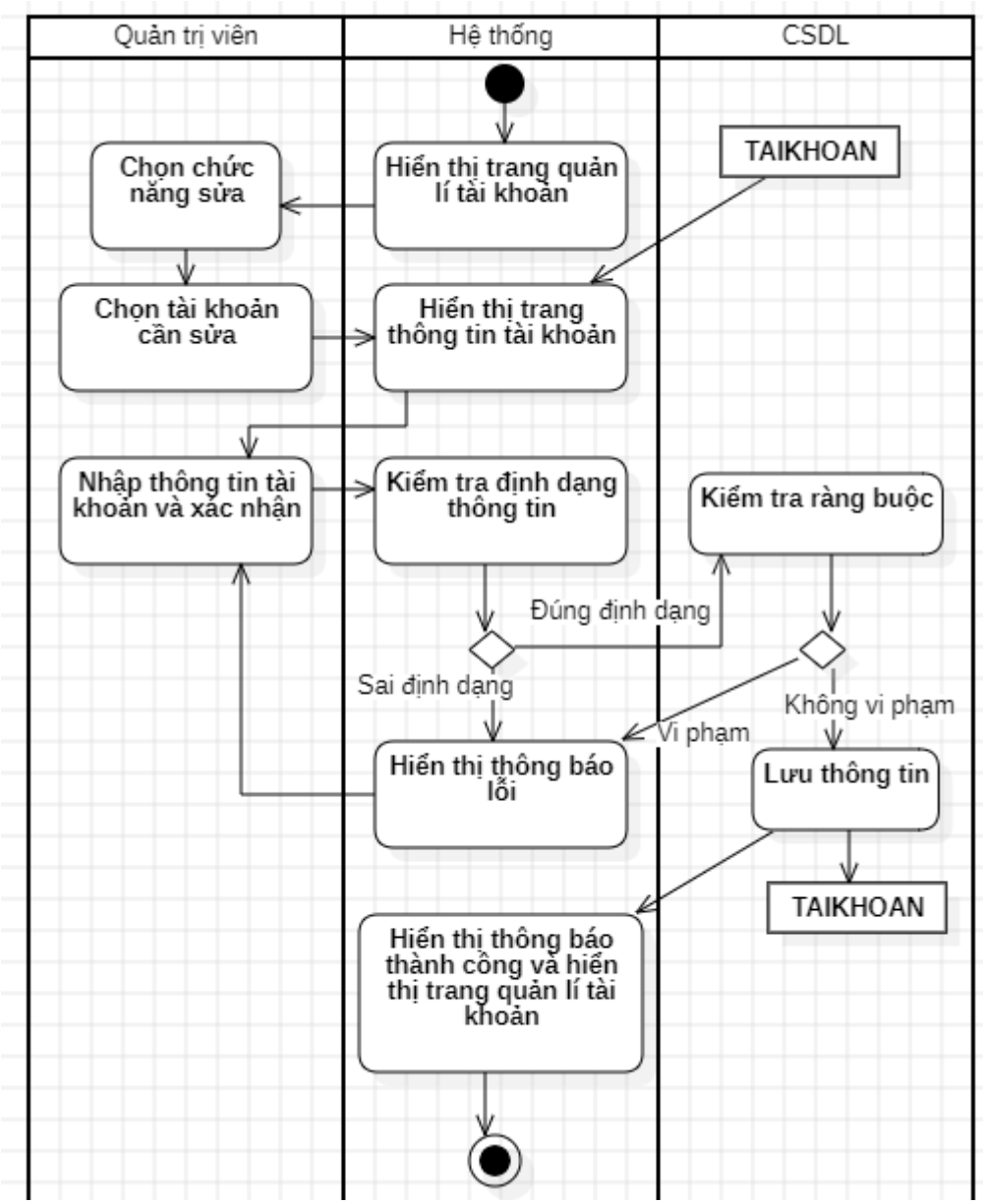
Hình 19. Activity xóa tài khoản

3.8. Sửa thông tin sản phẩm



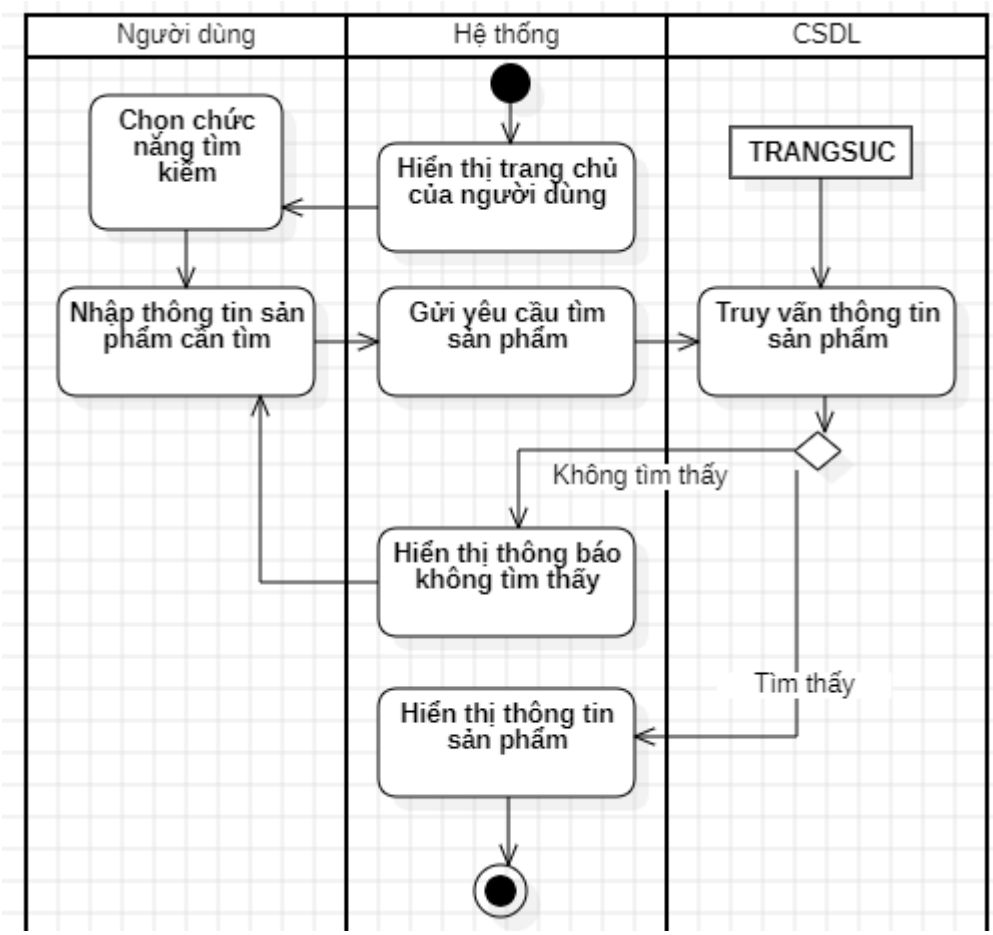
Hình 20. Activity sửa thông tin sản phẩm

3.9. Sửa thông tin tài khoản



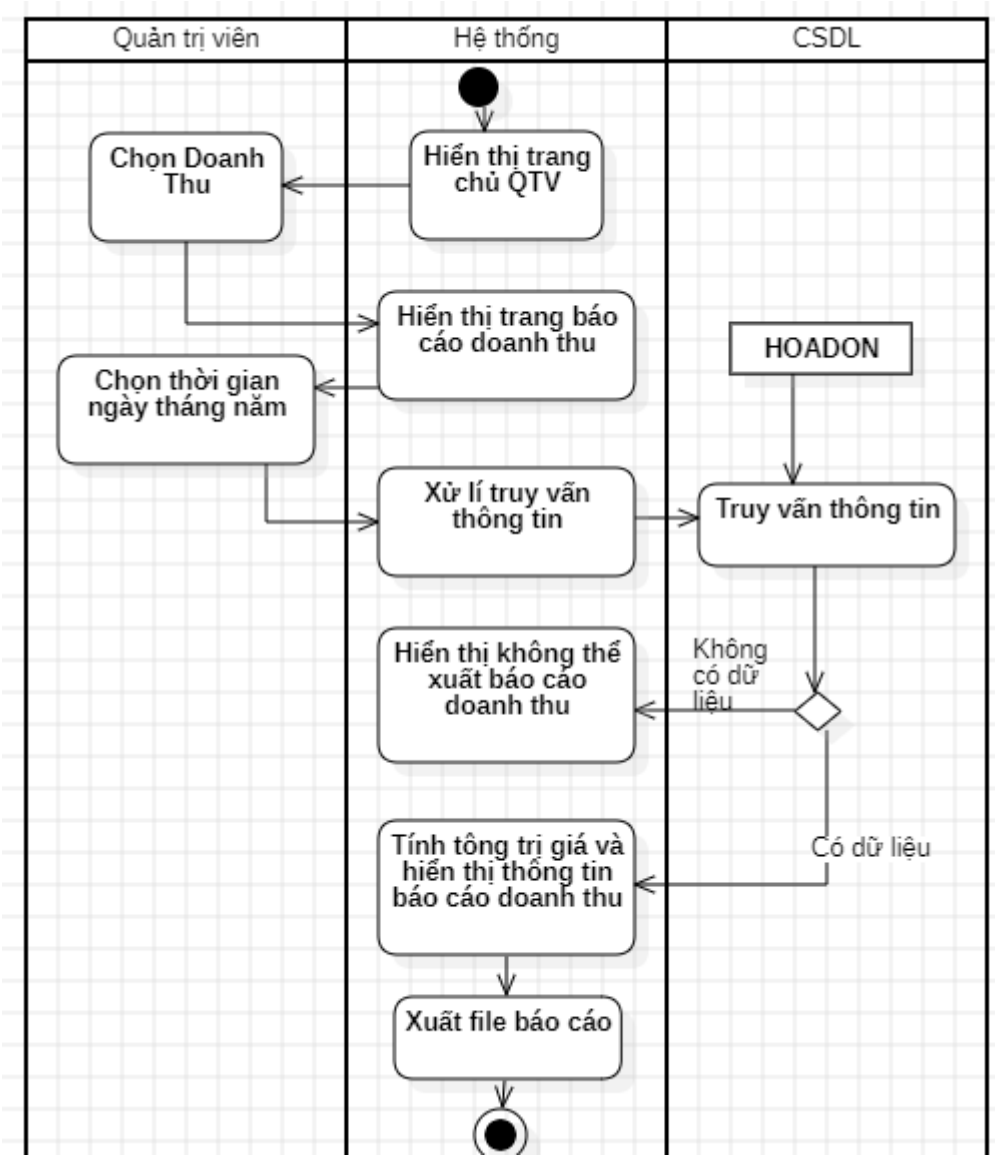
Hình 21. Activity sửa thông tin tài khoản

3.10. Tìm thông tin sản phẩm



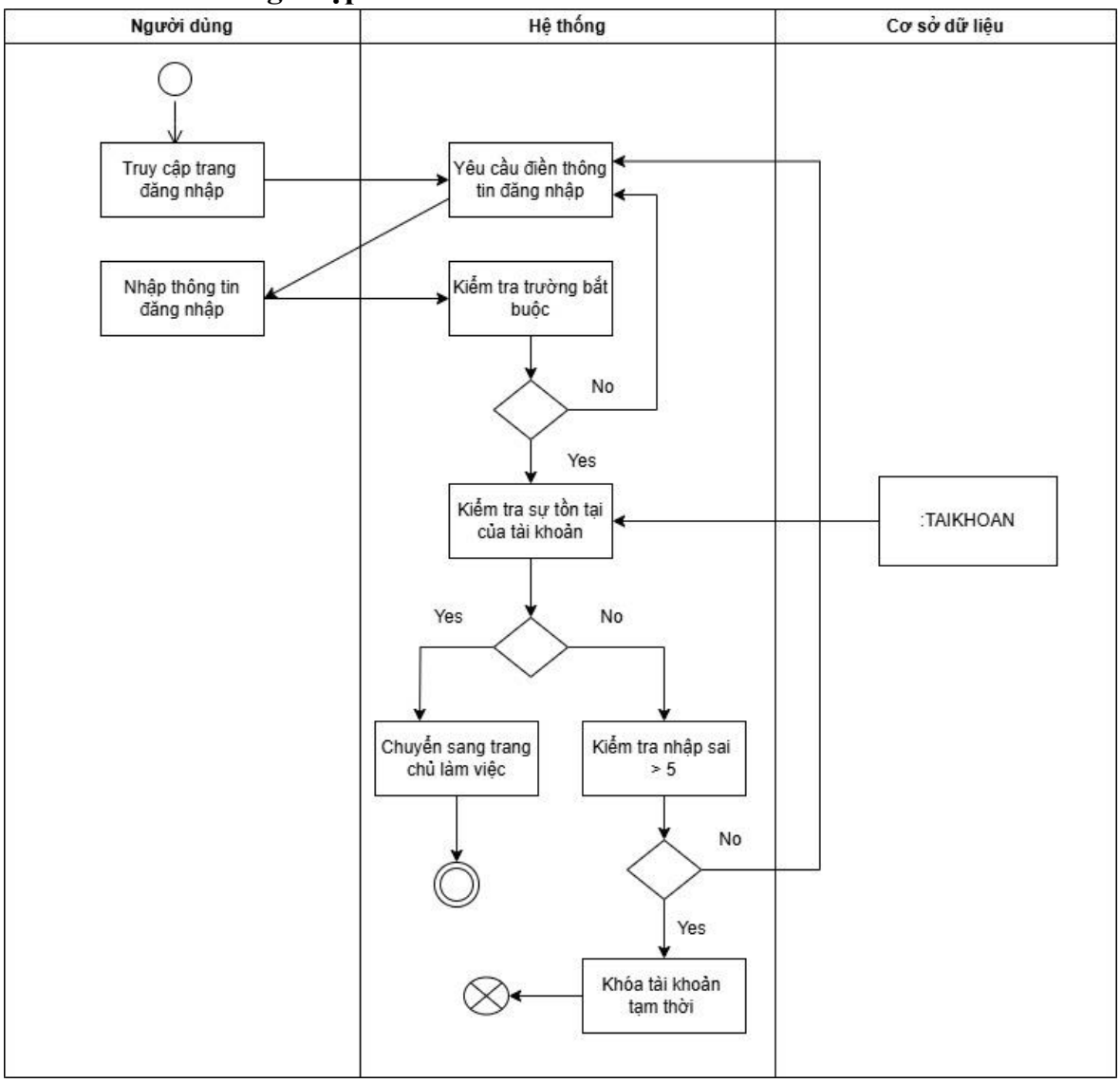
Hình 22. Activity tìm thông tin sản phẩm

3.11. Báo cáo doanh thu



Hình 23. Activity báo cáo doanh thu

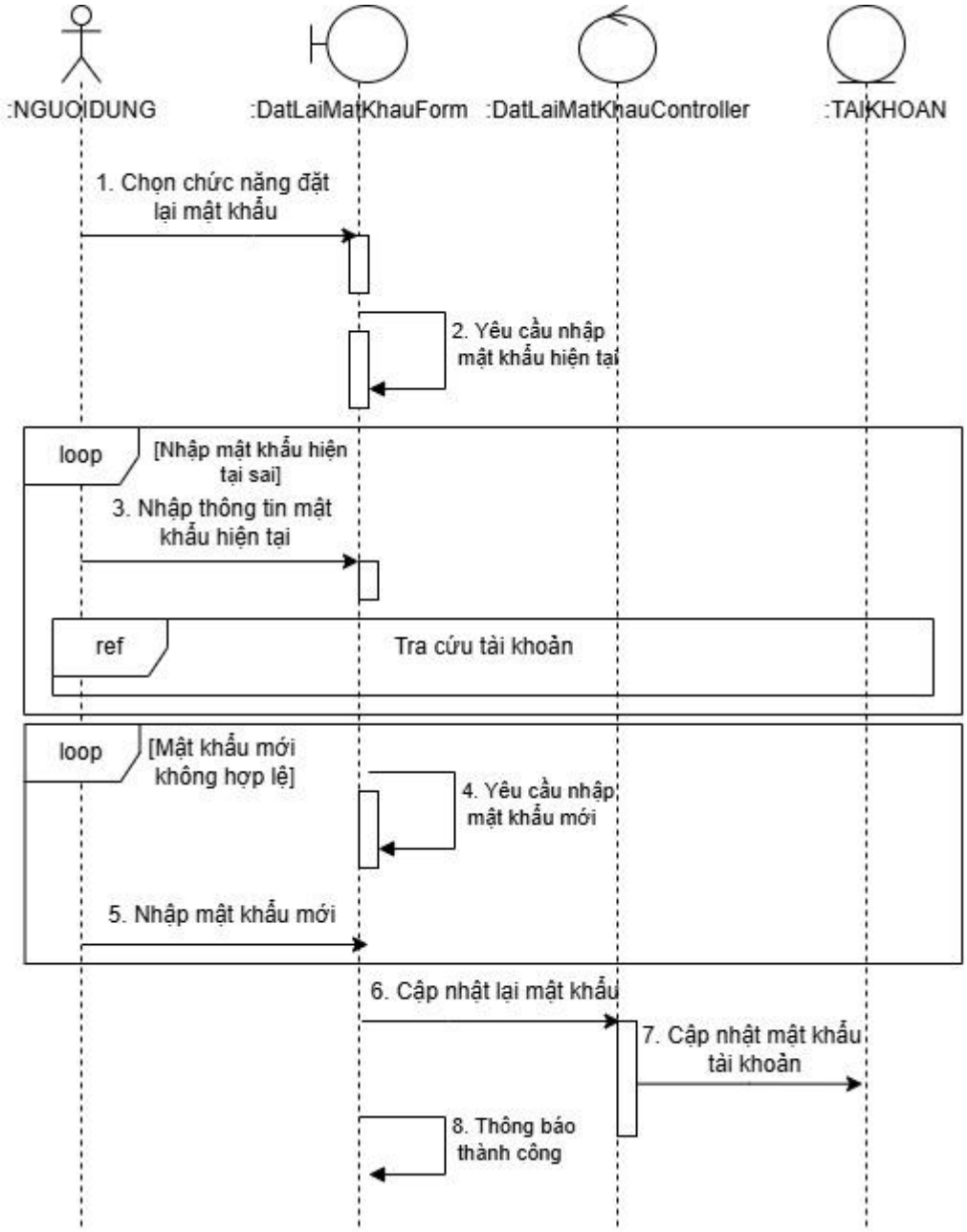
3.12. Kiểm tra đăng nhập



Hình 24. Activity kiểm tra đăng nhập

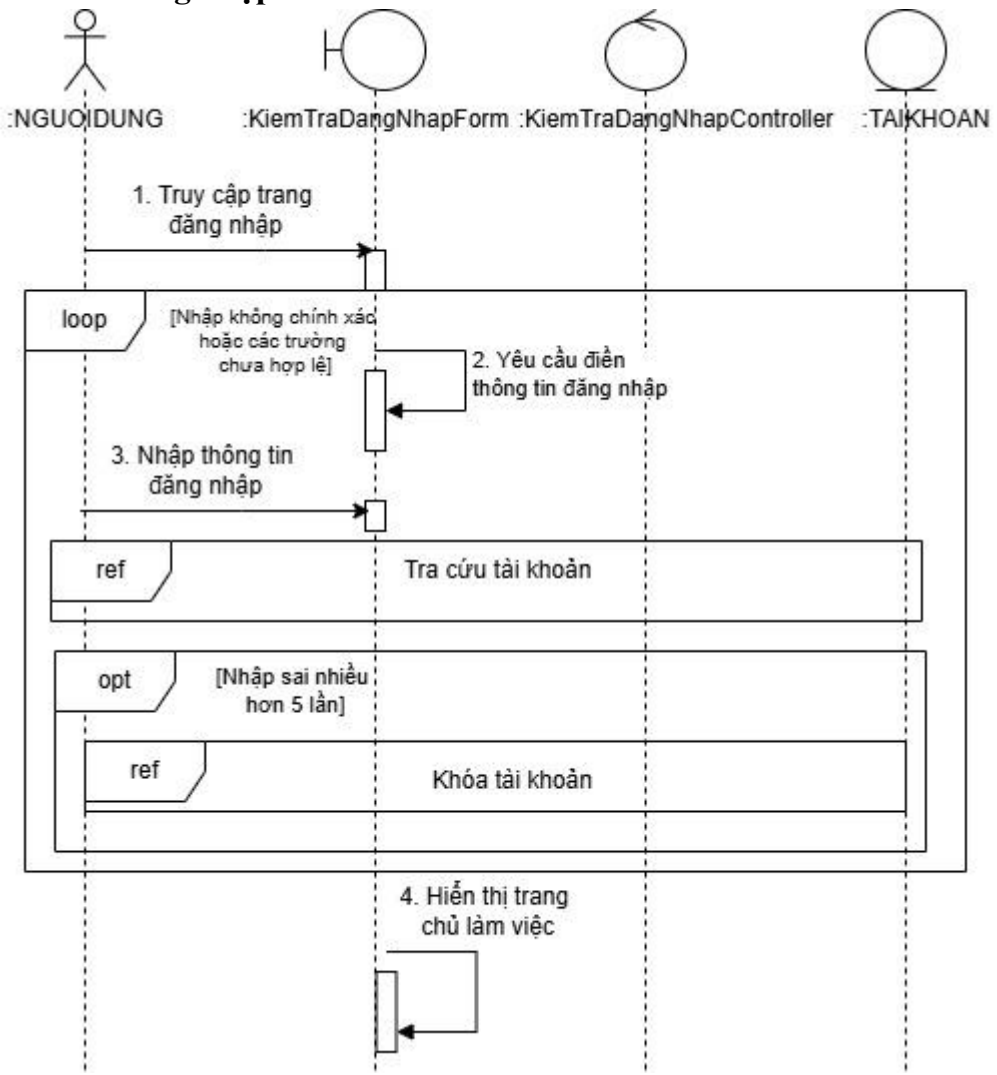
4. Sequence diagram

4.1. Đặt lại mật khẩu



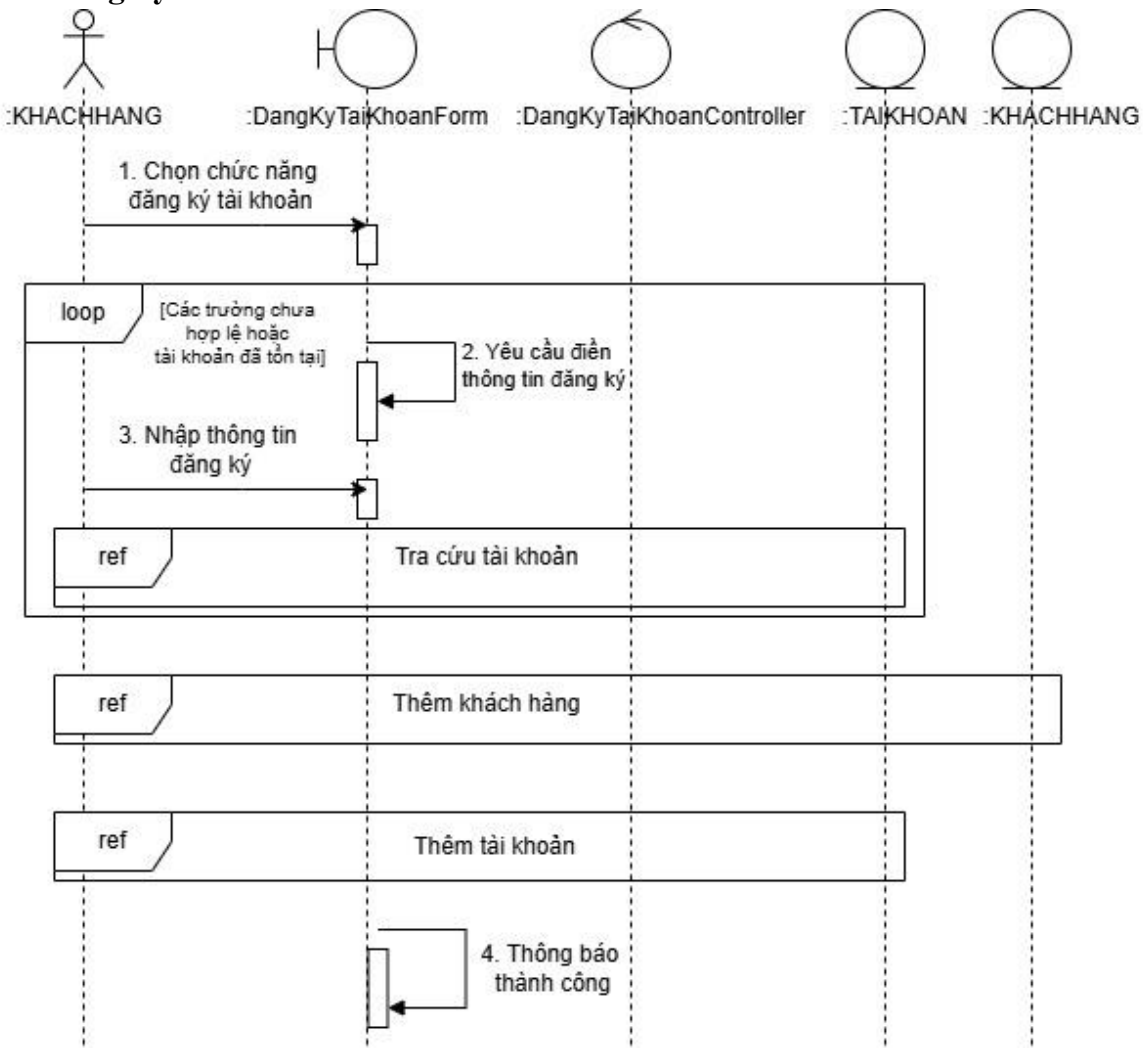
Hình 25. Sequence đặt lại mật khẩu

4.2. Kiểm tra đăng nhập



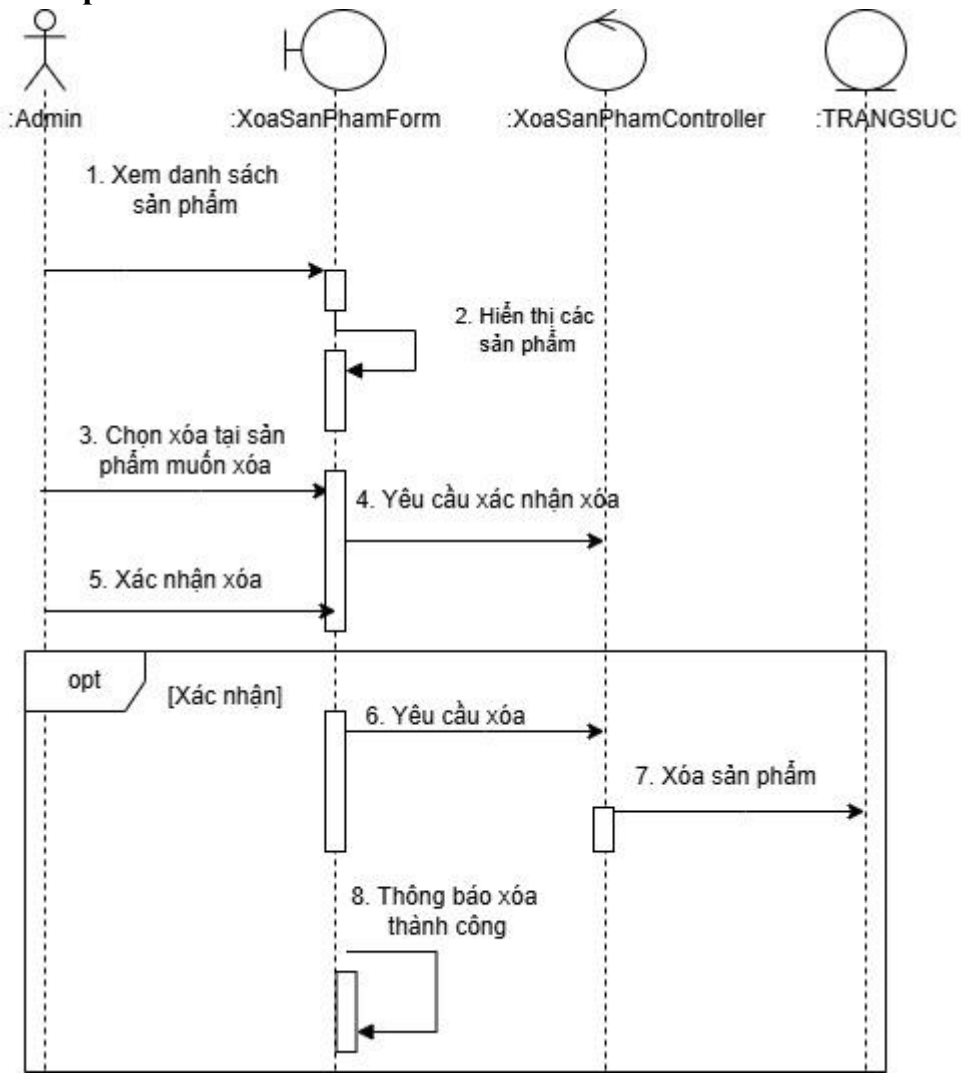
Hình 26. Sequence kiểm tra đăng nhập

4.3. Đăng ký tài khoản



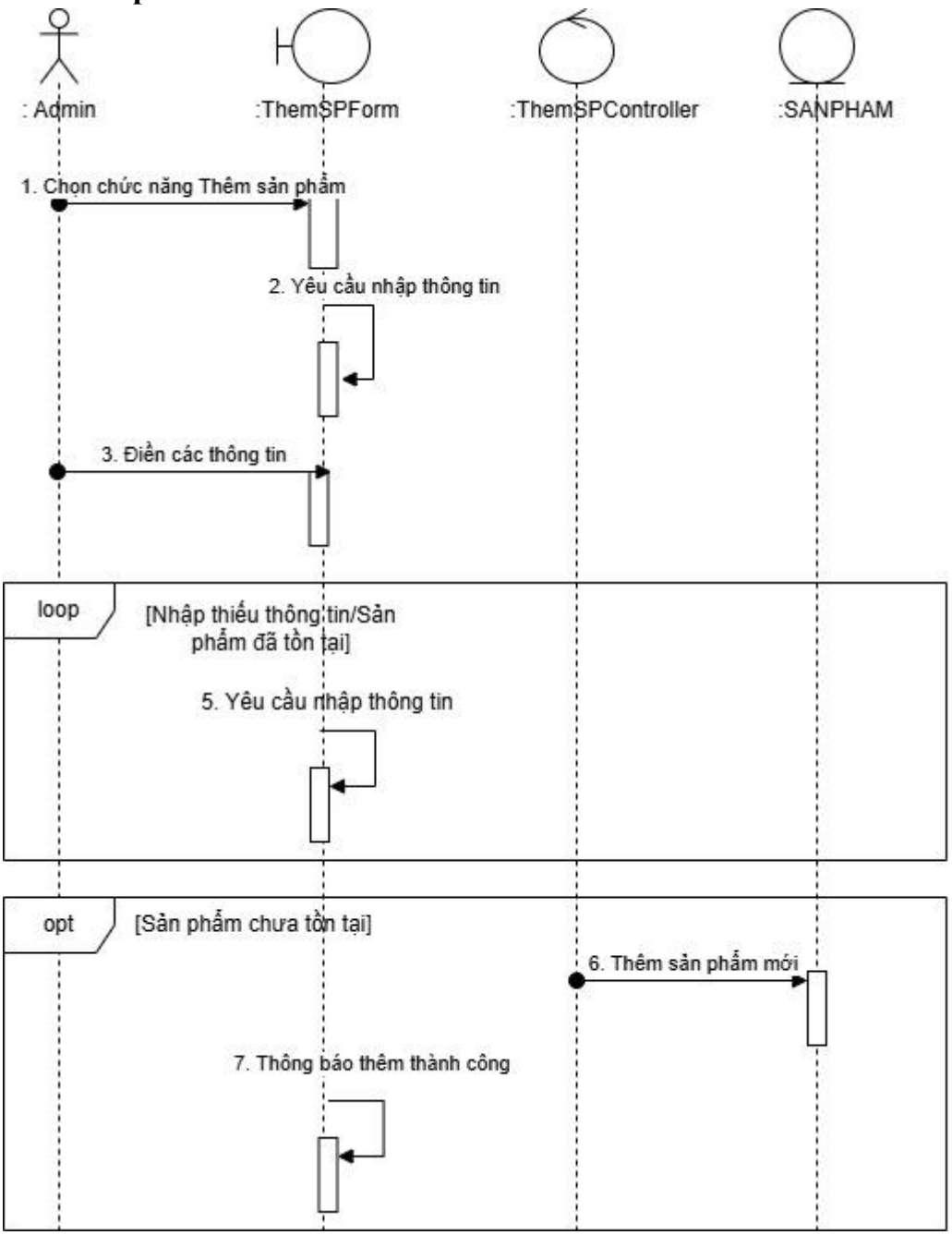
Hình 27. Sequence đăng ký tài khoản

4.4. Xóa sản phẩm



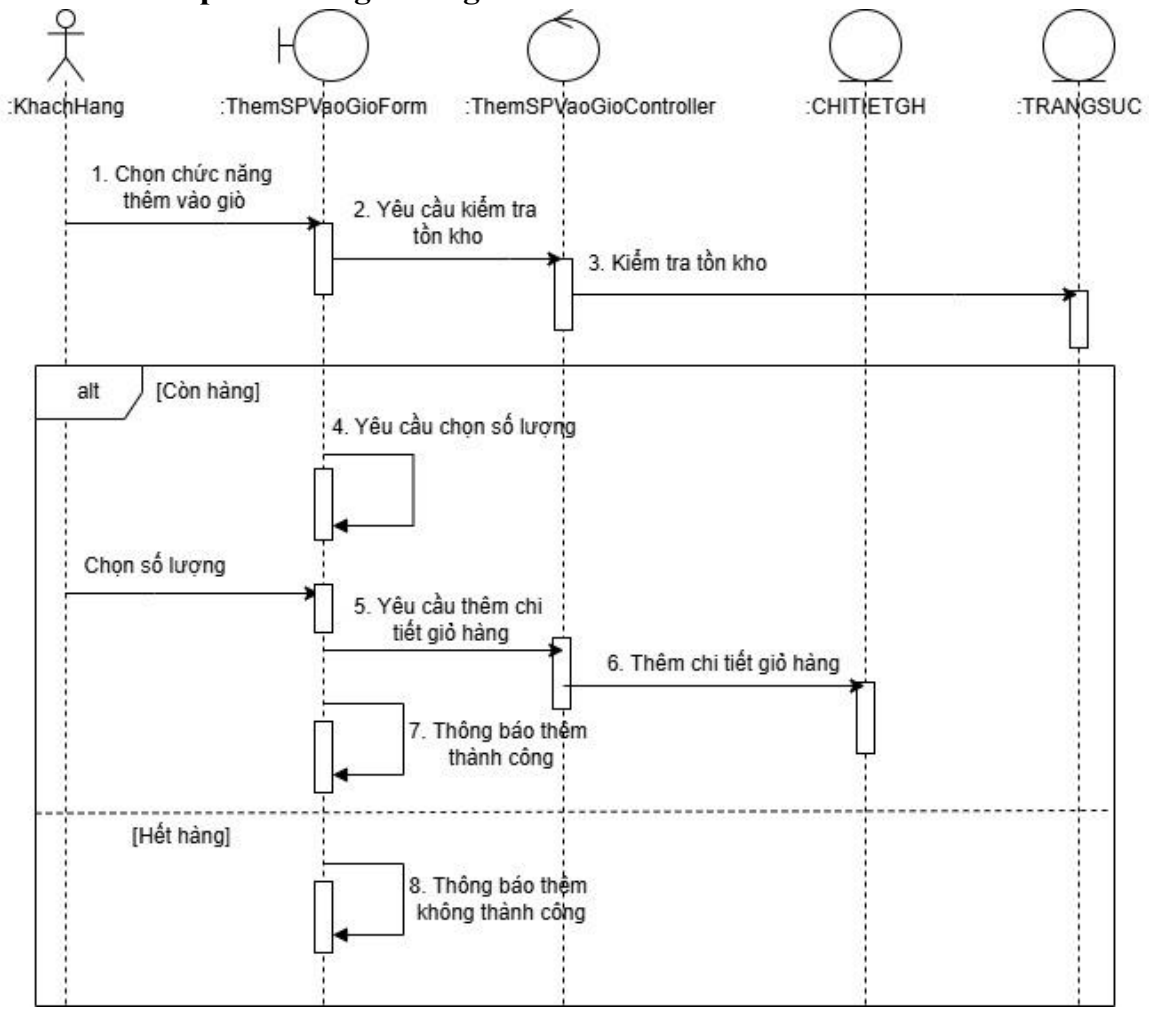
Hình 28. Sequence xóa tài khoản

4.5. Thêm sản phẩm



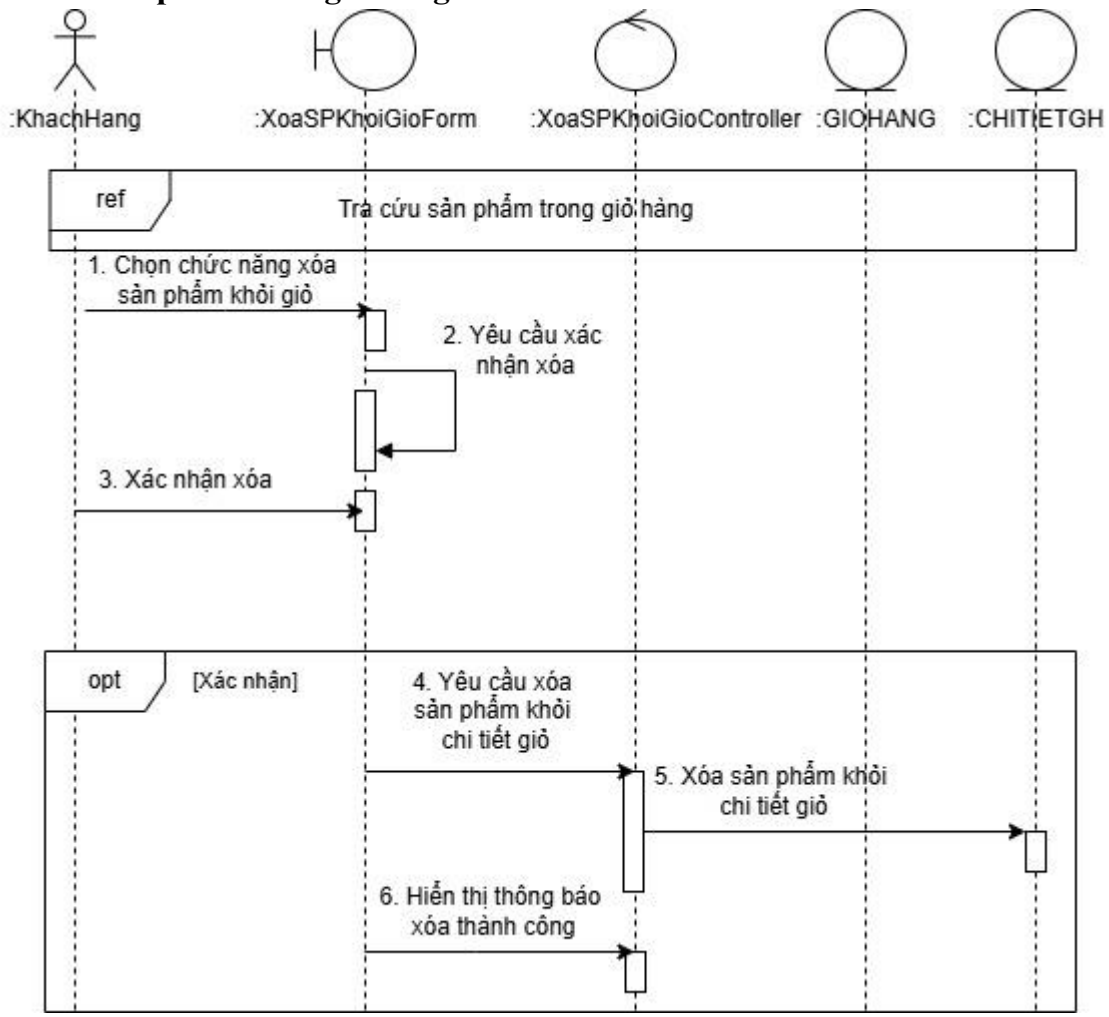
Hình 29. Sequence thêm sản phẩm

4.6. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng



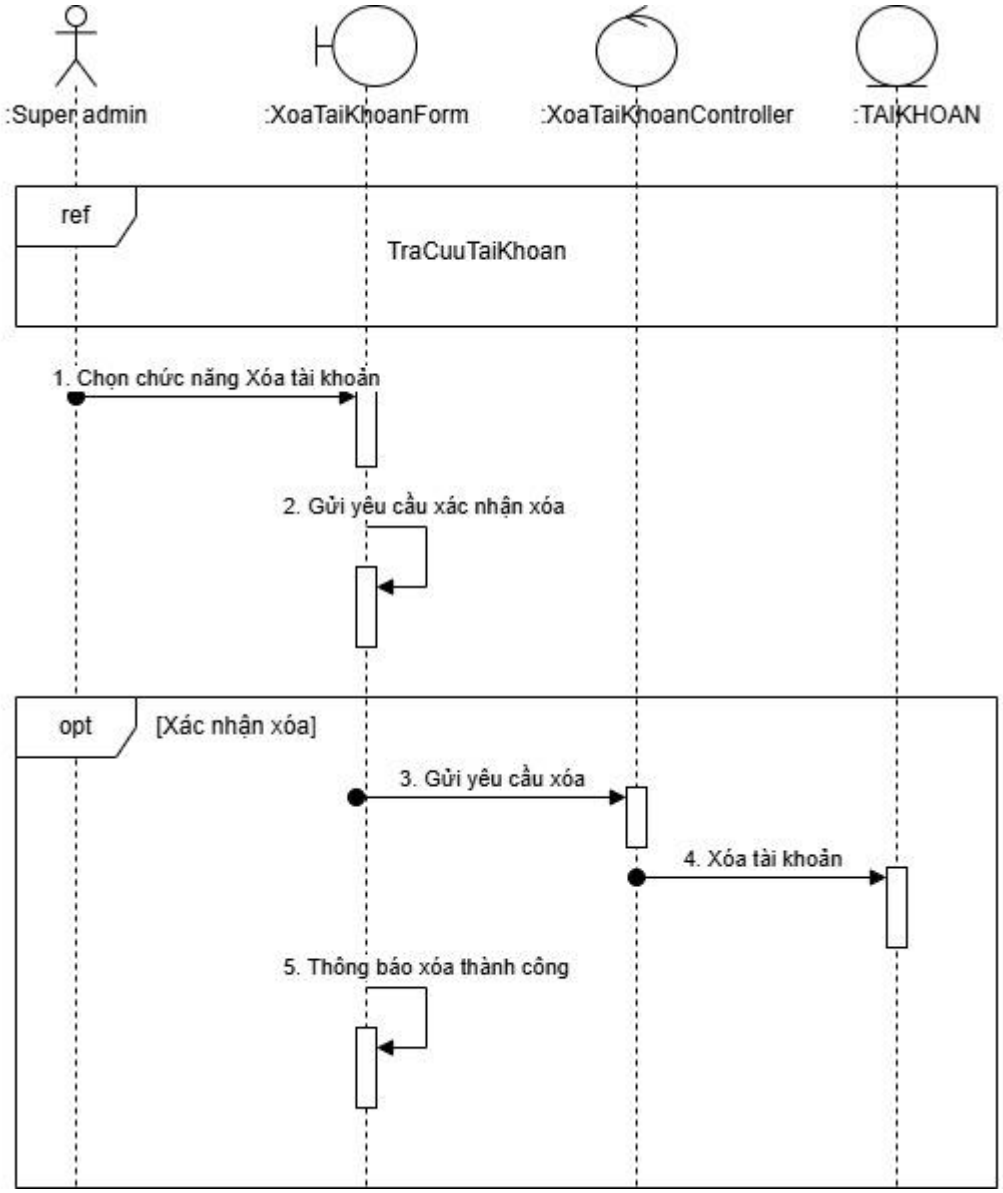
Hình 30. Sequence thêm sản phẩm vào giỏ hàng

4.7. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng



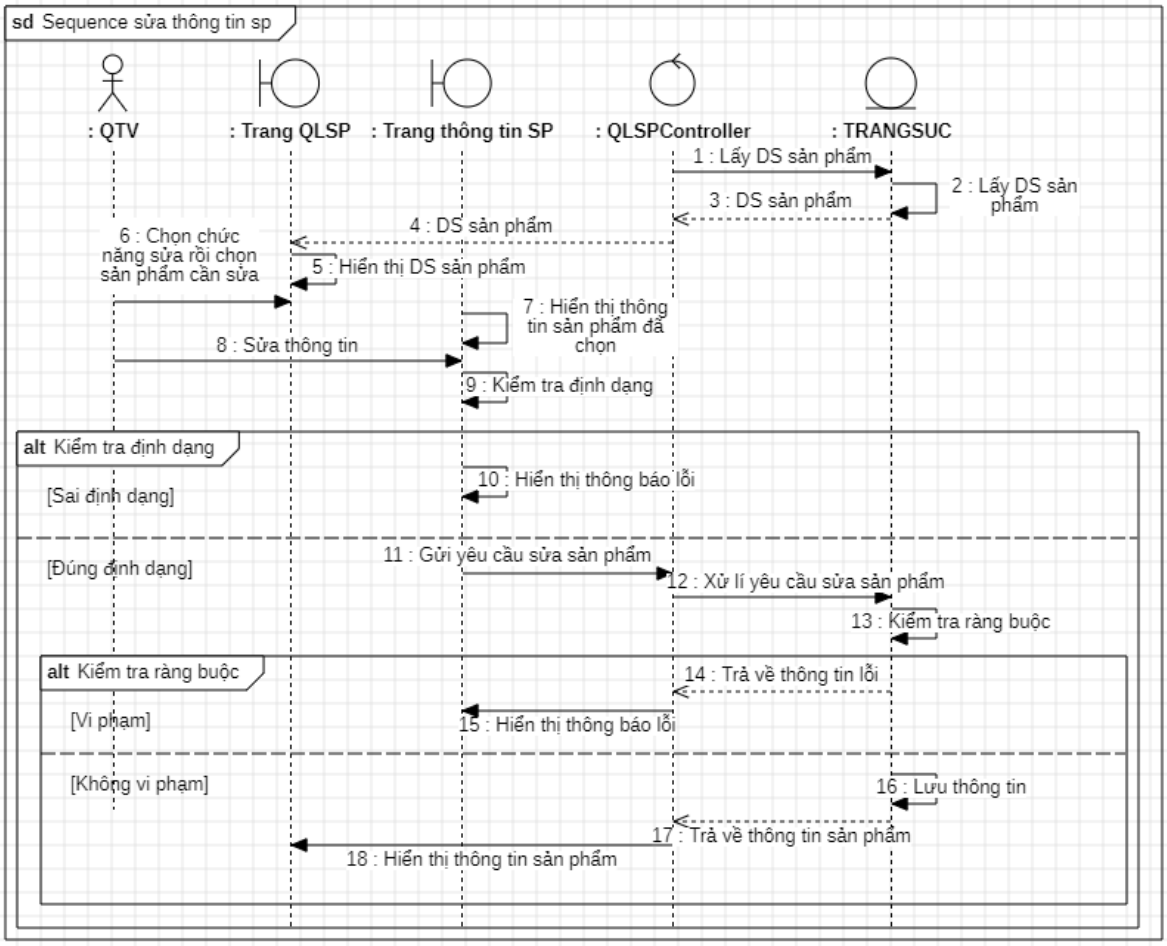
Hình 31. Sequence xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

4.8. Xóa tài khoản



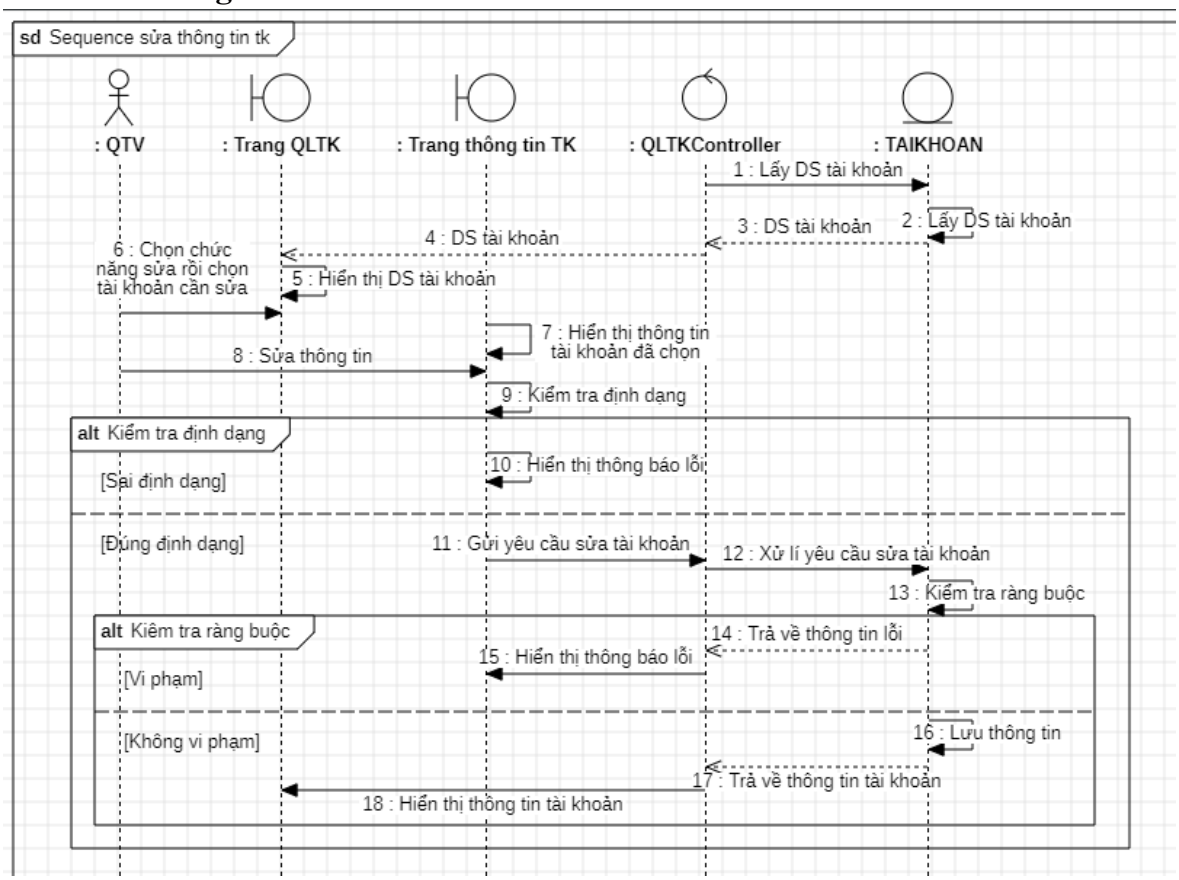
Hình 32. Sequence xóa tài khoản

4.9. Sửa thông tin sản phẩm



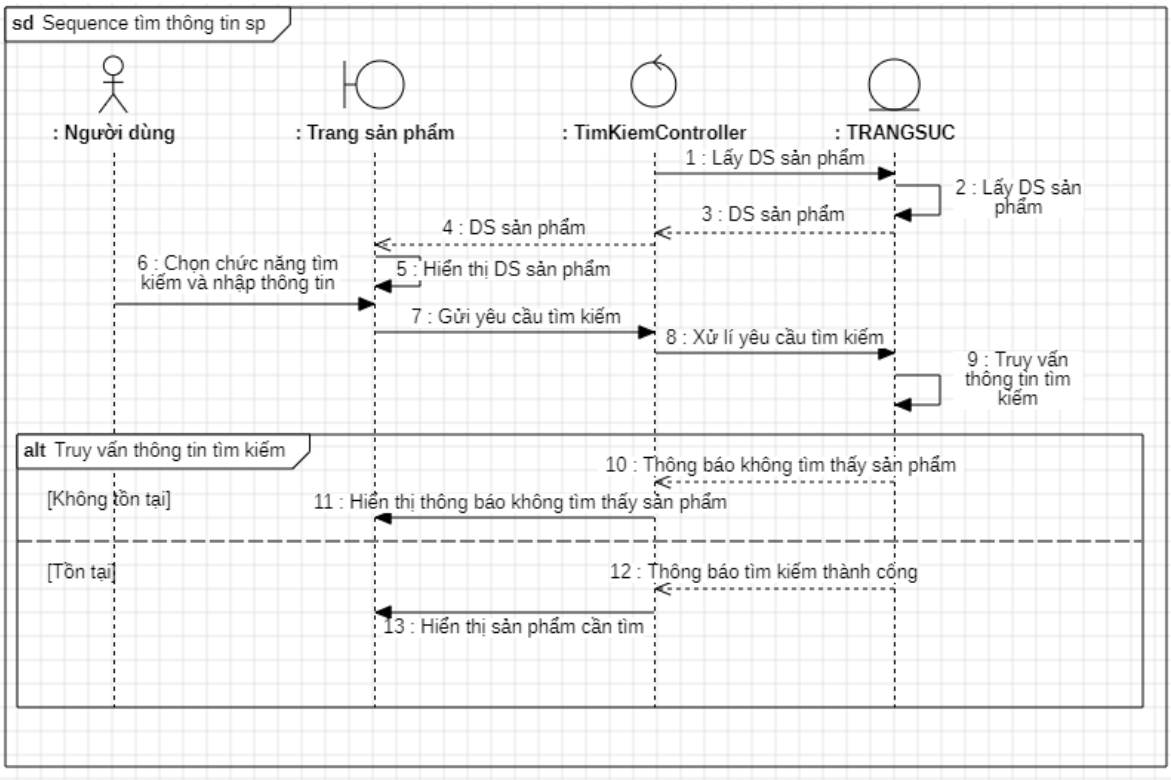
Hình 33. Sequence sửa thông tin sản phẩm

4.10. Sửa thông tin tài khoản



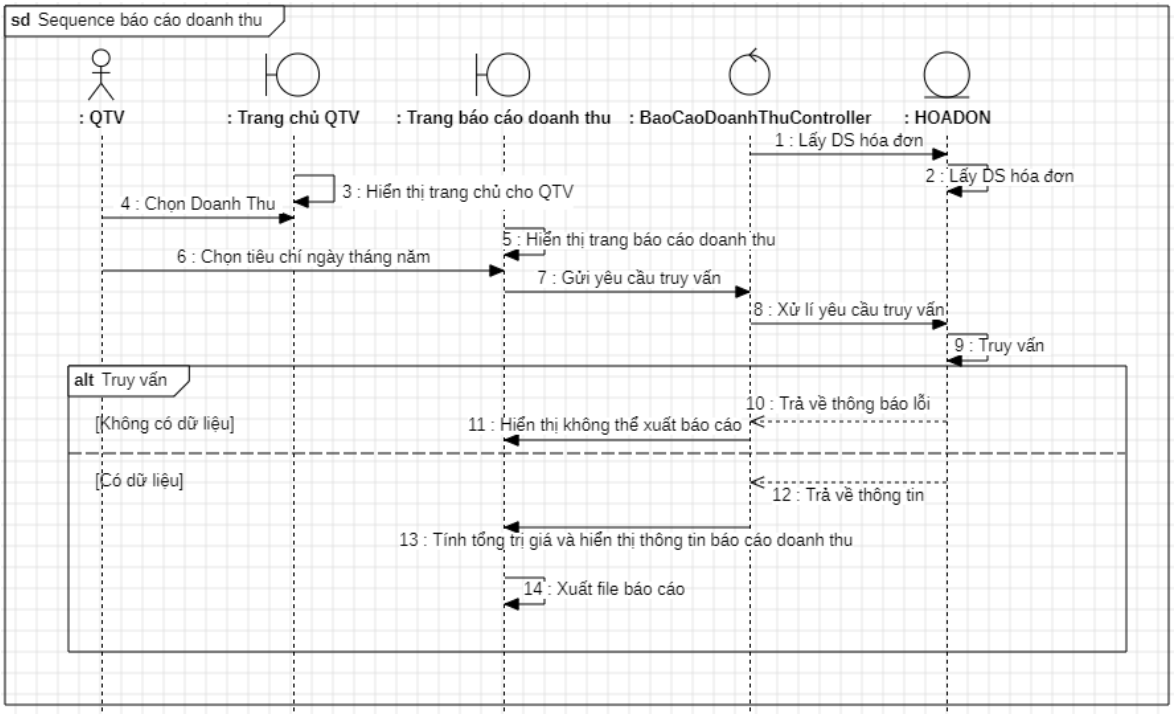
Hình 34. Sequence sửa thông tin tài khoản

4.11. Tìm thông tin sản phẩm



Hình 35. Sequence tìm thông tin sản phẩm

4.12. Báo cáo doanh thu

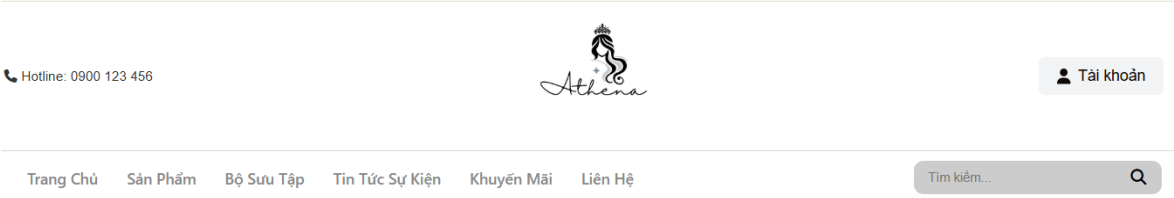


Hình 36. Sequence báo cáo doanh thu

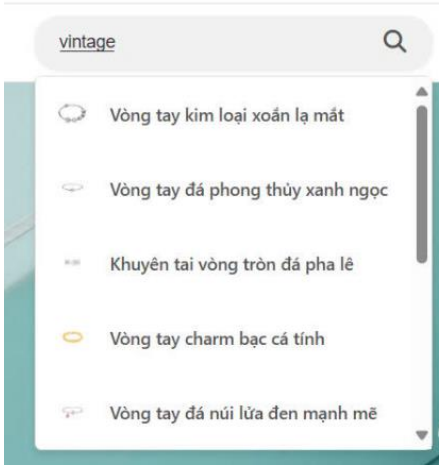
Chương 3: Mô tả các giao diện

1. Giao diện cho người dùng cuối

1.1 Header



Hình 37. Header trang cho người dùng cuối



Hình 38. Thanh tìm kiếm trong header

Bảng 14. Bảng mô tả header

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Hotline: 0900123456	button	Cung cấp số điện thoại hotline cho người dùng
2	Logo Athena	Link	Logo cho header và quay về trang chủ (home)
3	Tài Khoản	Button	Xuất hiện hộp đăng nhập khi nhấp vào
4	Trang Chủ, Sản Phẩm, Bộ Sưu Tập,	Link	Dẫn đến trang tương ứng

	Tin Tức Sự Kiện, Khuyến Mãi, Liên Hệ		
5	Ô Tìm Kiếm	Input type Text	Tìm Kiếm Sản Phẩm

1.2 Footer – Liên hệ

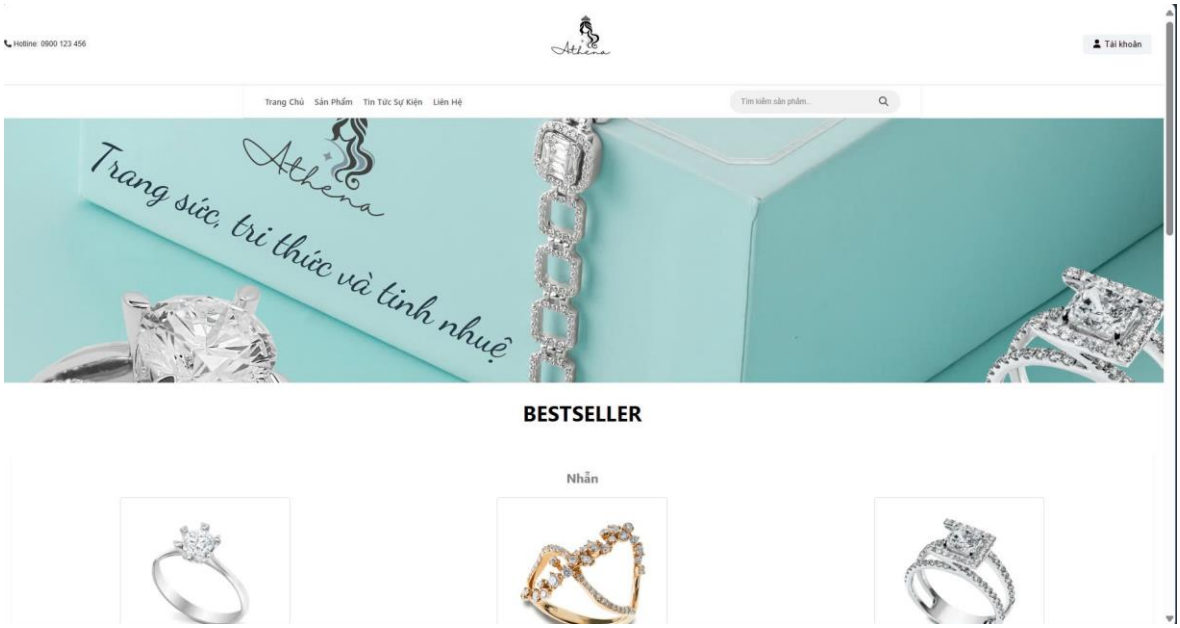
Hình 39. Footer của trang dành cho người dùng cuối

Bảng 15. Bảng mô tả Footer

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Logo Athena	Image	Logo cho footer
2	Liên Hệ, Câu Hỏi Thường Gặp, Điều Khoảng Dịch Vụ, Chính sách bảo mật Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn	Navlink	Dẫn đến các trang tương ứng đến các trang tương ứng
3	Công Ty Cổ Phần Trang Sức Athena	h3	Cung cấp thông tin về công ty
4	Athena Jewelry cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm	p	Cung cấp thông tin để

	trang sức cao cấp và dịch vụ hoàn hảo. Hotline: 0900 123 456 Email:contact@athenajewelry.com		liên hệ với công ty

1.3 Trang chủ

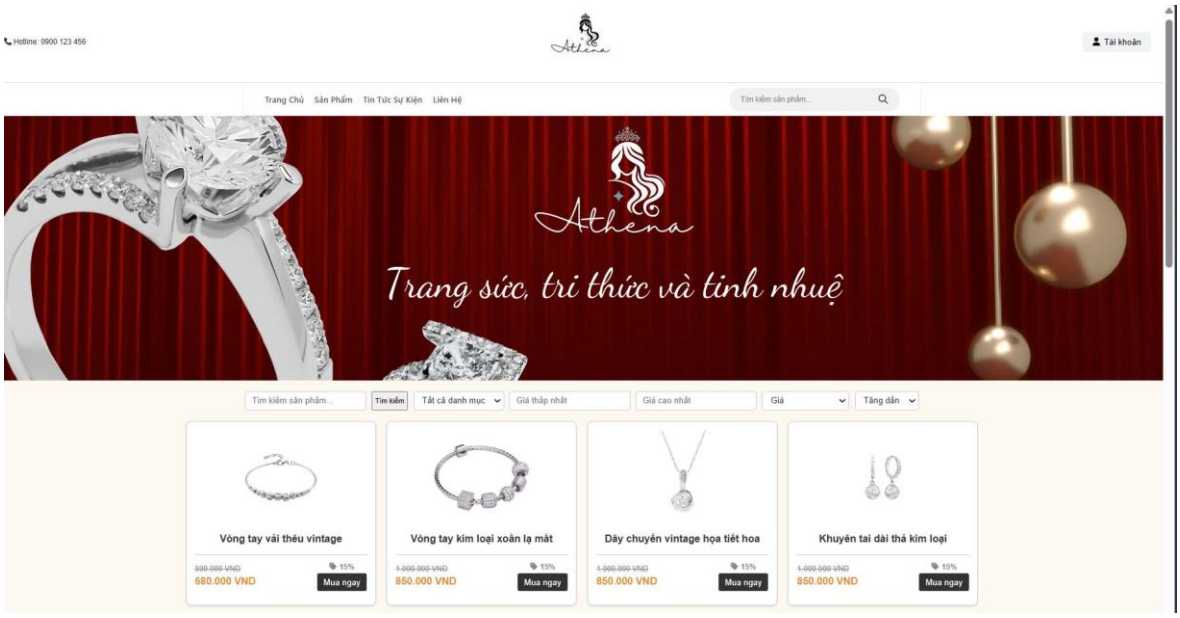


Hình 40. Hình ảnh trang chủ

Bảng 16. Bảng mô tả trang chủ

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	banner-home	Image	Banner cho trang chủ
2	categoryName	h2	Tên danh mục sản phẩm
3	productImage	Image	Hình ảnh các sản phẩm bán chạy theo từng danh mục
4	productPrice	p	Giá niêm yết của sản phẩm

1.4 Trang sản phẩm



Hình 41. Hình ảnh trang sản phẩm

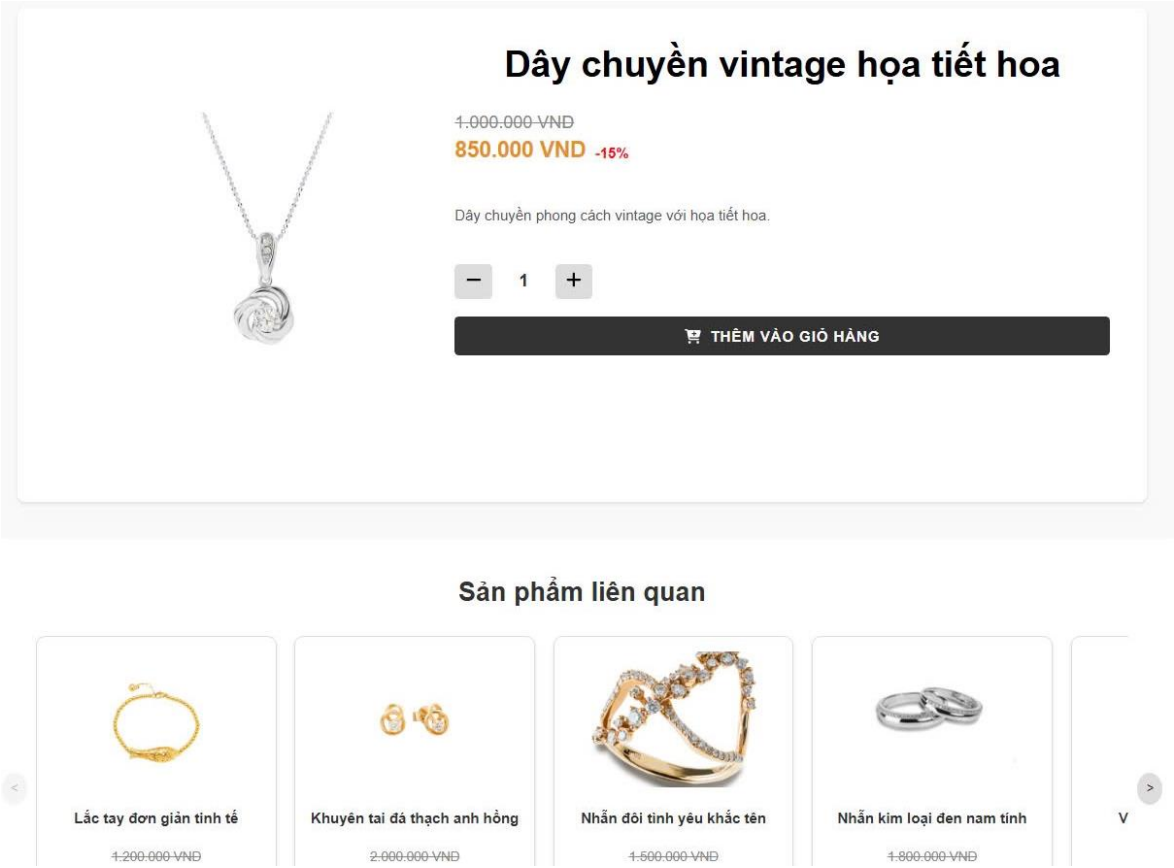
Hình 42. Hình ảnh phân trang cho trang sản phẩm

Bảng 17. Bảng mô tả trang sản phẩm

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	banner-product	Image	Hình ảnh Banner cho trang sản phẩm
2	searchProduct	Thẻ input với type = “text”	Dùng để nhập tìm kiếm sản phẩm
3	searchButton	Button	Nút dùng để yêu cầu tìm kiếm
4	category	Combobox	Chọn danh mục sản phẩm
5	filterInput bao gồm priceMax và priceMin	Thẻ input với type = “number”	Chọn giá cao nhất, thấp nhất để lọc
6	sortBy	Combobox	Chọn sắp xếp theo giá hoặc theo khuyến mãi
7	sort	Combobox	Chọn sắp xếp giảm dần hoặc tăng dần

8	productImage	Image	Hình ảnh sản phẩm
9	productName	h3	Tên sản phẩm
10	productPrice, discountPrice, discountPercent	p	Giá sản phẩm, giá đã tính ưu đãi và phần trăm khuyến mãi
11	detailButton	Button	Nút nhấn mở ra trang chi tiết sản phẩm (tương ứng với yêu cầu Mua ngay)
12	Nút nhấn lùi về trang trước, nút nhấn tiến đến trang sau, nút đi đến một trang cụ thể sau khi nhập vào số trang	Button	Các nút nhấn để di chuyển đến trang cần đến
13	paginationInput	Thẻ input với type = “number”	Nhập số trang muốn di chuyển đến

1.5 Trang chi tiết sản phẩm



Hình 43. Hình ảnh trang chi tiết sản phẩm

Bảng 18. Bảng mô tả trang chi tiết sản phẩm

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	productName, relatedProductTitle	h3	Tên sản phẩm và tên sản phẩm có liên quan
2	productImage, relatedProductImage	Image	Hình ảnh sản phẩm và sản phẩm có liên quan
3	originalPrice, discountedPrice, discountPercent, productDescription, relatedProductPricing, relatedProductOriginalPrice, relatedProductDiscountedPrice	p	Thông tin giá niêm yết, giá đã tính ưu đãi, phần trăm giảm giá và mô tả của sản phẩm và sản phẩm có liên quan

4	quantityButton	Button	Button dùng để tăng hoặc giảm số lượng (hỗ trợ cho việc thêm vào giỏ hàng)
5	faMinus, faPlus, faCartPlus	FontAwesomeIcon	Icon minh họa thao tác tăng hoặc giảm số lượng, thêm vào giỏ hàng
6	addToCartButton	Button	Nút dùng để thêm sản phẩm và số lượng vào giỏ hàng
7	relatedProductDetailButton – "Mua ngay"	Button	Nút dùng để hiển thị chi tiết sản phẩm có liên quan
8	handlePrevious, handNext	Button	Nút dùng để xem các sản phẩm có liên quan trước đó hoặc tiếp theo

1.6 Trang tin tức, sự kiện

Hình 44. Hình ảnh trang tin tức, sự kiện

Bảng 19. Bảng mô tả trang tin tức, sự kiện

STT	Tên	Thẻ	Chức năng
1	Banner-news	Image	Hình ảnh banner cho trang tin tức
2	heading	h2 h	Tiêu đề trang tin tức
3	Text	p	Nội dung trang tin tức

1.7 Trang đăng nhập

Hình 45. Hình ảnh trang đăng nhập

Bảng 20. Bảng mô tả giao diện đăng nhập

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Email	Input type “email”	Nhập Email
2	Mật khẩu	Input type “password”	Nhập Mật Khẩu
3	Đăng Nhập	Button type “submit”	Xác nhận đăng nhập
4	Đăng ký	span	Dẫn đến hợp đăng ký khi nhấn vào

1.8 Trang đăng ký

Hình 46. Hình ảnh trang đăng ký

Bảng 21. Bảng mô tả giao diện đăng ký

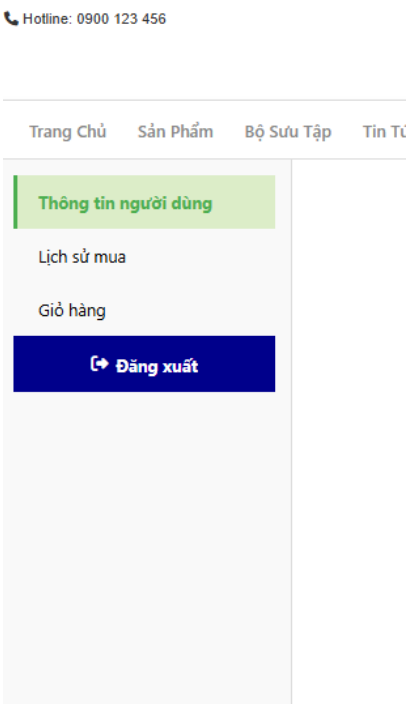
STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Email	Input type “email”	Nhập Email
2	Mật Khẩu	Input type “password”	Nhập mật khẩu
3	Xác Nhận Mật Khẩu	Input type “password”	Nhập lại mật khẩu để xác nhận
4	Đăng Ký	Button type “submit”	Xác nhận đnagw ký

1.9 Sidebar cho tài khoản khách hàng/guest

Sau khi đăng nhập và nhấp vào mục này:

Hình 47. Hình ảnh mô tả cách xem sidebar tài khoản khách hàng

Ta sẽ thấy sidebar**:**

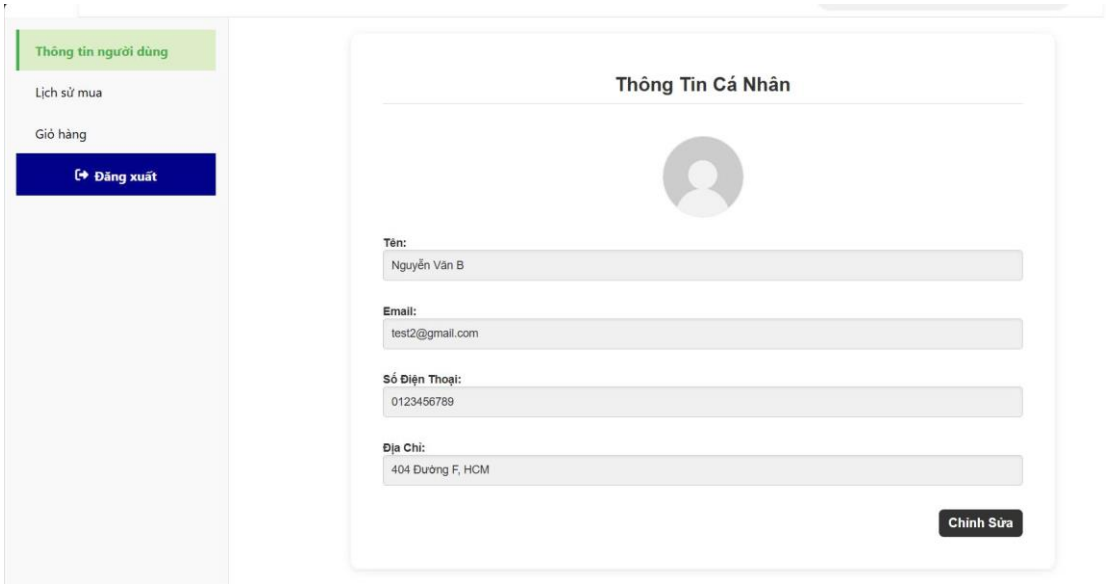


Hình 48. Sidebar trang tài khoản khách hàng

Bảng 22. Bảng mô tả giao diện thanh sidebar khách hàng

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Thông tin người dùng, lịch sử mua, giỏ hàng	NavLink	Điều hướng đến trang cần thiết ứng với tên của nó
2	LogoutButton	Button	Nút nhấn đăng xuất khỏi tài khoản

1.10 Trang thông tin người dùng đã đăng ký

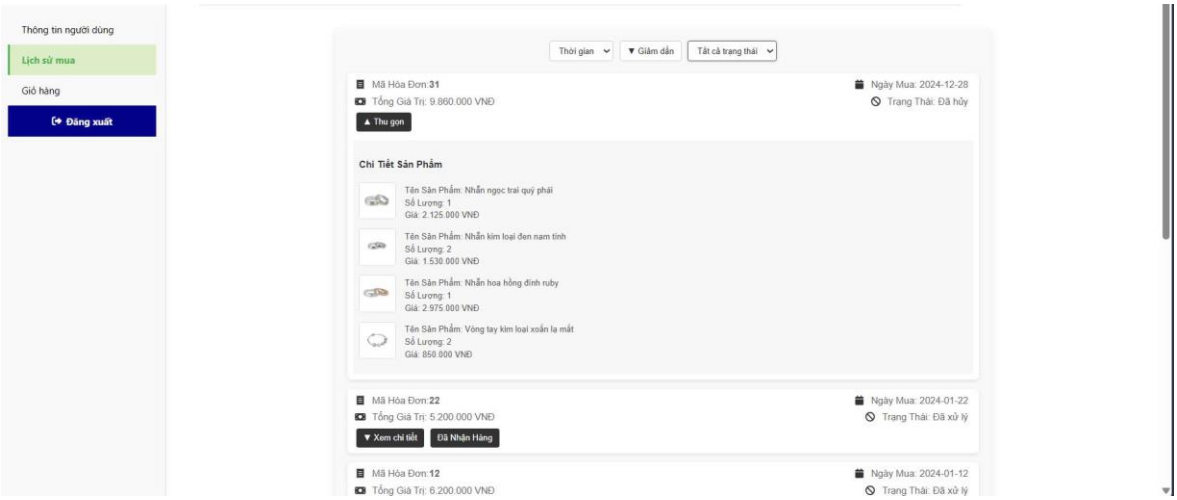


Hình 49. Hình ảnh trang thông tin cá nhân khách hàng

Bảng 23. Bảng mô tả giao diện trang thông tin khách hàng

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Tên	Input type “text”	Hiển thị tên người dùng
2	Email	Input type “email”	Hiển thị email người dùng
3	Số Điện Thoại	Input type ”text”	Hiển thị sdt người dùng
4	Địa chỉ	Input type ”text”	Hiển thị địa chỉ người dùng
5	Chỉnh Sửa	Button type “button”	Nhấp vào để chỉnh sửa các thông tin phía trên
6	Lưu	Button type “button”	Nhấp vào để lưu thông tin đã chỉnh sửa
7	Hủy	Button type “button”	Nhấp vào để hủy thông tin đã sửa

1.11 Trang lịch sử mua hàng

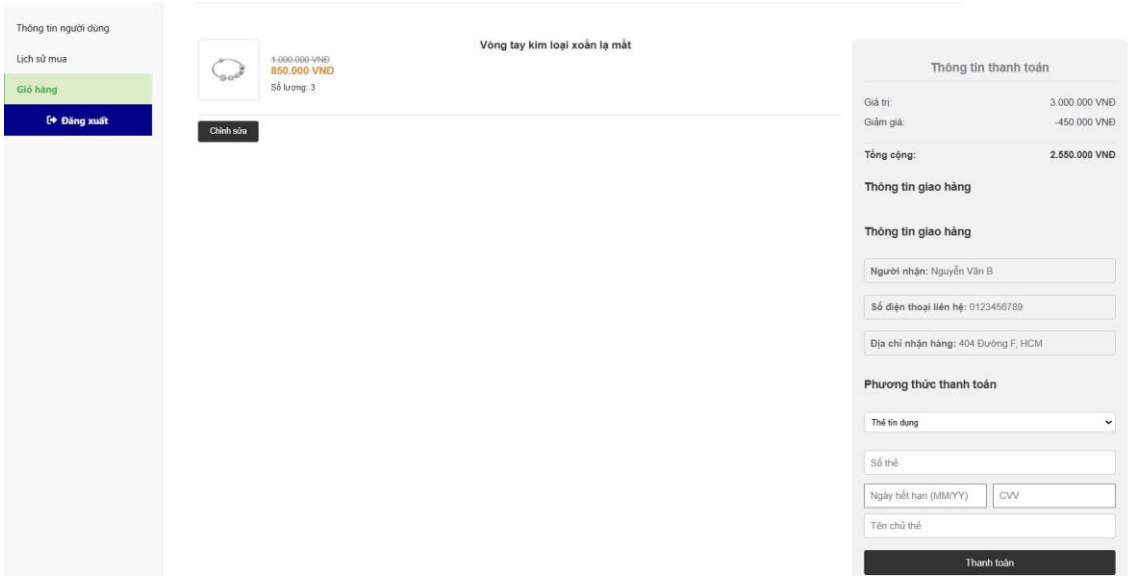


Hình 50. Hình ảnh trang lịch sử mua hàng

Bảng 24. Bảng mô tả trang trang lịch sử mua của khách hàng

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Thời gian	Combobox	Lựa chọn thời gian truy xuất hóa đơn
2	Sắp xếp	Combobox	Sắp xếp tăng hoặc giảm dần trị giá hóa đơn
3	Trạng thái	Combobox	Lựa chọn trạng thái hóa đơn
4	Các thông tin hóa đơn, các thông tin chi tiết hóa đơn	p	Hiển thị mã, ngày mua, trị giá hóa đơn, trạng thái hóa đơn. Hiển thị tên, số lượng, giá tại thời điểm mua của sản phẩm
5	Nút thu gọn/Xem chi tiết	Button	Nút dùng để mở chi tiết thông tin sản phẩm có trong hóa đơn và số lượng của chúng (chi tiết hóa đơn) hoặc đóng thông tin này.
6	Nút xác nhận "Đã nhận hàng"	Button	Nút dành cho khách hàng xác nhận đã nhận hàng

1.12 Trang giỏ hàng

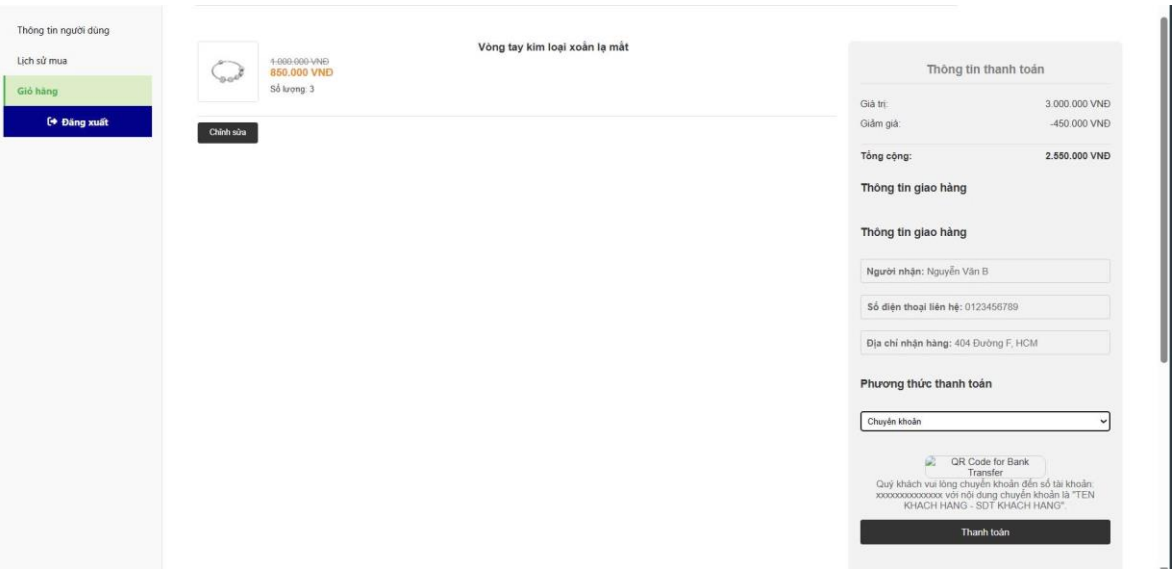


Hình 51. Hình ảnh trang giỏ hàng

Bảng 25. Bảng mô tả trang giỏ hàng

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Tên sản phẩm, giá niêm yết, giá đã giảm, số lượng hiện có	p	Hiển thị tên sản phẩm, giá niêm yết, giá đã giảm, số lượng tồn kho sản phẩm
2	Chỉnh sửa	Button	Nút dùng để chỉnh sửa thông tin sản phẩm trong giỏ hàng

1.13 Trang thanh toán



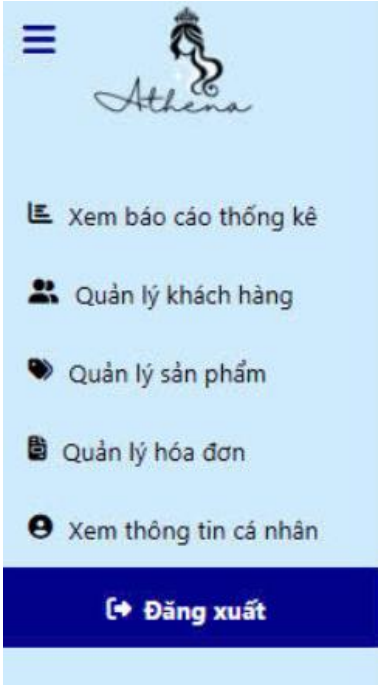
Hình 52. Hình ảnh về thanh toán

Bảng 26. Bảng mô tả giao diện thanh toán

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Các văn bản mô tả về thông tin thanh toán	p	Hiển thị giá trị đơn hàng, giả đã giảm, tổng tiền, thông tin giao hàng
2	Phương thức thanh toán	Combobox	Chọn phương thức thanh toán
3	Thanh toán	Button	Nút gửi đi yêu cầu thanh toán

2. Giao diện cho Admin và Super Admin

2.1. Sidebar cho Admin

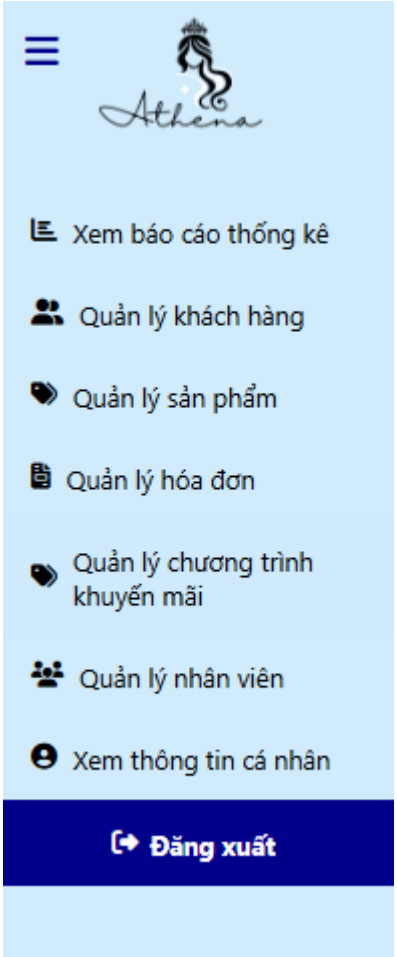


Hình 53. Hình ảnh sidebar cho Admin

Bảng 27. Bảng mô tả sidebar Admin

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	toggleButton	Button	Đóng mở sidebar
2	sidebarLogo	Image	Hình ảnh logo cửa hàng
3	menuLink	NavLink	Điều hướng đến trang cần thiết
4	icon	Icon	Icon minh họa chức năng
5	onLogout	LogoutButton	Đăng xuất khỏi trang Admin và trở về trang đăng nhập.

2.2. Sidebar cho Super Admin



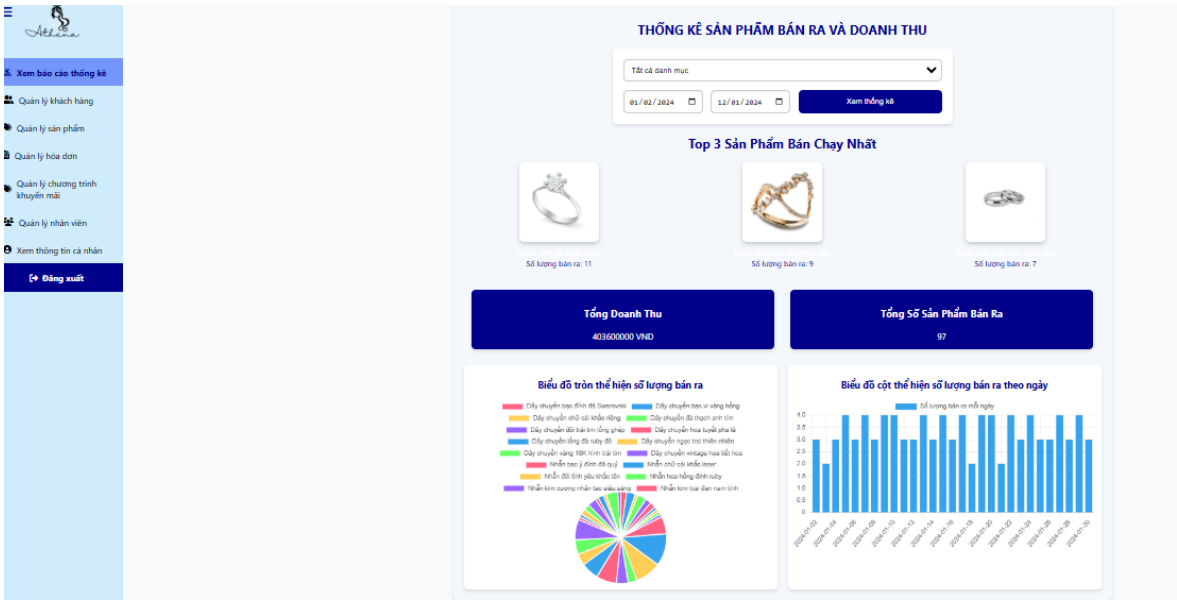
Hình 54. Hình ảnh sidebar cho Superadmin

Bảng 28. Bảng mô tả sidebar SuperAdmin

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	toggleButton	Button	Đóng mở sidebar
2	sidebarLogo	Image	Hình ảnh logo cửa hàng
3	menuLink	NavLink	Điều hướng đến trang cần thiết
4	icon	Icon	Icon minh họa chức năng
5	onLogout	LogoutButton	Đăng xuất khỏi trang Super Admin và trở về trang đăng nhập.

Vì chức năng của Superadmin sẽ bao gồm cả chức năng của admin nên phần này sẽ mô tả về các trang chức năng của super admin:

2.3. Trang Xem báo cáo thống kê



Hình 55. Giao diện trang xem báo cáo

Hình 56. Hình ảnh phần bộ lọc báo cáo

Hình 57. Hình ảnh combobox danh mục

Bảng 29. Bảng mô tả các bộ lọc báo cáo

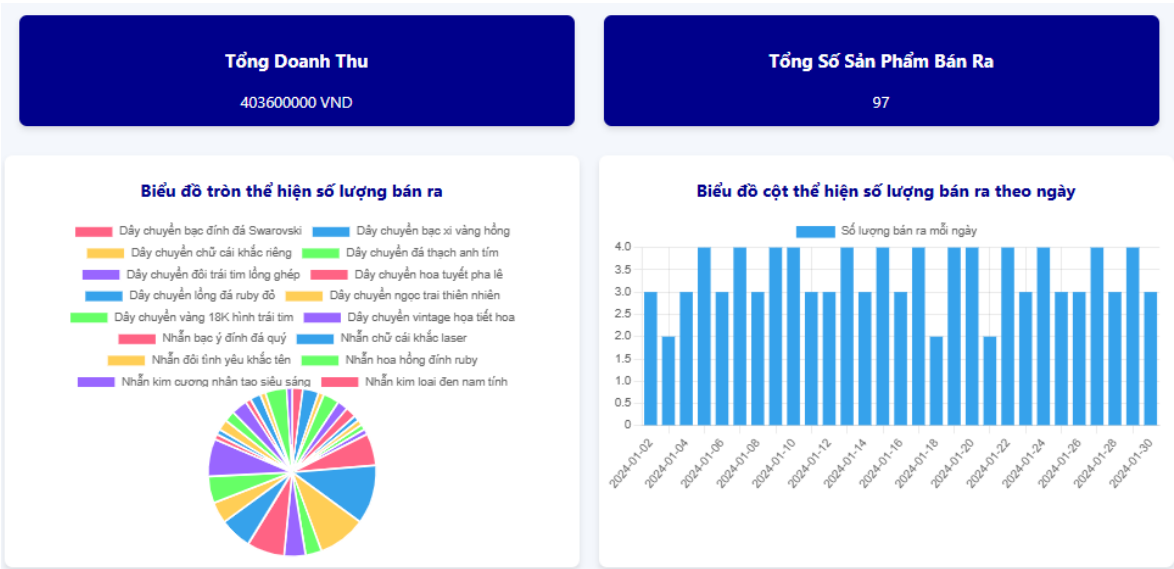
STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	selectContainer	Combobox	Lọc báo cáo theo danh mục
2	datePickerContainer	Thẻ input với type = “date”	Chọn ngày bắt đầu vào kết thúc

			của báo cáo thống kê
3	buttonFetch	Button	Nút yêu cầu xem báo cáo thống kê

Hình 58. Hình ảnh top 3 sản phẩm bán chạy nhất

Bảng 30. Bảng mô tả top 3 sản phẩm bán chạy

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Imageurl	Image	Hình ảnh các sản phẩm bán chạy
2	productName, productSales	p	Tên và số lượng bán ra của sản phẩm đó



Hình 59. Giao diện hiển thị giá trị tổng doanh thu, số lượng bán ra và các biểu đồ thể hiện số lượng bán ra trong 1 khoảng thời gian

Bảng 31. Bảng mô tả các biểu đồ báo cáo

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	total_revenue, total_quantity	p	Giá trị tổng doanh thu và tổng số lượng bán ra
2	pieChart	Pie	Biểu đồ tròn thể hiện số lượng bán ra của từng sản phẩm so với tổng thể
3	barChart	Bar	Biểu đồ cột thể hiện số lượng bán ra của từng sản phẩm theo ngày

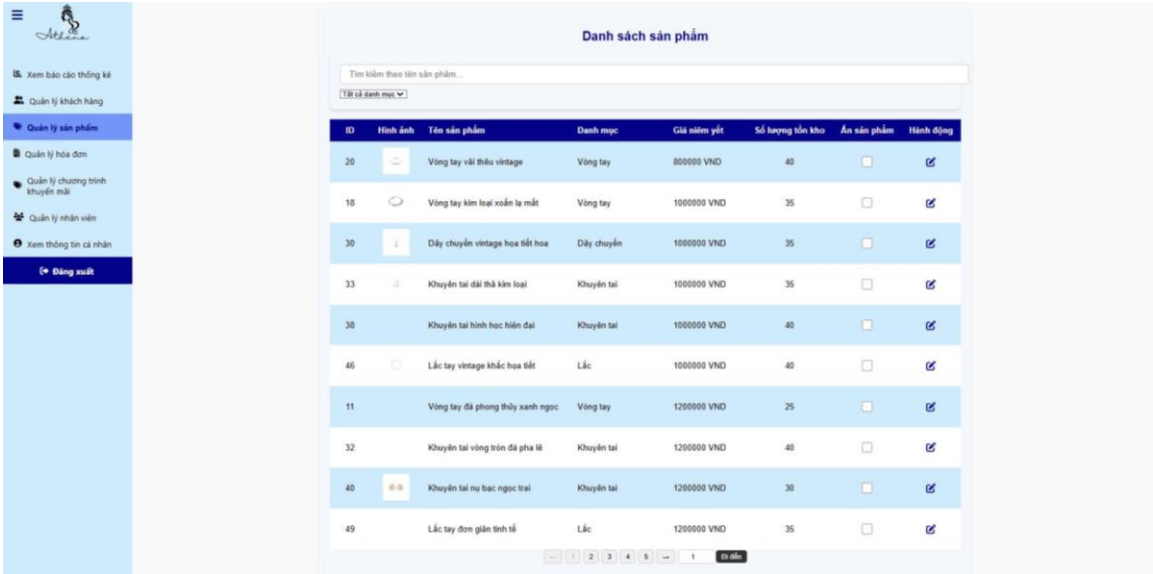
2.4. Trang Quản lý khách hàng

Hình 60. Giao diện trang quản lý khách hàng

Bảng 32. Bảng mô tả giao diện trang quản lý khách hàng

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	searchInput	Thẻ input với type = “text”	Tìm kiếm khách hàng theo các thuộc tính đã hiển thị trên bảng
2	searchIcon	Icon	Icon thể hiện tính năng tìm kiếm
3	table	Table	Bảng chứa thông tin khách hàng

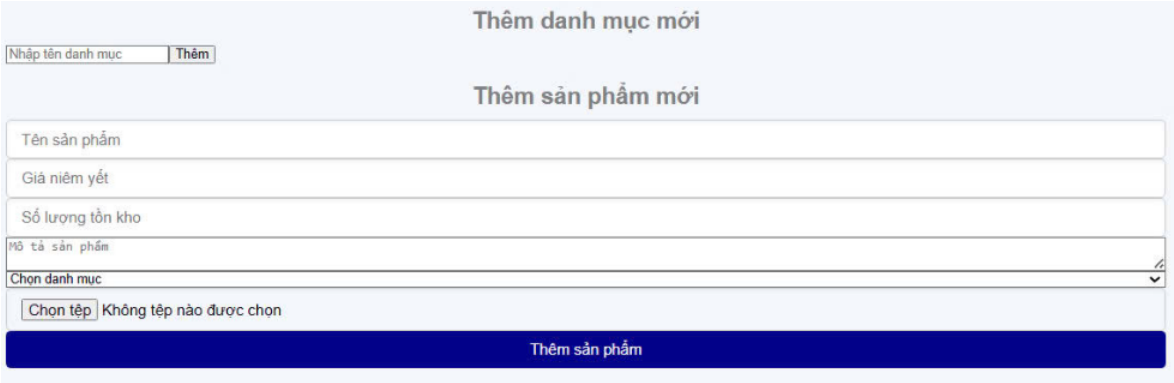
2.5. Trang Quản lý sản phẩm



Hình 61. Giao diện trang xem danh sách sản phẩm

Bảng 33. Bảng mô tả giao diện xem danh sách sản phẩm

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	input	Thẻ input với type = “text”	Tìm kiếm sản phẩm
2	cbbCategory	Combobox	Lựa chọn lọc sản phẩm muốn xem theo danh mục
3	productTable	Table	Bảng chứa thông tin sản phẩm
4	Phần phân trang tương tự với mục **1.4** số thứ tự 12, 13		

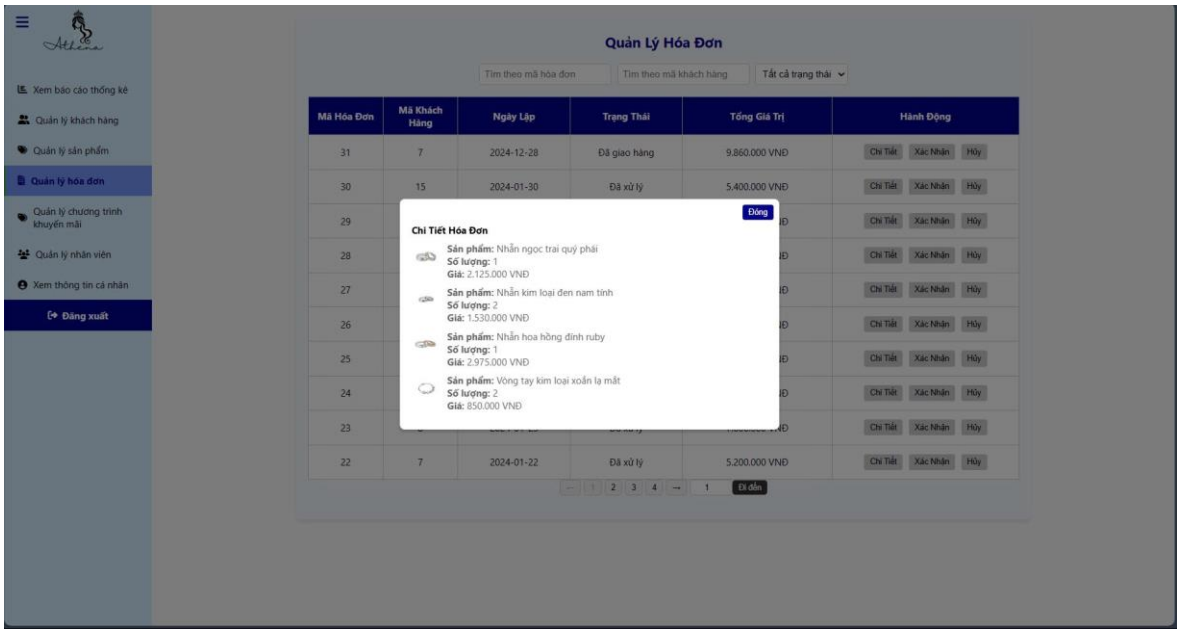


Hình 62. Giao diện thêm danh mục và sản phẩm

Bảng 34. Bảng mô tả giao diện thêm danh mục và sản phẩm

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Ô nhập tên danh mục, tên sản phẩm, giá niêm yết, số lượng tồn kho	Thẻ input với type = “text”	Nhập tên danh mục muốn thêm; tên, giá niêm yết số lượng tồn kho của sản phẩm muốn thêm
2	Thêm, Thêm sản phẩm	Button	Nút dùng để thêm danh mục/sản phẩm
3	Ô nhập mô tả sản phẩm	Thẻ input với type = “textArea”	Nhập mô tả sản phẩm
4	Danh sách danh mục	Combobox	Lựa chọn danh mục muốn thêm sản phẩm vào
5	Chọn tệp	Thẻ input với type = “file”	Thêm tệp hình ảnh sản phẩm
6	faEdit, faSave	FontAwesomeIcon	Icon được lấy lấy từ thư viện FontAwesome dùng để minh họa thao tác sửa, lưu
7	icon={faEdit}	Button	Nút dùng để kích hoạt việc sửa thông tin nhân viên
8	icon={faSave}	Button	Nút dùng để lưu thông tin vừa sửa (chỉ xuất hiện sau khi đã chọn icon={faEdit}

2.6. Trang Quản lý hóa đơn

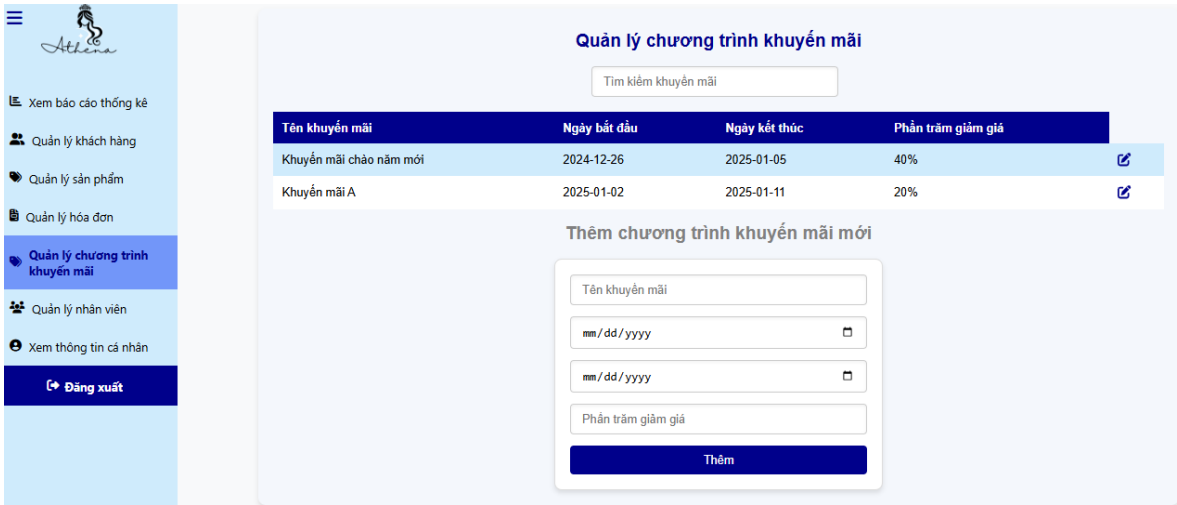


Hình 63. Hình ảnh trang quản lý hóa đơn

Bảng 35. Bảng mô tả trang quản lý hóa đơn

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Search, customerID	Thẻ input với type = “text”	Tìm kiếm theo mã hóa đơn, mã khách hàng
2	tableProduct	Table	Bảng chứa thông tin tất cả hóa đơn
3	Chi tiết, xác nhận, hủy	Button	Nút mở ra chi tiết hóa đơn, nút xác nhận hóa đơn, nút hủy hóa đơn
4	Phần phân trang tương tự với mục **1.4** số thứ tự 12, 13		
5	closeButton	Button	Đóng trang chi tiết hóa đơn
6	productImage	Image	Hình ảnh sản phẩm có trong chi tiết hóa đơn
7	TENTS, SOLUONG, GIASP	p	Hiển thị tên sản phẩm, số lượng và giá trong chi tiết hóa đơn

2.7. Trang Quản lý chương trình khuyến mãi



Hình 64. Giao diện trang quản lý chương trình khuyến mãi

Bảng 36. Bảng mô tả trang quản lý chương trình khuyến mãi

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	input	Thẻ input với type = “text”	Tìm kiếm chương trình khuyến mãi dựa trên các thuộc tính hiển thị trên bảng
2	table	Table	Bảng chứa thông tin các chương trình khuyến mãi
3	Thẻ input có placeholder=“Tên khuyến mãi” và “Phần trăm giảm giá”	Thẻ input với type = “text”	Dùng để nhập tên chương trình khuyến mãi nhằm thêm chương trình khuyến mãi mới
4	Không có tên cụ thể	Thẻ input với type = “date”	Dùng để chọn ngày bắt đầu và kết thúc của một chương trình mới
5	Không có tên cụ thể	Thẻ input với type = “number”	Dùng để nhập phần trăm giảm giá

2.8. Trang Quản lý nhân viên

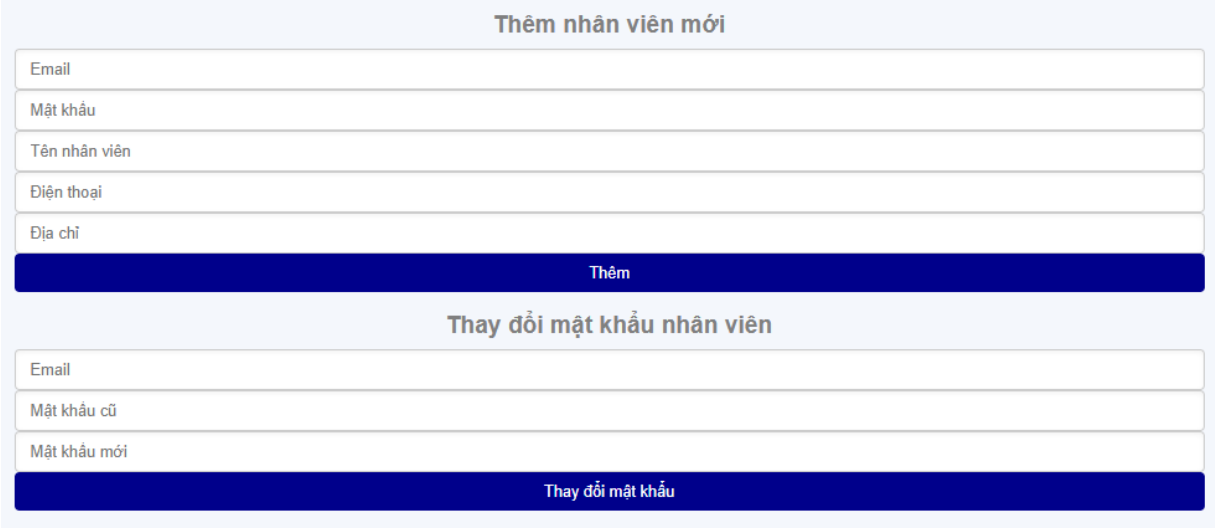
2.8.1. Hiển thị thông tin nhân viên

Hình 65. Giao diện hiển thị thông tin nhân viên

Bảng 37. Bảng mô tả giao diện quản lý nhân viên

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	searchSection	Thẻ input với type = “text”	Tìm kiếm nhân viên dựa trên các thuộc tính hiển thị trên bảng
2	table	Table	Bảng hiển thị danh sách nhân viên
3	faEdit, faSave	FontAwesomeIcon	Icon được lấy lấy từ thư viện FontAwesome dùng để minh họa thao tác sửa, lưu
4	icon={faEdit}	Button	Nút dùng để kích hoạt việc sửa thông tin nhân viên
5	icon={faSave}	Button	Nút dùng để lưu thông tin vừa sửa (chỉ xuất hiện sau khi đã chọn icon={faEdit}

2.8.2. Thêm nhân viên mới, thay đổi mật khẩu nhân viên

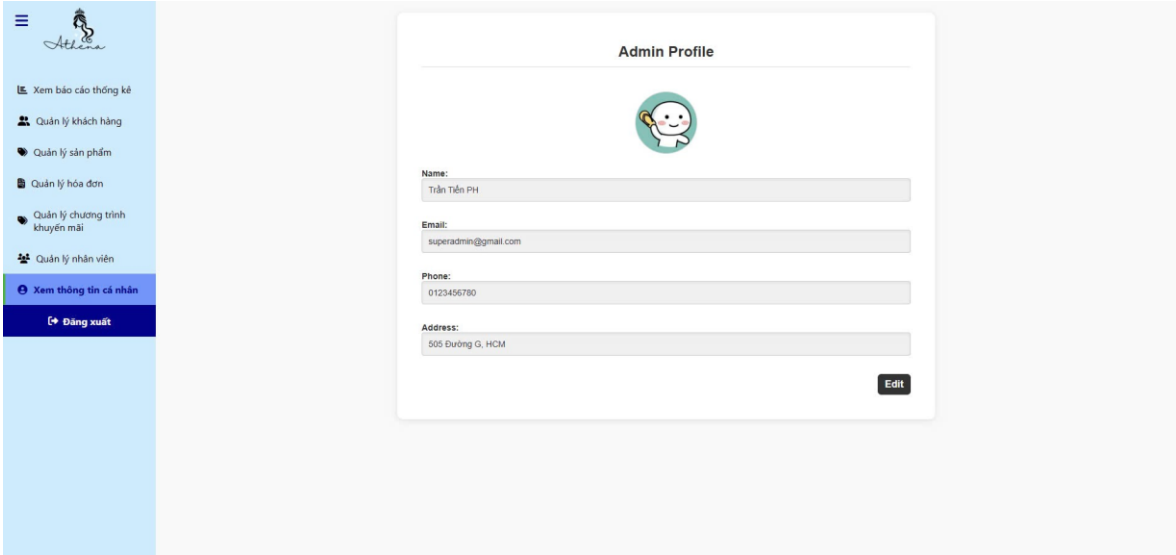


Hình 66. Hình ảnh thêm mới, thay đổi mật khẩu nhân viên

Bảng 38. Bảng mô tả giao diện thêm mới nhân viên và thay đổi mật khẩu nhân viên

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Thẻ input có placeholder="Email"	Thẻ input với type = "email"	Nhập nội dung để thêm mới/thay đổi
2	Thẻ input có placeholder="Mật khẩu", "Mật khẩu c", "Mật khẩu mới"	Thẻ input với type = "password"	Nhập nội dung để thêm mới/thay đổi
3	Thẻ input có placeholder="Tên nhân viên", "Điện thoại", "Địa chỉ"	Thẻ input với type = "text"	Nhập nội dung để thêm mới/thay đổi
4		button	Các nút để kích hoạt việc thêm mới/thay đổi thông tin

2.9. Trang Thông tin cá nhân



Hình 67. Giao diện trang thông tin cá nhân SuperAdmin

Bảng 39. Bảng mô tả giao diện thông tin cá nhân của Admin/SuperAdmin

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	avatarImg	Image	Hình ảnh avatar của Super Admin
2	TENADMIN, SDT, DIACHI	Thẻ input với type="text"	Hiển thị tên, số điện thoại, địa chỉ Super Admin lấy từ CSDL
3	EMAIL	Thẻ input với type="email"	Hiển thị email Super Admin lấy từ CSDL
4	editButton, saveButton, cancelButton	Button	Nút dùng để yêu cầu sửa, lưu lại kết quả sửa hoặc hủy bỏ thay đổi đối với thông tin Super Admin

Chương 4: Quản lý dự án

1. Quản lý phạm vi dự án

1.1. Báo cáo phạm vi

Bảng 40. Bảng báo cáo phạm vi

Báo cáo phạm vi
Tên dự án: Xây dựng website bán trang sức
Lý giải về dự án: Dự án cung cấp một website thương mại điện tử (cụ thể về lĩnh vực bán trang sức) đến các đối tượng ở mọi lứa tuổi. Việc tạo ra một trang web chuyên nghiệp, thu hút và dễ sử dụng có thể giúp doanh nghiệp thu hút nhiều khách hàng, tăng doanh số bán hàng và khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường.
Các tính chất và yêu cầu sản phẩm: Sản phẩm chuyển giao: - Website được triển khai đầy đủ; - Giải pháp truy cập bảo mật được triển khai đầy đủ; - Tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ cho sản phẩm; - Tài liệu hướng dẫn sử dụng. Ràng buộc: - Tất cả các cải tiến cho nền tảng CNTT phải được thực hiện trên phần cứng hiện có; - Tất cả phần cứng và phần mềm bảo mật phải được mua theo ngân sách và dòng thời gian được phân bổ.
Các yêu cầu đánh giá sự thành công: • Giải pháp được hoàn tất và trình bày ngày 21/12/2024; • Website được triển khai hoàn chỉnh và hoạt động một cách ổn định; • Đáp ứng được yêu cầu về phần mềm của các bên có thẩm quyền quyết định trực tiếp vào dự án và phải có sự nhất trí chung với kết quả thực hiện; • Tất cả các chức năng và tính năng được xác định trong phạm vi dự án hoạt động đúng cách và đáp ứng nhu cầu đã đặt ra; • Xem xét các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi phần mềm; • Phải đảm bảo tất cả mọi thứ không có vấn đề gì ảnh hưởng về sau.

1.2. Phát triển cấu trúc chia nhỏ công việc (Work Breakdown Structure - WBS)

Hình 68. WBS dạng cây

2. Quản lý lịch biểu

Từ biểu đồ Gantt, ta có lịch biểu rút gọn sau đây:

Tổng thời gian dự án: 85 ngày.

Bảng 41. Bảng tóm tắt Gantt

Công việc	*Thời gian dự kiến (ngày)*	*Công việc phụ thuộc*
1. Khởi động dự án	6 ngày	
2. Phân tích website	6 ngày	1
3. Thiết kế website	18 ngày	2
4. Phát triển website	52 ngày	3
5. Kiểm thử hệ thống website	3 ngày	4
6. Kiểm thử chấp nhận website	1 ngày	5
7. Triển khai, vận hành và bảo trì	1 ngày	6

Xem chi tiết tại Danh mục Tài liệu.

Chương 5: Kết quả dự án

1. Giới thiệu sản phẩm

Hoàn thành cơ bản 1 website thương mại điện tử B2C (Business-to-Consumer) bán trang sức với thương hiệu Athena nhằm đảm bảo cung cấp trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Website này cũng có giao diện làm việc của admin, super admin tương tác với hệ thống.

2. Môi trường triển khai và công cụ sử dụng

- Dự án phát triển trang web trên Visual Studio Code (VSCode): Sử dụng VSCode để viết và chỉnh sửa mã nguồn của trang web. VSCode hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích cho lập trình web như gợi ý mã, gỡ lỗi, tích hợp với Git,…

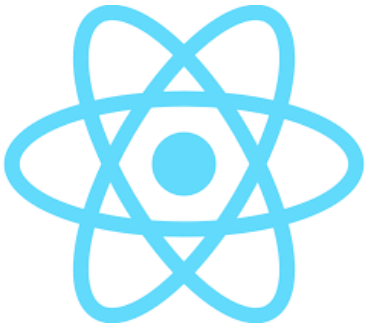
Hình 69. Hình ảnh logo của VSCode

  Có thể download Tại đây.
- Sản phẩm viết bằng PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript.
- Sản phẩm được kết hợp sử dụng framework Laravel và thư viện ReactJS. Laravel là một framework PHP mã nguồn mở miễn phí được phát hành lần đầu tiên vào năm 2011. Taylor Otwell đã tạo ra Laravel nhằm giúp các Developer xây dựng các ứng dụng web bằng cách sử dụng mẫu kiến trúc Model-View-Controller (MVC).

Hình 70. Hình ảnh logo của Laravel

Đường dẫn về Laravel: Tại đây.

React (ReactJS) là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được dùng để xây dựng giao diện người dùng (frontend) cho web. React chỉ tập trung vào phần hiển thị giao diện (view) mà không can thiệp vào cách sắp xếp logic nghiệp vụ hoặc cấu trúc ứng dụng.



Hình 71. Hình ảnh logo của ReactJS

Đường dẫn về ReactJS: Tại đây.

- Sử dụng thư viện icon từ FontAwesome.

  Đây là một thư viện chứa các font chữ ký hiệu hay sử dụng trong các website. Font chữ ký hiệu này được hiển thị dưới dạng các icons. Và các icons này thường hay được đặt trong các layout website.

Hình 72. Các hình ảnh icon từ FontAwesome

Đường dẫn về FontAwesome: Tại đây.

- Thiết kế các banner, logo,… đặc trưng cho trang web bằng Canva.

  Canva được biết đến là công cụ thiết kế đồ họa trực tuyến miễn phí dễ sử dụng trên điện thoại và máy tính, với nguồn tài nguyên phong phú dành cho cả người chuyên nghiệp lẫn những người mới bắt đầu.

Hình 73. Hình ảnh logo của Canva

Đường dẫn truy cập Canva: Tại đây.
Đường dẫn thiết kế Canva của nhóm: Tại đây.

- Sản phẩm sử dụng Microsoft Project để quản lý dự án.
  Microsoft Project là một trong ứng dụng quản lý dự án được phát triển bởi Microsoft. Đây là phần mềm được phát triển để hỗ trợ việc quản lý dự án, phát triển kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án.

Hình 74. Hình ảnh logo của Microsoft Project

- Sản phẩm sử dụng **Power Designer, Draw.io** và **StarUML** để vẽ các sơ đồ thiết kế.
  + Power Designer: SAP PowerDesigner là một công cụ tạo mô hình doanh nghiệp hợp tác được sản xuất bởi Sybase, hiện thuộc sở hữu của SAP.

Hình 75. Hình ảnh logo của Power Designer

+ Draw.io: là một ứng dụng vẽ sơ đồ trực tuyến cho phép bạn tạo ra các biểu đồ luồng, UML, mối quan hệ thực thể, biểu đồ mạng, mô hình và nhiều hơn nữa.

Hình 76. Hình ảnh logo của draw.io

+ StarUML: là một mô hình nền tảng, là phần mềm hỗ trợ UML (Unified Modeling Language). Nó hỗ trợ các phương pháp tiếp cận MDA (Model Driven Architecture) bằng cách hỗ trợ các khái niệm hồ sơ UML. Tức là StarUML hỗ trợ phân tích và thiết kế hệ thống một điều mà bất cứ dự án nào đều cần có.

Hình 77. Hình ảnh logo của StarUML

Cụ thể Power Designer được dùng để vẽ ERD và RDM, draw.io được dùng để vẽ các sơ đồ usecase, sequence và activity diagram, StarUML được dùng để vẽ sequence và activity diagram cho dự án này.

3. Kết luận kết quả

Sau quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, các thành viên trong nhóm đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình, đảm bảo cung cấp một trang web cho người dùng cuối hoàn chỉnh được các chức năng cơ bản cần có của một website thương mại điện tử và một trang web hỗ trợ người quản trị dễ dàng quản lý thông tin về doanh nghiệp của mình. Có thể đây chưa phải là một sản phẩm tốt nhất và có thể cạnh tranh trên thị trường về tính năng ưu việt của nó nhưng sẽ là một trang web với giao diện gần gũi, thân thiện, màu sắc ưa nhìn, dễ tiếp cận với những người dùng thuộc độ tuổi trẻ và trung niên.

Chương 6: Kết luận

1. Đánh giá kết quả làm việc

Bảng 42. Bảng thông tin thành viên và mức độ hoàn thành

Họ tên	MSSV	Mức độ hoàn thành
Vũ Minh Đức	22520277	100%
Nguyễn Thị Thúy Vy	22521706	100%
Nguyễn Hùng Phát	22521074	100%
Nguyễn Quang Trãi	22521496	100%
Thái Ngọc Quân	22521189	100%

2. Bảng phân chia công việc

Bảng 43. Bảng phân công theo WBS

Giai đoạn	Công việc	Thành viên nhóm / Vai trò					Deadline
		Vũ Minh Đức	Nguyễn Thị Thúy Vy	Nguyễn Quang Trãi	Nguyễn Hùng Phát	Thái Ngọc Quân	
1	**Khảo sát hiện trạng**	R, A	C	I	I	I	28/09/2024
	Phát biểu bài toán	R, A	I	I	I	I	29/09/2024
	Mô tả quy trình nghiệp vụ	I	I	R, A	C	C	30/09/2024
	Xây dựng tài liệu dự án	I	R, A	I	I	I	03/10/2024
2	**Xác định và phân tích yêu cầu**	I	R, A	I	I	I	04/10/2024
	Thu thập yêu cầu chức năng và phi chức năng	I	R, A	I	I	I	07/10/2024

	Phân tích dữ liệu	C	I	R, A	I	I	08/10/2024
	Phân tích mô hình tổng thể	I	I	R, A	I	I	09/10/2024
3	**Thiết kế ERD - RDM**	R, A	C	C	C	C	11/10/2024
	Thiết kế usecase	C	R, A	C	C	C	13/10/2024
	Đặc tả sơ đồ hoạt động	C	C	R, A	C	C	19/10/2024
	Đặc tả sơ đồ tuần tự	C	R, A	C	C	C	27/10/2024
4	**Xây dựng giao diện**	C	C	C	C	R, A	09/11/2024
	Xây dựng CSDL	C	C	C	R, A	C	14/11/2024
	Xây dựng các chức năng	C	C	C	C	R, A	16/12/2024
5	**Kiểm tra chức năng**	I	I	C	R, A	I	17/12/2024
	Kiểm tra tính bảo mật	I	I	I	R, A	I	17/12/2024
	Demo sản phẩm	I	I	R, A	I	I	20/12/2024
	Giải đáp và ghi nhận phản hồi	I	I	I	I	R, A	20/12/2024
	Điều chỉnh	R, A	C	C	C	C	20/12/2024
6	**Giới thiệu sản phẩm**	R, A	I	I	O	I	21/12/2024
	Cài đặt hệ thống	I	I	I	I	R, A	21/12/2024
	Đưa ra hướng dẫn sử dụng	I	I	I	I	R, A	21/12/2024

	Bảo trì và nâng cấp	C	C	R, A	C	C	21/12/2024

Lí giải:

R: Responsible

A: Accountable

C: Consulted

I: Informed

3. Ưu và nhược điểm

3.1. Ưu điểm

- Hoàn thành dự án đúng hạn
- Sản phẩm đáp ứng cơ bản các chức năng của hệ thống cần có
- Làm việc nhóm hiệu quả, các thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3.2. Nhược điểm

- Đội ngũ chưa có kinh nghiệm trong việc lập trình website
- Chưa kiểm thử kỹ càng nên không tránh khỏi những thiếu sót trong ứng dụng.
- Hệ thống phản hồi tương đối chậm.

4. Hướng phát triển

- Tối ưu hóa và mở rộng tính năng: quản lý chi nhánh, thanh toán với ví điện tử Momo,…
- Nâng cao bảo mật và an toàn dữ liệu: Thực hiện các cuộc kiểm tra bảo mật định kỳ và vá các lỗ hổng bảo mật kịp thời.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Cung cấp giao diện và tài liệu hỗ trợ nhiều ngôn ngữ để doanh nghiệp có thể sử dụng.

DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	Tài liệu
1	Statement_of_Work.docx
2	Project_Charter.docx
3	Gantt.mpp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] YouTube (no date) *Youtu.be*. Available at: https://youtu.be/bHRe5XNP5l8?si=3fxbOpymO7Nqh7gr (Accessed: December 30, 2024).